



Администрирование межсетевых экранов UserGate NGFW 7.X

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

Настоящим уведомляем, что все материалы данного Учебного курса, включая программу курса, опубликованную на сайте <https://usergate.com>, защищены авторскими правами, которые принадлежат ООО «Юзергейт».

Любое копирование, распространение, использование любым другим способом данных материалов без разрешения правообладателя запрещено.

О курсе

Код курса

UG.NGFW7 I

Версия курса

1.1

Версия uOS

7.4

Описание

В данном курсе рассматривается установка и настройка межсетевых экранов UserGate NGFW, работающих под управлением операционной системы uOS 7.X.

Вы научитесь выполнять установку и первоначальную настройку системы, создавать кластеры конфигурации и отказоустойчивости, настраивать правила межсетевого экрана и трансляции адресов, формировать политику безопасности, включающую в себя инспектирование SSL, внедрять механизмы контроля доступа пользователей, обеспечивать работу различных типов VPN-туннелей.

Аудитория

Курс предназначен для системных инженеров и специалистов в области информационной безопасности, которым необходимо получить знания и навыки по работе с межсетевыми экранами UserGate NGFW 7.X.

Предварительные требования

- знание сетевой модели ISO/OSI;
- знание основных сетевых протоколов стека TCP/IP: IP, TCP, UDP, DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SSH и других;
- знание принципов IP-маршрутизации (статическая и динамическая маршрутизация, шлюз по умолчанию, IP-адресация, маска подсети);
- базовые знания в области процессов аутентификации и авторизации и соответствующих протоколов;
- общее понимание концепций межсетевого экранирования;
- опыт работы с операционными системами на базе Windows и/или Linux;
- опыт работы в командной строке (желательно).

Условные обозначения



Обратите внимание

Используется для описания важных нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание.



Ссылка

Используется для предоставления различных ссылок на техническую документацию, загрузку программного обеспечения и т. д.



Примечание

Используется для предоставления дополнительных и, зачастую, важных сведений.

Шрифты

Настройки — Сеть —
Интерфейсы

Шрифт используется для выделения элементов графического интерфейса и названий приложений в операционных системах.

```
configure
```

Используется для выделения команд интерфейса командной строки, как UGOS, так и других операционных систем.

Рисунок 1. Вход в систему

Курсивом выделяются термины, ссылки на таблицы, рисунки и главы учебника.

Оглавление

1. Знакомство со стендом	7
1.1. Описание стенда.....	8
1.2. Топология стенда.....	11
1.3. Коммутация виртуальных машин.....	13
1.4. Роли виртуальных машин	15
2. Базовая настройка устройств.....	17
2.1. Первоначальная настройка узла NGFW-A1	18
2.2. Настройка базовых параметров и активация лицензии	23
2.3. Создание локального администратора	34
2.4. Базовая настройка устройства в филиале	40
3. Работа с библиотеками	42
3.1. Создание объектов в GUI и CLI	43
3.2. Обновляемые списки	49
4. Кластеры	55
4.1. Кластер конфигурации. Настройка первого узла.....	56
4.2. Кластер конфигурации. Настройка второго узла	60
4.3. Кластер отказоустойчивости. Сетевая конфигурация	65
4.4. Кластер отказоустойчивости. Настройка и проверка.....	71
4.5. Первоначальная настройка политик сети.....	78
4.6. Настройка UserGate Log Analyzer.....	81
4.7. Подключение устройств к UserGate Log Analyzer.....	83
5. Маршрутизация	88
5.1. Дополнительная настройка шлюзов	89
5.2. Статическая маршрутизация.....	92
5.3. Динамическая маршрутизация. Протокол OSPF	97
6. Сетевые сервисы	107

6.1. DNS.....	108
6.2. DHCP	112
7. Политики сети	116
7.1. Правила межсетевого экрана	117
7.2. Идентификация приложений	123
7.3. Настройка SNAT.....	130
7.4. Организация доступа в интернет в филиале	135
7.5. Система обнаружения вторжений	137
8. Идентификация пользователей	145
8.1. Технология UserID	146
8.2. Аутентификация по атрибутам	153
8.3. Подключение внешних администраторов	156
9. Инспектирование SSL и SSH.....	161
9.1. Цифровые сертификаты.....	162
9.2. Создание и установка сертификата для веб-консоли.....	166
9.3. Профиль клиентских сертификатов	172
9.4. Инспектирование SSL	175
9.5. Инспектирование SSH	181
10. Фильтрация контента	187
10.1. Блокировка загрузки приложений.....	188
10.2. Антивирусная проверка	194
10.3. Фильтрация по категориям URL.....	197
10.4. Веб-безопасность	200
11. Технологии VPN	203
11.1. Вспомогательная конфигурация	204
11.2. Настройка IKEv2 IPsec VPN-туннеля Site-to-Site.....	212
11.3. Настройка IKEv2 IPsec VPN-туннеля Remote Access.....	223

1.

Знакомство со стендом

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

1.

Знакомство со стендом

1.1.

Описание стенда

Информация о задании

Цель этого задания заключается в изучении топологии стенда и ознакомлении с инфраструктурой, в которой предстоит настраивать различные функции безопасности. Полученные сведения станут основой для выполнения последующих заданий, обеспечивая более чёткое понимание поставленных задач и применяемых конфигураций. Выполнение задания не требует доступа к виртуальным машинам, однако вы можете подключиться к лабораторному стенду для ознакомления с его структурой и особенностями.

Краткое описание топологии

Стенд представляет собой эмуляцию корпоративной сети, включающей две площадки: головной офис и филиал. Обмен данными между офисами осуществляется через сеть интернет. Каждый офис имеет подключение к нескольким интернет-провайдерам, что обеспечивает резервирование и устойчивость соединения. Топология стенда наглядно отображена на рисунке в разделе 1.2.

Центральный офис

Стенд моделирует сеть головного офиса компании, которая разделена на три сетевых сегмента, соответствующих зонам межсетевого экрана: [Trusted](#), [DMZ](#) и [Management](#).

1. В сегменте [Trusted](#) (10.1.1.0/24) находятся основные пользовательские устройства, включая контроллер домена [DC-A](#) и подключённый к нему компьютер [CLI-A](#). Этот сегмент представляет собой пользовательскую часть сети.
2. Сегмент [DMZ](#) (10.2.2.0/24) предназначен для публикации ресурсов, доступных внешним пользователям. Здесь расположен веб-сервер [WWW-A1](#).
3. В сегменте [Management](#) (10.3.3.0/24) выполняются административные задачи. Здесь находится рабочая станция администратора [MGT-A](#), которая используется для управления межсетевыми экранами и платформой для хранения журналов событий [Log Analyzer](#).

В головном офисе установлены два межсетевых экрана — [NGFW-A1](#) и [NGFW-A2](#). Они будут объединены в отказоустойчивый кластер для обеспечения надёжности и бесперебойной работы. Для синхронизации данных между устройствами используется выделенная сеть.

Каждый из межсетевых экранов в головном офисе подключён к трём интернет-провайдерам: [ISP1](#), [ISP2](#) и [ISP3](#). Такое подключение обеспечивает высокий уровень резервирования и надёжности интернет-соединения. Взаимодействие с провайдерами [ISP1](#) и [ISP2](#) осуществляется через шлюзы по умолчанию, что позволяет распределять трафик между ними. С третьим провайдером, [ISP3](#), обмен данными организован с использованием протокола динамической маршрутизации BGP, что обеспечивает гибкость управления маршрутами и дополнительную устойчивость сети.

В головном офисе также установлен маршрутизатор [R1](#), который обеспечивает доступ к дополнительным корпоративным сетям с адресным пространством 192.168.10x.0/24. Для взаимодействия с этим маршрутизатором используется протокол динамической маршрутизации OSPF.

Филиал

Сеть филиала компании включает в себя два сегмента: **Trusted** и **Management**.

1. В сегменте **Trusted** (10.101.101.0/24) находятся пользовательские устройства, такие как компьютер **CLI-B**. В филиале не предусмотрено использование домена, а устройства из этого сегмента могут имитировать мобильность, подключаясь к интернету напрямую, что позволяет моделировать работу сотрудников в поездках.
2. Сегмент **Management** (10.103.103.0/24) предназначен для выполнения административных задач. Здесь расположена рабочая станция администратора **MGT-B**, которая используется для управления межсетевым экраном филиала.

В филиале установлен один межсетевой экран **NGFW-B1**, подключённый к двум интернет-провайдерам. Это обеспечивает резервирование подключения к сети интернет и устойчивость работы филиальной сети.

1.

Знакомство со стендом

1.2.

Топология стенда

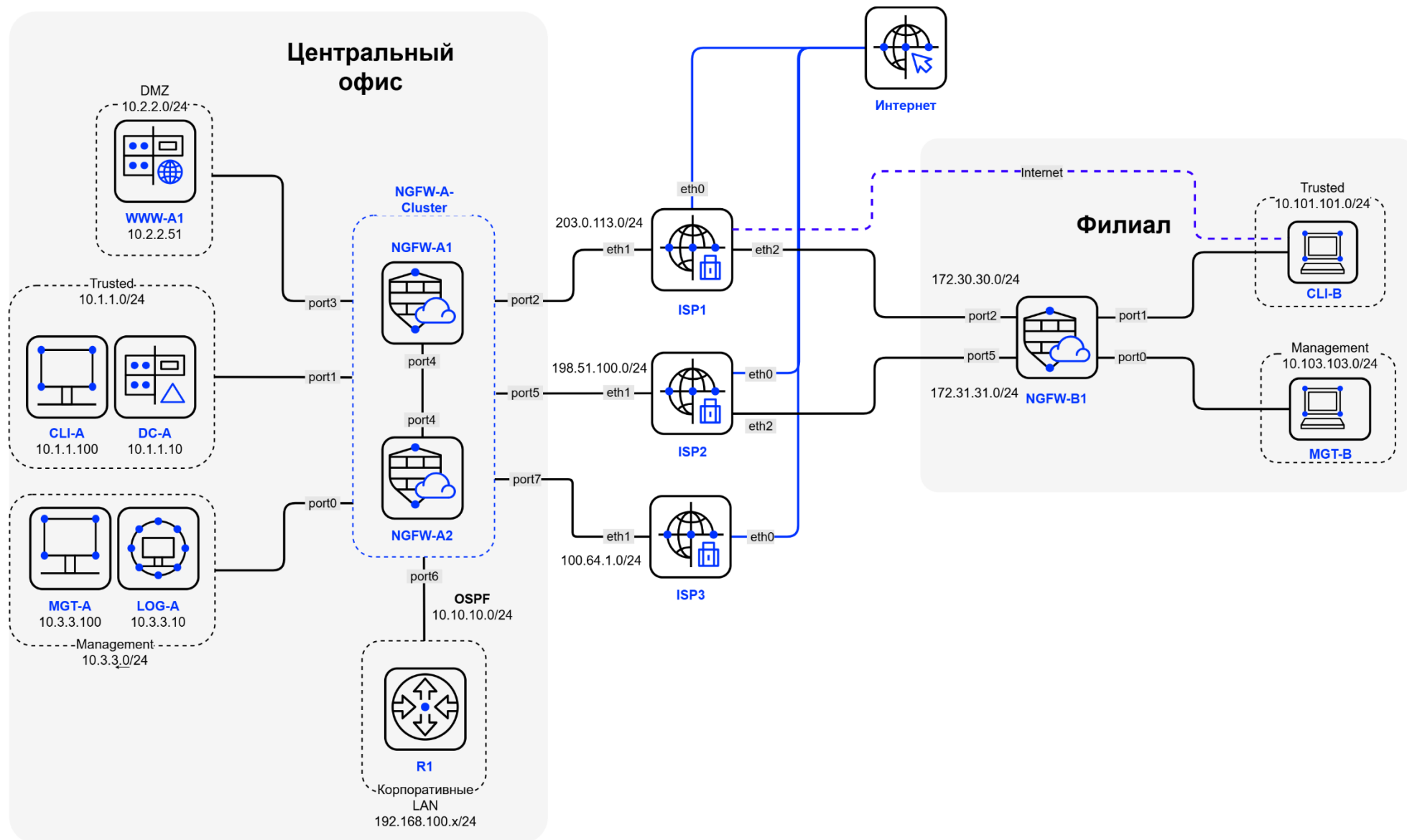


Рисунок 1. Топология стенда для выполнения лабораторных работ.

1.

Знакомство со стендом

1.3.

Коммутация виртуальных машин

Имя	Порт	IP-адрес	Зона	Куда подключается
Провайдеры				
ISP1	eth0	DHCP		Подключение к интернету
	eth1	203.0.113.254/24		→ NGFW-A1, NGFW-A2/port2
	eth2	172.30.30.254/24		→ NGFW-B1/port2
ISP2	eth0	DHCP		Подключение к интернету
	eth1	198.51.100.254/24		→ NGFW-A1, NGFW-A2/port5
	eth2	172.31.31.254/24		→ NGFW-B1/port5
ISP3	eth0	DHCP		Подключение к интернету
	eth1	100.64.1.254/24		→ NGFW-A1, NGFW-A2/port7
Головной офис				
NGFW-A1	port0	10.3.3.2/24	Management	
	port1	10.1.1.2/24	Trusted	
	port2	203.0.113.2/24	Untrusted	→ ISP1, eth1
	port3	10.2.2.2/24	DMZ	
	port4	10.0.0.2/29	Cluster	
	port5	198.51.100.2/24	Untrusted	→ ISP2, eth1
	port6	10.10.10.2/24		→ R1
	port7	100.64.1.2/24	Untrusted	→ ISP3, eth1
NGFW-A2	port0	10.3.3.3/24	Management	
	port1	10.1.1.3/24	Trusted	
	port2	203.0.113.3/24	Untrusted	→ ISP1, eth1
	port3	10.2.2.3/24	DMZ	
	port4	10.0.0.3/29	Cluster	
	port5	198.51.100.3/24	Untrusted	→ ISP2, eth1
	port6	10.10.10.3/24		→ R1
	port7	100.64.1.3/24	Untrusted	→ ISP3, eth1
R1		10.10.10.254		→ NGFW-A1, NGFW-A2/port6
DC-A		10.1.1.10/24	Trusted	
CLI-A		10.1.1.100/24	Trusted	
MGT-A		10.3.3.100/24	Management	
LOG-A		10.3.3.10/24	Management	
WWW-A1		10.2.2.51/24	DMZ	
Филиал				
NGFW-B1	port0	10.103.103.1/24	Management	
	port1	10.101.101.1/24	Trusted	
	port2	172.30.30.1/24	Untrusted	→ ISP1, eth2
	port5	172.31.31.1/24	Untrusted	→ ISP2, eth2
MGT-B		10.103.103.100/24	Management	
CLI-B		10.101.101.100/24	Trusted	

Таблица 1. Коммутация виртуальных машин

1.

Знакомство со стендом

1.4.

Роли виртуальных машин

Имя	Логин	Пароль	Роль
Провайдеры			
ISP1	vyos	Pa\$\$w0rd	Эмуляция интернет-провайдера
ISP2	vyos	Pa\$\$w0rd	Эмуляция интернет-провайдера
ISP3	root	Pa\$\$w0rd	Эмуляция интернет-провайдера
Головной офис			
NGFW-A1			Межсетевой экран в центральном офисе
NGFW-A2			Межсетевой экран в центральном офисе
R1			Маршрутизатор в центральном офисе
DC-A	administrator@usergate.test	Pa\$\$w0rd	Контроллер домена usergate.test Windows Server 2025
CLI-A	student@usergate.test	Pa\$\$w0rd	Рабочая станция в домене usergate.test Windows 11
MGT-A	student	Pa\$\$w0rd	Рабочая станция администратора сети
LOG-A			Log Analyzer
WWW-A1	student	Pa\$\$w0rd	Веб-сервер
Филиал			
NGFW-B1			Межсетевой экран в филиале
MGT-B	student	Pa\$\$w0rd	Рабочая станция администратора сети
CLI-B	student	Pa\$\$w0rd	Рабочая станция в филиале

Таблица 2. Конфигурация и роли виртуальных машин

2.

Базовая настройка устройств

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

2.

Базовая настройка устройств

2.1.

Первоначальная настройка узла
NGFW-A1

Информация о задании

В рамках этого задания вы выполните первоначальную настройку межсетевого экрана **NGFW-A1**. Устройство было доставлено в центральный офис, его сетевые интерфейсы были подключены к соответствующим сегментам сети.

Прежде всего вам необходимо настроить интерфейс **port0** на **NGFW-A1**, чтобы получить доступ к веб-консоли. В веб-консоли с помощью мастера первоначальной настройки необходимо пройти инициализацию устройства, задав базовые параметры конфигурации.

После завершения работы мастера **NGFW-A1** будет готов к дальнейшей конфигурации и полноценной работе в инфраструктуре компании.

Настройка интерфейса port0 в CLI

1. Подключитесь к стенду и включите все виртуальные машины.
2. Подключитесь к консоли виртуальной машины **NGFW-A1**.
3. Войдите в систему с именем пользователя **Admin** с паролем **usergate**.
4. Нажмите **TAB** для просмотра доступных команд в режиме диагностики и мониторинга.
5. Нажмите **CTRL-L** для очистки буфера терминала.
6. Просмотрите информацию об интерфейсах устройства:

```
show network interface
```

Убедитесь в том, что включён только интерфейс **port0** и он подключён к зоне **__default__**.

7. Посмотрите более подробную информацию об интерфейсе **port0**:

```
show network interface port0
```

Обратите внимание, что при подключении интерфейс **port0** не смог получить IP-адрес по протоколу DHCP, и его режим конфигурации автоматически перевёлся в значение **manual**.

8. Перейдите в конфигурационный режим:

```
configure
```

9. Нажмите **TAB** для просмотра доступных команд в конфигурационном режиме.
10. Просмотрите конфигурационную информацию об интерфейсе **port0** (во время выполнения команды старайтесь использовать **TAB** для дополнения синтаксиса):

```
show network interface adapter port0
```

Следует учитывать, что вывод команд режимов диагностики и конфигурации различен, хотя их синтаксис может быть схожим. Пролить содержимое буфера экрана можно, используя клавиши [Shift-PgUp](#) (страница вверх) и [Shift-PgDn](#) (страница вниз).

11. Настройте IP-адрес на интерфейсе port0 согласно таблице коммутации устройств:

```
set network interface adapter port0 ip-addresses [ 10.3.3.2/24 ]
```

12. Просмотрите конфигурацию интерфейса [port0](#), убедитесь в том, что сделанные конфигурационные изменения применены:

```
show network interface adapter port0
```



Обратите внимание

Режим работы интерфейса изменился на [static](#).

13. Попробуйте выполнить команду [ping](#) для проверки коммуникаций с хостом [MGT-A](#), оставаясь в конфигурационном режиме, и получите сообщение об ошибке:

```
ping host 10.3.3.100
```

14. Модифицируйте выполнение команды [ping](#):

```
execute ping host 10.3.3.100
```

15. Нажмите [CTRL-C](#) для прерывания команды [ping](#).

16. Вернитесь в режим диагностики и мониторинга:

```
exit
```

17. Выполните команду [ping](#) с дополнительными параметрами (количество отправляемых запросов и добавление времени в вывод команды):

```
ping host 10.3.3.100 count 4 timestamp on
```

18. Выполните команду `exit` в режиме диагностики и мониторинга для завершения сессии:

```
exit
```



Примечание

Для завершения сессии и выхода из режимов диагностики и конфигурации также можно использовать сочетание клавиш `CTRL-D`.

Первоначальная настройка узла

1. Подключитесь к консоли виртуальной машины MGT-A.
2. Войдите в систему с именем пользователя **student** и паролем **Pa\$\$w0rd**.
3. Откройте веб-браузер (Firefox).
4. В браузере перейдите по адресу <https://10.3.3.2:8001>. Пройгнорируйте предупреждение безопасности браузера о сертификате. Для этого нажмите кнопку **Advanced** и затем кнопку **Accept the Risk and Continue**.
5. На первом шаге мастера первоначальной настройки выберите язык **Русский** и нажмите кнопку **Далее**.
6. На шаге выбора часового пояса в соответствующем поле начните вводить **mos**. Выберите из предложенных вариантов **Europe/Moscow** (см. Рисунок 2. Выбор часового пояса) и нажмите кнопку **Далее**.

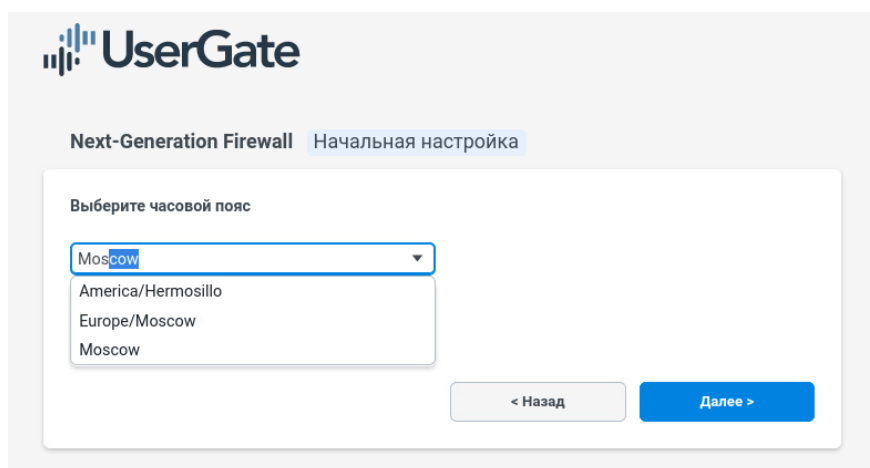


Рисунок 2. Выбор часового пояса

7. Чтобы принять лицензионное соглашение, на следующем шаге нажмите кнопку **Принять**.
8. В окне выбора варианта использования узла выберите **Автономный узел или первый узел кластера**.
9. На заключительном шаге работы мастера оставьте логин администратора **Admin** и задайте пароль для учётной записи **Pa\$\$w0rd**, после чего нажмите кнопку **Начать работу**.



Обратите внимание

Имена объектов, пользователей и пароли задавайте строго в соответствии с настоящим руководством: отклонения могут затруднить проверку вашей работы инструктором.

10. Дождитесь завершения работы мастера первоначальной настройки и отображения рабочего стола **Дашборды**.

2.

Базовая настройка устройств

2.2.

Настройка базовых параметров
и активация лицензии

Информация о задании

Основная цель этого задания — активировать лицензию. Для этого потребуется настроить подключение межсетевого экрана к сети интернет. В процессе выполнения задания вы настроите внешний интерфейс, подключённый к сети провайдера. Затем будет выполнена настройка маршрута по умолчанию (объект [Шлюз](#)). Завершающим этапом станет настройка системных DNS-серверов для корректного распознавания имён.

Также в рамках задания предусмотрена настройка NTP-сервера для синхронизации времени. Хотя синхронизация времени не влияет непосредственно на процесс активации лицензии, она играет важную роль при фильтрации трафика межсетевым экраном. Корректно настроенное время позволяет точно фиксировать момент возникновения любых событий, что особенно важно для анализа и устранения проблем.

Базовая настройка системы

Настройка GUI

1. Переключитесь в рабочий стол [Настройки](#).
2. Наведите курсор мыши на пункт меню [UserGate](#) и отметьте символ ☆ (звезда) для добавления этого пункта в [Избранное](#).
3. В этом же разделе наведите курсор мыши на подпункт [Профили клиентских сертификатов](#) и снимите отметку с символа ☆. Полученный результат должен быть следующим (см. Рисунок 3. Добавление разделов интерфейса в Избранное):

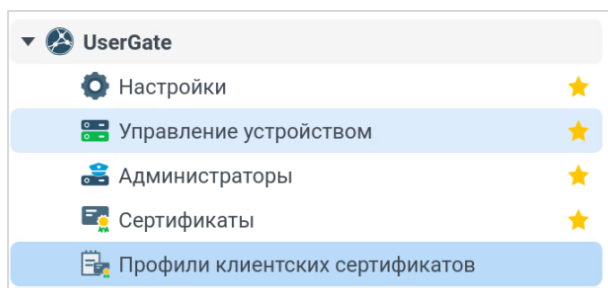


Рисунок 3. Добавление разделов интерфейса в Избранное

4. Добавьте в избранное разделы [Сеть](#) и [Политики сети](#).
5. В верхней части меню переключитесь на вкладку [Избранное](#). Обратите внимание, что в этой вкладке отображаются только те разделы интерфейса, которые вы добавили в [Избранное](#).
6. Переключитесь в меню на вкладку [Все](#).
7. В поле [Search](#) в верхней части экрана введите dns. Обратите внимание, что отображены только те разделы, в названии которых встречается искомая последовательность символов.
8. Завершите поиск. Нажмите на символ ✕ справа в поле ввода поискового запроса.
9. Нажмите на ссылку [Admin](#) в правой верхней части интерфейса и выберите пункт [Предпочтения](#).
10. В окне [Предпочтения](#) на вкладке [Настройки](#) установите чек-бокс [Ночной режим](#) (см. Рисунок 4. Настройка пользовательских предпочтений) и нажмите кнопку [Сохранить](#).

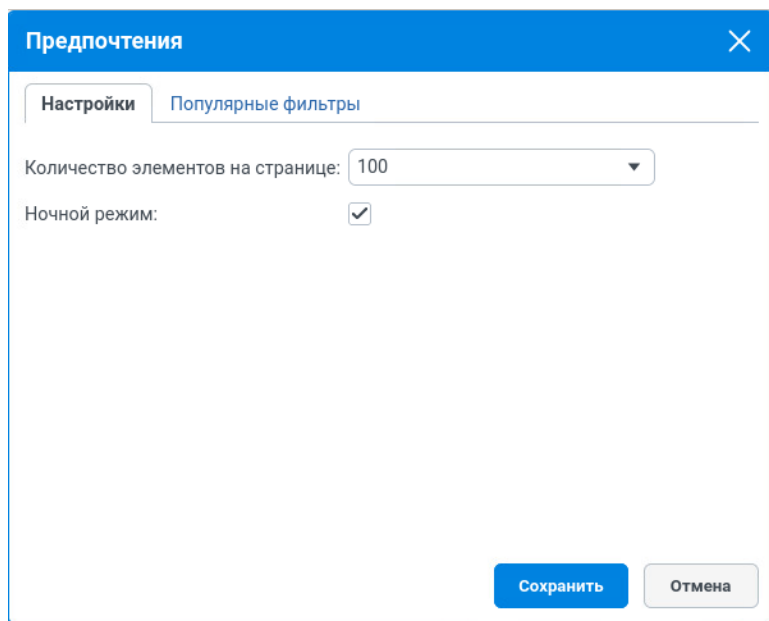


Рисунок 4. Настройка пользовательских предпочтений

11. После перезагрузки веб-консоли и изменения темы интерфейса верните светлую тему интерфейса или можете продолжить работать с тёмной.
12. В правой верхней части интерфейса нажмите на символ  и выберите пункт [Помощь](#). Обратите внимание, что открылось локальное руководство администратора.
13. Вернитесь на вкладку с веб-консолью [NGFW-A1](#).
14. В правой верхней части интерфейса нажмите на ссылку [Py](#) и выберите пункт [English](#). Дождитесь обновления окна и смены языка интерфейса на английский.
15. Измените язык интерфейса обратно на русский.

Настройка сетевых параметров

Настройка интерфейса, подключённого к сети интернет:

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть](#) → [Интерфейсы](#).
2. Выберите интерфейс [port2](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. В окне [Свойства интерфейса](#) на вкладке [Общие](#) установите чек-бокс [Включено](#).
4. Убедитесь в том, что интерфейс принадлежит зоне Untrusted и значение в поле [Тип интерфейса](#) установлено [Layer 3](#).
5. Переключитесь на вкладку [Сеть](#).
6. В поле [Режим](#) выберите [Статический](#).
7. Кликните по кнопке [Добавить](#) в блоке [IP интерфейса](#).
8. В появившемся окне задайте адрес [203.0.113.2](#) и маску [255.255.255.0](#) (см. Рисунок 5. Настройка статического IP-адреса на интерфейсе) и нажмите кнопку [Сохранить](#).

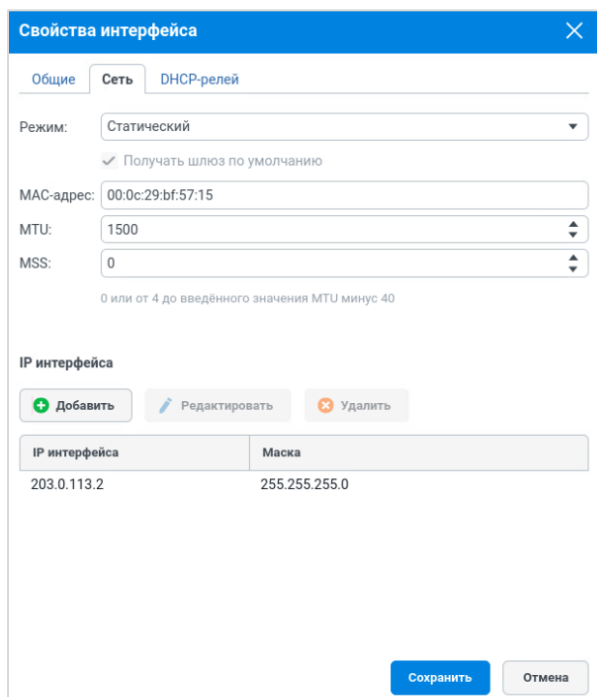


Рисунок 5. Настройка статического IP-адреса на интерфейсе

9. Для сохранения конфигурации и закрытия окна нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка шлюза:

1. Перейдите в раздел [Сеть](#) → [Шлюзы](#).
2. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
3. Создайте шлюз со следующими параметрами (см. Рисунок 6. Создание шлюза):
 - Проверьте, что установлен чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Название](#) укажите **ISP1-203.0.113.254**;
 - В поле [Интерфейс](#) выберите вариант [Автоматически](#);
 - В поле [IP шлюза](#) укажите **203.0.113.254**;
 - Установите чек-бокс [По умолчанию](#).
4. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания шлюза и закрытия окна.

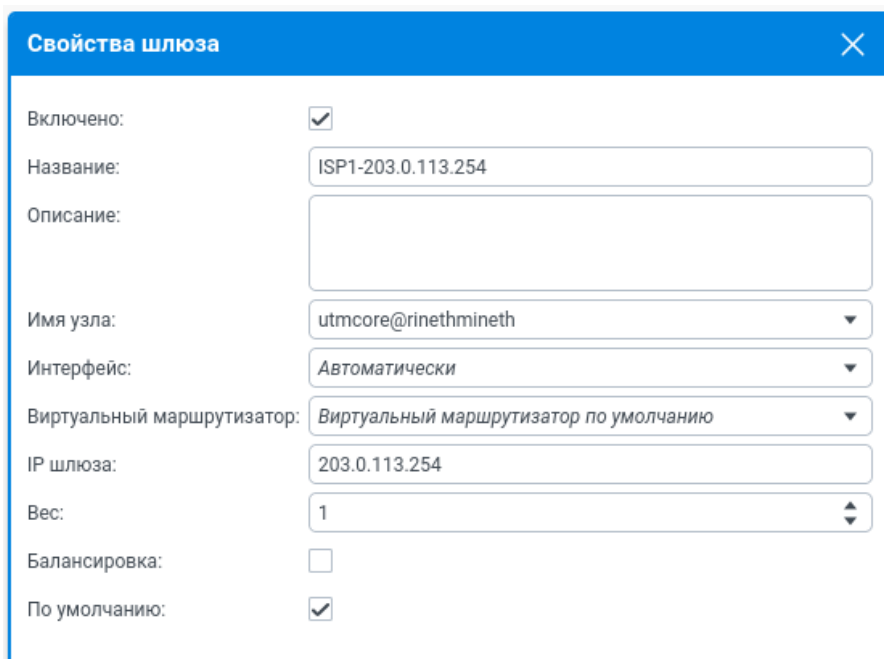


Рисунок 6. Создание шлюза

5. Убедитесь, что статус указанного шлюза изменился на **Присоединён** (индикатор отображается в виде ). В столбце **Интерфейс** должно быть указано **port2**, а в столбце **MAC** должен отображаться MAC-адрес устройства вашего провайдера.

Настройка DNS:

1. Перейдите в раздел **Сеть → DNS**.
2. В блоке **Системные DNS-серверы** нажмите кнопку **Добавить**.
3. В окне **Адрес DNS-сервера** введите **203.0.113.254** и нажмите кнопку **Сохранить**.
4. На панели приложений внизу экрана запустите приложение **Terminal**.
5. Подключитесь по **SSH** к межсетевому экрану **NGFW-A1**:

```
ssh Admin@10.3.3.2 -p 2200
```

6. На запрос системы о продолжении подключения введите **yes**.

Обратите внимание



Если при подключении по SSH вы получили предупреждающее сообщение «WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!», то выполните команду:

```
rm .ssh/known_hosts
```

Затем заново выполните шаги 5 и 6.

7. На запрос пароля введите `Pa$$w0rd`.
8. Введите команду `configure` для перехода в конфигурационный режим.
9. Добавьте дополнительный DNS-сервер, выполнив команду:

```
set network dns system-dns-servers ip [ 198.51.100.254 ]
```

10. Аналогичным образом добавьте серверы `77.88.8.8` и `77.88.8.1` (несколько серверов в команде добавления можно указывать через пробел).
11. Выполните команду для просмотра системных DNS-серверов и убедитесь, что дополнительные серверы были успешно добавлены:

```
show network dns system-dns-servers
```

12. Переключитесь в браузер и перейдите на вкладку с административной консолью [NGFW-A1](#).
13. Проверьте, что дополнительные серверы были добавлены. Если они не отображаются, то нажмите кнопку [Обновить](#) на панели инструментов в блоке [Системные DNS-серверы](#).

Обратите внимание



В сети учебного центра, где вы проходите обучение, может использоваться другая конфигурация DNS-серверов. Обратитесь с данным вопросом к вашему инструктору.

Проверка подключения к сети интернет:

1. Переключитесь на рабочий стол [Диагностика и мониторинг](#).
2. Перейдите в раздел [Сеть](#) → [Ping](#).
3. Выполните ping со следующими параметрами:
 - В поле [Ping host](#) введите `ya.ru`;
 - В поле [Интерфейс](#) выберите интерфейс `port2`.
4. Нажмите кнопку [Старт](#) для запуска ping и убедитесь в получении ответов (см. Рисунок 7. Ping в GUI). Если ответы не были получены, то обратитесь за помощью к вашему инструктору.

Ping

Настройка ping

Ping host:

TTL:

Интерфейс:

Счётчик:

☐ Показывать временные метки

☐ Не распознавать IP в доменные имена

Старт

Сброс

Вывод ответа

```
PING ya.ru (77.88.44.242) from 203.0.113.2 : 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=1 ttl=55 time=38.6 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=2 ttl=55 time=38.6 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=3 ttl=55 time=38.7 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=4 ttl=55 time=38.6 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=5 ttl=55 time=38.6 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_req=6 ttl=55 time=38.5 ms  
  
--- ya.ru ping statistics ---  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 38.582/38.663/38.772/0.128 ms
```

Рисунок 7. Ping в GUI

- В этом же рабочем столе переключитесь в раздел [Сеть → Запрос DNS](#).
- Выполните DNS-запрос со следующими параметрами:
 - В поле **DNS-запрос (хост)** введите `static.entensys.com`;
 - В поле **IP источника запроса** выберите `203.0.113.2`;
 - В остальных полях оставьте значения по умолчанию.
- Нажмите кнопку **Старт** для выполнения запроса. Убедитесь в получении ответа.
- Аналогичным образом выполните DNS-запросы для распознавания имён:
 - `direct.entensys.com`;
 - `urlf.entensys.com`;



Примечание

Выполненная проверка позволила убедиться в том, что межсетевой экран подключён к сети интернет и DNS работает корректно, то есть соблюдены все требования для онлайн-активации лицензии.

Настройка NTP:

1. Перейдите на рабочем столе [Настройки](#) в раздел [UserGate → Настройки](#).
2. В блоке [Настройка времени сервера](#) убедитесь в том, что значение параметра [Использовать NTP](#) в состоянии [Включено](#).
3. Кликните по ссылке в поле [Основной NTP-сервер](#).
4. В появившемся окне [Настройки](#) в поле [Основной NTP-сервер](#) введите [0.ru.pool.ntp.org](#).
5. Кликните по ссылке в поле [Запасной NTP-сервер](#).
6. В появившемся окне [Настройки](#) в поле [Запасной NTP-сервер](#) введите [1.ru.pool.ntp.org](#).
7. Спустя некоторое время убедитесь в том, что синхронизация прошла успешно. Для того чтобы это увидеть, нажмите кнопку [Обновить](#) в разделе [Настройки](#).



Примечание

В сети учебного центра могут блокироваться коммуникации с NTP-серверами. Можно использовать адрес NTP-сервера, предоставленный инструктором, или адрес [10.1.1.10](#) (контроллер домена [DC-A](#)). Синхронизация с 10.1.1.10 будет выполнена после завершения настройки интерфейса [port1](#).

Активация лицензии и проверка

Активация лицензии:

1. В верхней части экрана кликните по ссылке [Активировать продукт](#).
2. В окне [Активация продукта](#) в поле ПИН-код введите ключ, предоставленный вам инструктором, и нажмите кнопку [Далее](#).
3. В случае успешной активации лицензии появится предупреждение об обновлении библиотек (см. Рисунок 8. Предупреждение об обновлении библиотек).

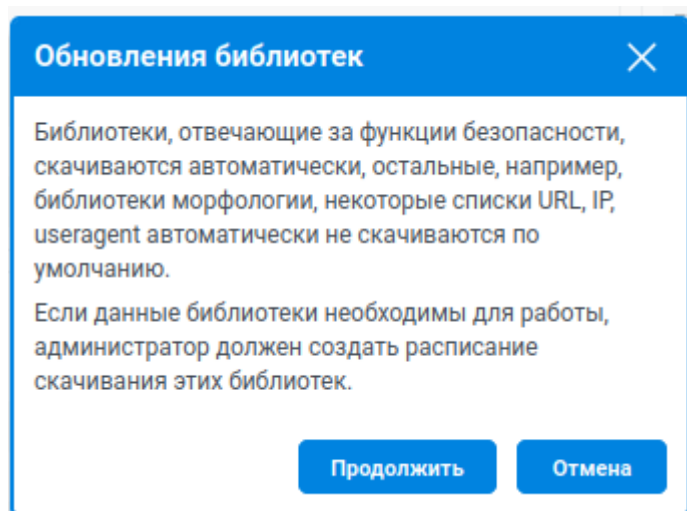


Рисунок 8. Предупреждение об обновлении библиотек

Если в этом окне нажать кнопку [Продолжить](#), откроется окно [Проверка наличия обновлений](#), в котором система начнёт проверять доступность обновлений библиотек. Если будут обнаружены обновления библиотек, отвечающих за функции безопасности, они будут автоматически скачаны и установлены. Для остальных библиотек, при наличии обновлений, вы можете выбрать один из вариантов: скачать их выборочно, нажимая на ссылку [Скачать](#) напротив каждой библиотеки, или обновить все сразу, воспользовавшись опцией [Скачать все](#) (см. Рисунок 9. Проверка наличия обновлений).

Проверка наличия обновлений

 В целях уменьшения нагрузки на систему, не рекомендуется обновлять неиспользуемые библиотеки.

Название ↑	Версия	Доступная версия	
Библиотеки			
APP: Сигнатуры приложений L7	Версия: 9989	У вас последняя версия	
AV: UserGate antivirus	Версия: 2575	У вас последняя версия	
IDPS: Сигнатуры COB	Версия: 424	У вас последняя версия	
MIME-типы	Версия: –	Доступная версия: 20	Скачать
URLF: UserGate URL filtering 4.0™ ко...	Версия: 2190	У вас последняя версия	
URLF: UserGate URL filtering 4.0™ пол...	Версия: 1206	У вас последняя версия	
Азартные игры	Версия: –	Доступная версия: 369	Скачать
Безопасный поиск	Версия: –	Доступная версия: 3	Скачать
Блокировать рекламу	Версия: 698	У вас последняя версия	
Бухгалтерия (DLP)	Версия: –	Доступная версия: 5	Скачать
Доверенные УЦ	Версия: 1496	У вас последняя версия	
История поиска	Версия: –	Доступная версия: 27	Скачать
Локализация консоли	Версия: –		
Маркетинг (DLP)	Версия: –	Доступная версия: 5	Скачать
Наркотики	Версия: –	Доступная версия: 359	Скачать
Нецензурная лексика	Версия: –	Доступная версия: 371	Скачать

[Скачать все](#)
[Проверить все на наличие обновлений](#)
[Закреть](#)

Рисунок 9. Проверка наличия обновлений

Примечание



В рамках выполнения этого задания следует скачать **все доступные обновления библиотек**, чтобы обеспечить полный набор актуальных компонентов. Однако в реальных условиях рекомендуется загружать **только те библиотеки, которые необходимы для выполнения конкретных задач** и обеспечения стабильной работы системы.

Окно [Проверка наличия обновлений](#) можно закрывать, не дожидаясь обновления всех библиотек — обновление продолжится в фоновом режиме.

- После активации лицензии интерфейс перезагрузится. Сообщение вверху экрана о том, что версия не зарегистрирована, пропадёт.
Если в процессе активации возникают ошибки, то обратитесь за помощью к вашему инструктору.

Просмотр параметров лицензии и её проверка

Просмотр параметров лицензии в CLI:

1. Переключитесь в приложение [Terminal](#), в открытую SSH-сессию к [NGFW-A1](#). Если сессия завершилась, то откройте новую.
2. Перейдите в конфигурационный режим.
3. Выполните команду для просмотра лицензии:

```
show settings general license
```

Проверка лицензии в GUI:

1. Переключитесь в веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#).
2. Перейдите в рабочий стол [Дашборды](#).
3. В виджете [Лицензия](#) кликните по ссылке [Проверить лицензию](#).
4. Закройте появившееся информационное сообщение.
5. Переключитесь в рабочий стол [Журналы и отчёты](#), в раздел [Журналы](#) → [Журнал событий](#).
6. На панели инструментов кликните по полю с датой и выберите пункт [Сегодня](#).
7. Кликните по полю [Компоненты и события](#) и в списке компонентов установите чек-бокс на пункте [Лицензия](#). Будут отфильтрованы все события, имеющие отношение к лицензированию, произошедшие сегодня.
8. Кликните дважды по событию со значением [Проверка успешно завершилась](#) в поле [Тип события](#). Не нажимайте на гиперссылки в столбцах, так как это приведёт к изменению фильтра.
9. Просмотрите информацию об успешно выполненной проверке:

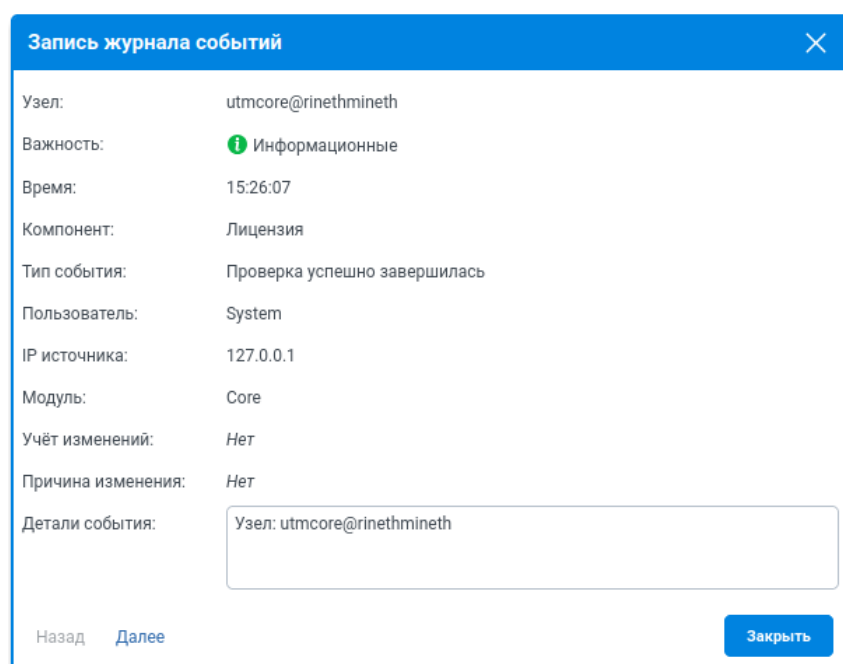


Рисунок 10. Сообщение об успешной проверке лицензии

10. Закройте окно события, нажав кнопку [Заккрыть](#).
11. Нажмите кнопку [Сброс](#) на панели инструментов, чтобы очистить параметры фильтрации.



Примечание

Межсетевые экраны в разных стендах активируются одним ключом.

Одновременная активация одной лицензии на нескольких устройствах возможна только для учебных целей.

2.

Базовая настройка устройств

2.3.

Создание локального администратора

Информация о задании

В крупных компаниях зачастую несколько администраторов отвечают за выполнение различных задач. Один занимается мониторингом, другой — сетевой конфигурацией, третий — настройкой политик безопасности и так далее. В этом задании вы настроите ролевую модель доступа, которая позволяет реализовать подобный сценарий. Вы создадите несколько профилей администраторов, каждый из которых будет определять их права и способы подключения к межсетевому экрану. Затем вы создадите локальных администраторов, чьи данные будут храниться в конфигурации межсетевого экрана, и назначите им соответствующие профили.

Создание профилей администраторов

Создание профиля с полными правами:

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate → Администраторы](#).
2. В блоке [Профили администраторов](#) нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
3. В окне [Настройка профиля](#) задайте параметры на вкладке [Общие](#):
 - Название: **Full Admin**.
4. На вкладке [Разрешения доступа](#) установите разрешение **Чтение и запись** для объекта верхнего уровня [Консоль Администратора](#):

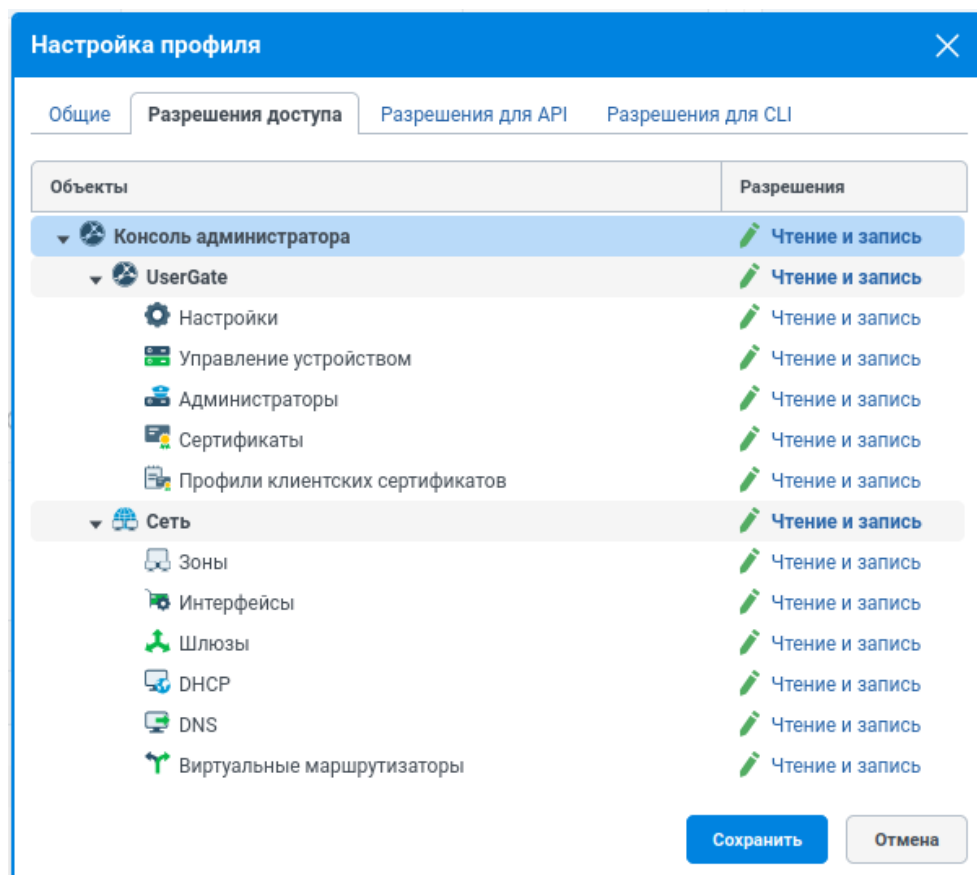


Рисунок 11. Настройка профиля администратора

5. Аналогичным образом установите разрешение **Чтение и запись** для разделов [Дашборды](#), [Диагностика и мониторинг](#), [Журналы и отчёты](#) и [Гостевой портал](#).

6. На вкладке **Разрешения для CLI** установите разрешение **Чтение и запись** для объекта **Доступ к CLI**.
7. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания профиля.
8. Переключитесь в приложение **Terminal**, в открытую SSH-сессию к **NGFW-A1**.
9. Установите разрешение **Чтение и запись (write)** для всех элементов управления API с помощью команды режима конфигурации:

```
set settings administrators profiles "Full Admin" api-permissions write [ all ]
```

Это необходимо для обеспечения полного доступа администратора с этим профилем ко всем возможностям CLI.

10. Переключитесь в веб-консоль администрирования **NGFW-A1**.

Создание профиля с ограниченными правами:

1. Создайте ещё один профиль администратора с именем **Network Admin** и следующими разрешениями доступа для графического интерфейса (см. Рисунок 12. Разрешения доступа в профиле администратора):
 - Раздел **Сеть** — разрешения **Чтение и запись**;
 - Раздел **Журналы и отчёты** — разрешения **Чтение**.

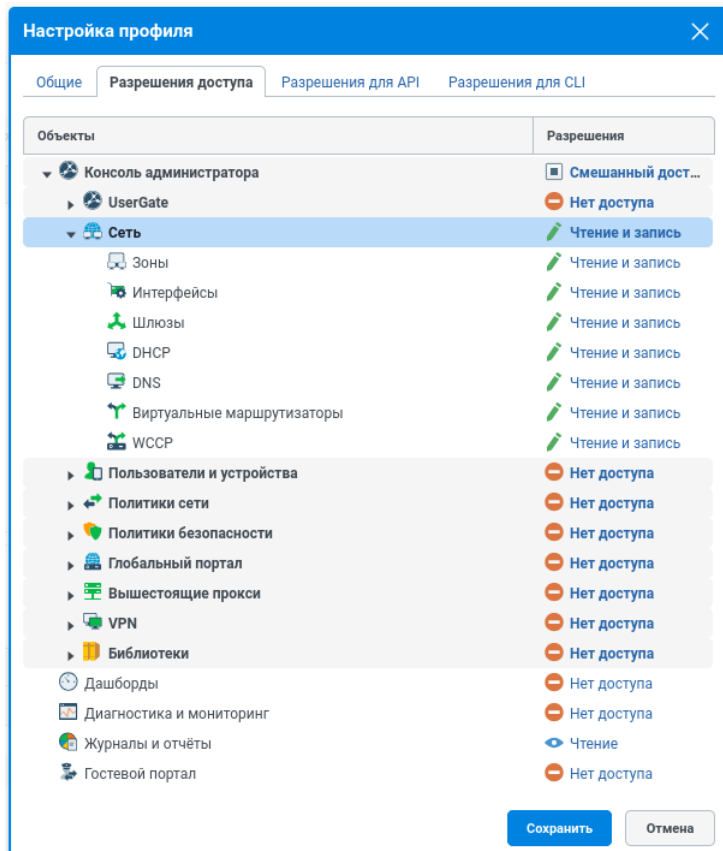


Рисунок 12. Разрешения доступа в профиле администратора

2. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания профиля.

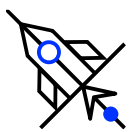
3. Дополним разрешения профиля, используя CLI. Переключитесь в приложение [Terminal](#), в открытую SSH-сессию к [NGFW-A1](#). Если сессия завершилась, то откройте новую.
4. Перейдите в конфигурационный режим.
5. Выполните команду для добавления разрешения [Чтение](#) для рабочего стола [Дашборды](#) для профиля [Network Admin](#):

```
set settings administrators profiles "Network Admin" webui-permissions read  
[ screen_dashboard ]
```

6. Переключитесь в браузер, откройте профиль администратора [Network Admin](#) и проверьте предоставление разрешений.

Создание локального администратора:

1. В разделе [UserGate](#) → [Администраторы](#) в блоке [Администраторы](#) нажмите кнопку [Добавить](#) и выберите вариант [Добавить локального администратора](#).
2. Параметры добавляемого администратора:
 - Логин: [Administrator](#)
 - Профиль администратора: [Full Admin](#)
 - Пароль с подтверждением: [Pa\\$\\$w0rd](#)
3. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для того чтобы завершить создание локального администратора.
4. В списке [Администраторы](#) должны быть отображены две учётные записи: администратор с корневым профилем (логин [Admin](#)) и администратор с профилем [Full Admin](#) (логин [Administrator](#)).



Примечание

Администратор с профилем [Network Admin](#) будет создан позднее после создания сервера аутентификации.

Проверка работы локального администратора:

1. Нажмите на ссылку [Admin](#) в правом верхнем углу интерфейса и выберите пункт [Выход](#).
2. Выполните вход в систему, используя имя пользователя [Administrator](#) и пароль [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. Убедитесь, что этому пользователю доступны все разделы интерфейса.
4. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Администраторы](#).
5. В блоке [Администраторы](#) выделите учётную запись администратора [Admin](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#). В открывшемся окне введите произвольную одинаковую последовательность символов в поля [Пароль](#) и [Подтверждение пароля](#).
6. Попробуйте сохранить изменения. При этом должно появиться сообщение об отсутствии прав доступа:

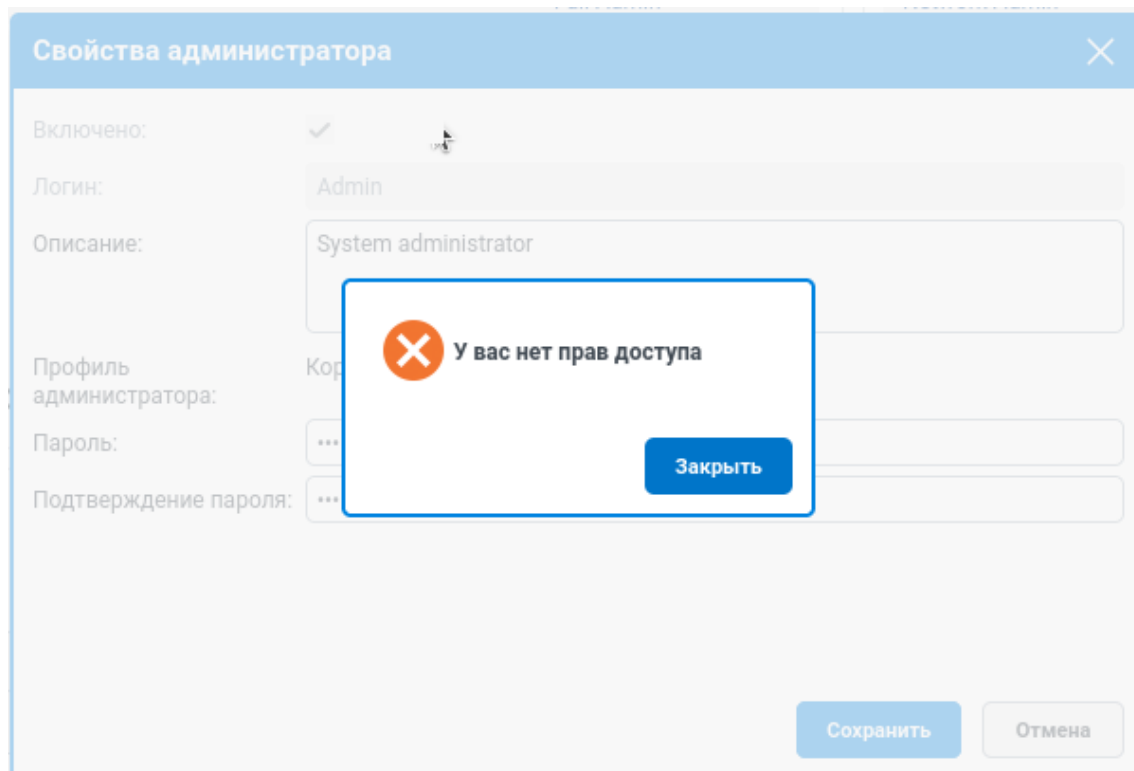


Рисунок 13. Сообщение «У вас нет прав доступа» при попытке изменения пароля корневого администратора

7. Отмените сохранение параметров.
8. Переключитесь в приложение [Terminal](#), в открытую SSH-сессию к [NGFW-A1](#) и завершите её, нажав сочетание клавиш [CTRL-D](#). Если сессия уже была завершена ранее, повторное открытие с прежними параметрами не требуется.
9. Подключитесь по SSH к межсетевому экрану [NGFW-A1](#) с учётной записью [Administrator](#):

```
ssh Administrator@10.3.3.2 -p 2200
```

10. Если администратор обладает необходимыми правами, указанными в разделе [Разрешения для API](#) профиля, то в подсказке будет отображаться логин администратора и имя системы, сгенерированное при её инициализации. В этом случае администратор получит возможность полного управления системой. Если же такие права не предоставлены, в подсказке будет указано [NGFW](#) в качестве имени системы, а возможности администрирования будут отсутствовать.
11. Перейдите в подключении по SSH в конфигурационный режим и отключите интерфейс [port2](#). **Внимание! Отключать надо именно port2. Если вы отключите интерфейс port0, то включить его придётся через консоль.**

```
set network interface adapter port2 enabled off
```

Если у учётной записи администратора имеются необходимые права, команда выполнится успешно, без каких-либо уведомлений. В случае отсутствия соответствующих прав появится сообщение о том, что администратор не обладает достаточными правами для выполнения этой операции (см. Рисунок 14. Сообщение об отсутствии прав для выполнения операции).

```
Administrator@NGFW# set network interface adapter port2 enabled off  
Error: You haven't got enough rights
```

Рисунок 14. Сообщение об отсутствии прав для выполнения операции

12. Включите интерфейс `port2`:

```
set network interface adapter port2 enable on
```



Примечание

Дальнейшие лабораторные работы можно выполнять как через интерфейс GUI, так и через CLI (подключение по SSH), используя учётную запись корневого администратора [Admin](#) или учётную запись [Administrator](#).

2.

Базовая настройка устройств

2.4.

Базовая настройка устройства в филиале

Информация о задании

В этом задании вам предстоит самостоятельно выполнить настройку устройства, установленного в филиале компании. Настройка должна быть выполнена аналогично настройке NGFW в центральном офисе. Следуйте шагам и настройкам, адаптируя их под условия филиала, чтобы обеспечить корректную работу устройства в новой среде.

В филиале необходимо выполнить следующие настройки:

1. Настроить интерфейс **port0**.
2. Провести инициализацию системы.
3. Сконфигурировать интерфейсы **port1**, **port2** и **port5**.
4. Настроить шлюзы для провайдеров ISP1 и ISP2, при этом шлюз для ISP1 должен быть выбран как **По умолчанию**.
5. Настроить системные DNS-серверы, указав IP-адреса обоих провайдеров.
6. По аналогии с настройками центрального офиса, настроить серверы **NTP**.
7. Выполнить активацию лицензии.



Примечание

Одновременная активация одной лицензии на нескольких устройствах разрешена **только для учебных целей**.

3.

Работа с библиотеками

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

3.

Работа с библиотеками

3.1.

Создание объектов в GUI и CLI

Информация о задании

Библиотеки элементов включают в себя все записи, такие как адреса сайтов, IP-адреса, шаблоны, сигнатуры и другие компоненты, которые применяются при создании и настройке правил в UserGate NGFW.

В этом задании вы создадите локальные объекты, которые мы будем использовать в дальнейшем в различных правилах фильтрации.

Создание объектов в GUI

Создание списка IP-адресов

1. Подключитесь к веб-консоли **NGFW-A1** с машины **MGT-A**.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Библиотеки** → **IP-адреса**.
3. В блоке **Группы** нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов.
4. В появившемся окне **Свойства** настройте параметры на вкладке **Общие**:
 - В поле **Название списка** введите **A-DC**;
 - В поле **Уровень угрозы** выберите **Низкий**;
 - В поле **Тип** выберите **Локальный**.
5. Сохраните список.
6. В блоке **Адреса из выбранной группы** справа нажмите кнопку **Добавить** и выберите **Добавить элемент**.
7. В появившемся окне введите **10.1.1.10** и сохраните настройки.

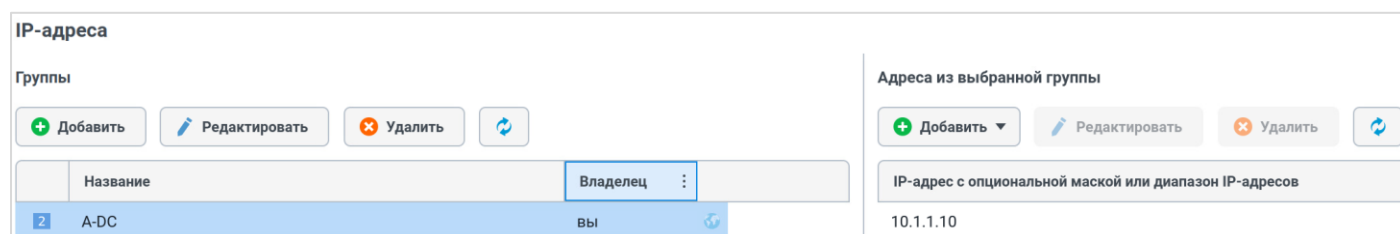


Рисунок 15. Создание списка IP-адресов.

8. Создайте группы IP-адресов в соответствии с таблицей ниже:

Имя	IP-адрес	Тип	Уровень угрозы
A-WWW1	10.2.2.51	Локальный	Средний
A-WWW1-Ext	203.0.113.51 198.51.100.51	Локальный	Высокий
A-DMZ-NET	10.2.2.0/24	Локальный	Средний
A-MGT	10.3.3.100	Локальный	Низкий
A-MGT-NET	10.3.3.0/24	Локальный	Низкий

A-LOG	10.3.3.10	Локальный	Низкий
A-INT-NET	10.1.1.0/24	Локальный	Низкий
NGFW-A-Cluster	203.0.113.1 198.51.100.1	Локальный	Средний

Таблица 3. Группы IP-адресов в библиотеке.

Создание и применение тегов

1. Перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [Теги](#).
2. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
3. В окне [Свойства тега](#) задайте параметры (см. Рисунок 16. Создание тега):
 - В поле [Наименование](#) введите [UserGate FW Rules](#);
 - В поле [Цвет](#) выберите [Светло-серый](#).

Свойства тега

Наименование: UserGate FW Rules

Цвет:

Светло-серый

Описание:

Сохранить

Отмена

Рисунок 16. Создание тега

4. Нажмите [Сохранить](#) для создания тега.
5. Аналогичным образом создайте теги в соответствии с таблицей:

Наименование	Цвет
DMZ	Жёлтый
External	Красный
Internal	Зелёный
Cluster	Фиолетовый
VPN	Оранжевый
Decrypted	Зелёный
Non Decrypted	Оранжевый

Наименование	Цвет
Remote Users	Красный
Corp	Голубой

Таблица 4. Список тегов.

6. Перейдите в раздел [Сеть → Интерфейсы](#).
7. Выделите в списке интерфейс [port0](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
8. На вкладке [Общие](#) в поле [Теги](#) выберите тег [Internal](#).

Назначьте теги на другие интерфейсы в соответствии с таблицей (см. Таблица 5. Назначение тегов на интерфейсы). Для назначения тегов можно использовать инструмент [Управление тегами](#), который вызывается нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов.

Интерфейс	Тег
port1	Internal
port2	External
port3	DMZ
port4	Cluster
port5	External
port6	Corp

Таблица 5. Назначение тегов на интерфейсы.

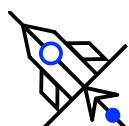
Теги визуально подсказывают, в какие сетевые сегменты подключены порты NGFW-A1. В дальнейшем это будет помогать нам при настройке правильных адресов и зон на интерфейсах.

Создание объектов в CLI

Создание списков IP-адресов

1. Переключитесь в приложение [Terminal](#), в SSH-сессию к [NGFW-A1](#).
2. Перейдите в конфигурационный режим.
3. Выполните команду для создания списка IP-адресов:

```
create libraries ip-list name A-CLI threat-lvl low type local ips [ 10.1.1.100 ]
```



Примечание

1. По умолчанию при создании списка IP-адресов используется средний ([medium](#)) уровень угрозы и тип списка — локальный. Если необходимо создать список с такими параметрами, то их можно не указывать.
2. При создании списка можно указать несколько элементов, перечислив их через пробел.

4. Выполните команду для просмотра созданного списка:

```
show libraries ip-list A-CLI items
```

5. Проверьте правильность создания объектов в командной строке или в графическом интерфейсе.

Вложенные списки

Создание вложенных списков в GUI

1. Вернитесь в веб-консоль [NGFW-A1](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки → IP-адреса](#).
3. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
4. В появившемся окне [Свойства](#) настройте параметры на вкладке [Общие](#):
 - В поле [Название](#) списка введите [A-Networks](#);
 - В поле [Уровень угрозы](#) выберите [Низкий](#);
 - В поле [Тип](#) выберите [Локальный](#).
5. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна и создания списка.
6. В блоке [Адреса из выбранной группы](#) нажмите кнопку [Добавить](#) и выберите [Добавить список](#).
7. В появившемся окне дважды кликните по объектам [A-DMZ-NET](#), [A-INT-NET](#) и [A-MGT-NET](#):

✕

Найти:

Название ↑	Владелец
A-CLI	Вы
A-DC	Вы
Добавлено A-DMZ-NET	Вы
Добавлено A-INT-NET	Вы
A-LOG	Вы
A-MGT	Вы
Добавлено A-MGT-NEW	Вы
A-WWW1	Вы
A-WWW1-Ext	Вы
Список IP-адресов банков	© UserGate

« < | Страница из 1 | > »
↻

Добавить
Закреть

Рисунок 17. Создание вложенного списка IP-адресов.

8. Нажмите кнопку **Закреть** для сохранения изменений.

3.

Работа с библиотеками

3.2.

Обновляемые списки

Информация о задании

Настраивать элементы библиотек вручную — это большая работа, которая занимает значительное время. Если в компании есть возможность получать готовые списки используемых в инфраструктуре адресов или сервисов, то можно централизованно распространять их на межсетевой экран.

В этом задании вы познакомитесь с обновляемыми списками на межсетевом экране. Сам список объектов будет храниться на веб-сервере WWW-A1, а NGFW-A1 будет обращаться за ним к серверу по заданному расписанию.

Обновляемые списки

Создание обновляемого списка в GUI

1. Перейдите в раздел [Сеть](#) → [Интерфейсы](#).
2. Включите port3 и настройте адрес 10.2.2.2/24. Этот порт подключён к DMZ-сегменту, в котором расположен веб-сервер WWW-A1 с адресом 10.2.2.51/24.
3. Перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [IP-адреса](#).
4. В блоке [Группы](#) нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
5. В появившемся окне [Свойства](#) настройте параметры на вкладке [Общие](#) (см. Рисунок 18. Параметры обновляемого списка):
 - В поле [Название](#) списка введите [Yandex DNS](#);
 - В поле [Уровень угрозы](#) выберите [Низкий](#);
 - В поле [Тип](#) выберите [Обновляемый](#);
 - В поле [URL обновления](#) введите [http://10.2.2.51/](#).

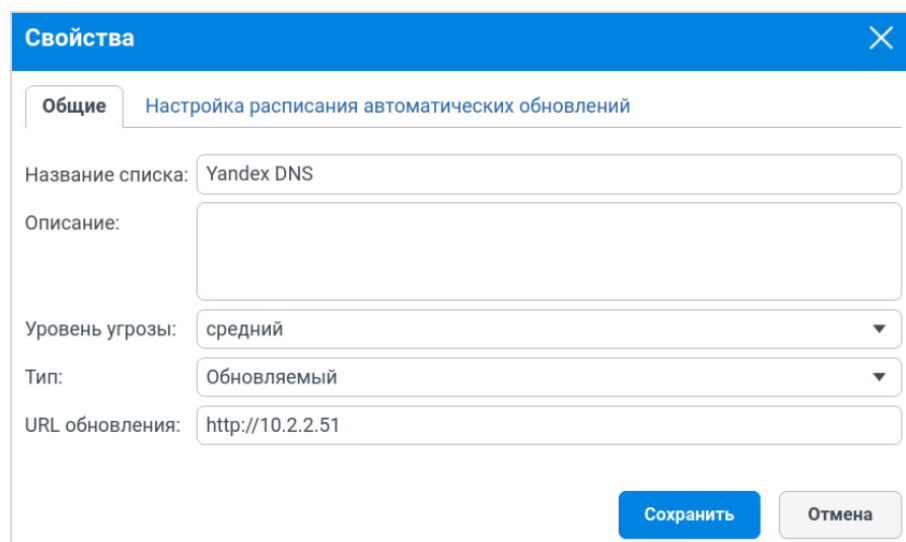


Рисунок 18. Параметры обновляемого списка

6. Переключитесь на вкладку [Настройка расписания скачивания обновлений](#).
7. Настройте интервал обновлений — каждую минуту.

8. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания обновляемого списка.

Настройка файлов данных для обновляемого списка

1. Переключитесь в виртуальную машину [WWW-A1](#). Если машина выключена, то включите её и дождитесь окончания загрузки.
2. Войдите в систему с именем пользователя `student` и паролем `Pa$$w0rd`.
3. Перейдите в каталог веб-сервера:

```
cd /var/www/html
```

4. Откройте файл `list.txt` для редактирования. Если этот файл отсутствует, он будет автоматически создан в процессе редактирования. При запросе введите пароль учётной записи `student`:

```
sudo nano list.txt
```

5. Добавьте в файл адреса DNS-серверов Яндекса, по одному на каждую строку:

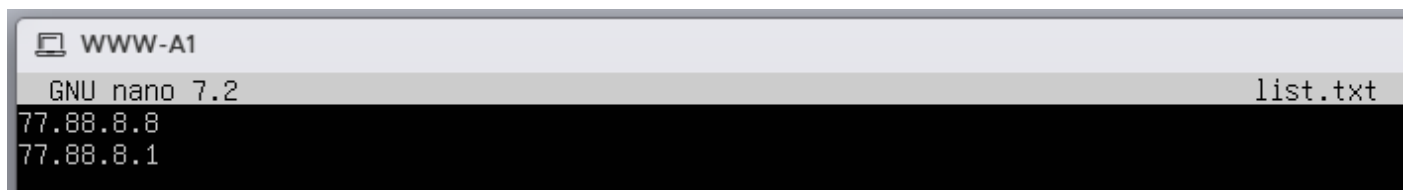


Рисунок 19. Файл данных для обновляемого списка

6. Сохраните изменения в файле, нажав CTRL-S, после чего выйдите из редактора, нажав CTRL-X.
7. Создайте архив файла `list.txt` с использованием формата Zip:

```
sudo zip list.zip list.txt
```

8. Откройте файл `version.txt` для редактирования. Если этот файл отсутствует, он будет автоматически создан в процессе редактирования.

```
sudo nano version.txt
```

9. В первой строке введите значение `2`.
10. Сохраните изменения в файле, нажав CTRL-S, после чего выйдите из редактора, нажав CTRL-X.
11. Проверьте, что в каталоге `/var/www/html` есть три файла `list.txt`, `list.zip`, `version.txt` (см. Рисунок 20). Перечень файлов в папке `/var/www/html`:

```
ls -l
```

```
student@www-a1:/var/www/html$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 793 Feb 20 20:31 index.html
-rw-r--r-- 1 root root  21 Mar 19 13:54 list.txt
-rw-r--r-- 1 root root 182 Mar 19 14:28 list.zip
-rw-r--r-- 1 root root  2 Mar 19 14:27 version.txt
```

Рисунок 20. Перечень файлов в папке /var/www/html

12. Включите просмотр лога веб-сервера в реальном времени:

```
tail -f /var/log/nginx/access.log
```

13. При правильной конфигурации можно увидеть, как последовательно считываются файлы [version.txt](#) и [list.zip](#):

```
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:28:57 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:28:57 +0000] "GET /list.zip.md5 HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:28:57 +0000] "GET /list.zip HTTP/1.1" 200 182 "-" "curl/8.4.0"
```

Рисунок 21. Успешный импорт файлов обновляемого списка

14. Если оставить просмотр лога веб-сервера включённым, можно наблюдать, что после успешного импорта списка IP-адресов файл `version.txt` запрашивается каждую минуту в соответствии с установленным расписанием.

```
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:29:02 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:29:57 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:30:02 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:30:57 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
10.2.2.2 - - [19/Mar/2026:14:31:02 +0000] "GET /version.txt HTTP/1.1" 200 2 "-" "curl/8.4.0"
```

Рисунок 22. Повторяющиеся запросы файла `version.txt`

15. Остановите вывод лога веб-сервера, нажав CTRL-C.



Обратите внимание

Имена файлов должны быть точно такими же, как указаны в задании:
[list.txt](#), [list.zip](#), [version.txt](#).

Проверка доступности файлов данных и проверка списка

1. Переключитесь в виртуальную машину MGT-A.
2. Войдите в веб-консоль администрирования NGFW-A1.
3. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Настройки](#).
4. В блоке [Обновления библиотек](#) в пункте [Обновления](#) кликните по ссылке [Проверить обновления](#).
5. В окне [Проверка наличия обновлений](#) опуститесь вниз, в раздел [Локальные библиотеки](#).
6. В списке библиотек найдите [Yandex DNS](#) и убедитесь, что версия библиотеки равна 2.

7. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки → IP-адреса](#).
8. Выберите список [Yandex DNS](#) и в блоке [Адреса из выбранной группы](#) нажмите кнопку  на панели инструментов.
9. Убедитесь в том, что в список были добавлены адреса из файла [list.txt](#).

Обновление списка

1. Переключитесь в виртуальную машину WWW-A1.
2. Перейдите в каталог веб-сервера с файлами обновляемого списка:

```
cd /var/www/html
```

3. Измените файл [list.txt](#), добавив в него дополнительные IP-адреса, по одному на каждую строку:

```
77.88.8.2  
77.88.8.3
```

4. Обновите zip-архив:

```
zip list.zip list.txt
```

5. Отредактируйте файл [version.txt](#). Вместо значения 2 введите значение [3](#). Если при первом редактировании файла [version.txt](#) вы ввели другое значение, то в этот раз введите большее значение.

Обратите внимание



При обновлении списка следует выполнить следующие действия в строгой последовательности: сначала измените содержимое файла [list.txt](#), затем заархивируйте его в архив [list.zip](#), и только после этого увеличьте номер версии списка в файле [version.txt](#).

6. Включите просмотр лога веб-сервера в реальном времени:

```
tail -f /var/log/nginx/access.log
```

7. Убедитесь в том, что после увеличения версии списка в файле [version.txt](#) и его успешного импорта был запрошен файл [list.zip](#).
8. Переключитесь в виртуальную машину MGT-A в консоль администрирования NGFW-A1.
9. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки → IP-адреса](#).

10. Выберите список [Yandex DNS](#) и в блоке [Адреса из выбранной группы](#) нажмите кнопку [Обновить](#) на панели инструментов.
11. Убедитесь в том, что список был изменён в соответствии с данными из файла [list.txt](#).
12. Отредактируйте объект [Yandex DNS](#), изменив интервал обновлений на ежедневный. Установите время обновления на **09:00** (для этого в списке необходимо выбрать строку 9:00 AM).

Примечание



Если требуется обновить список вне установленного графика обновлений, выполните следующие действия:

- Нажмите на значок  [Проверить обновления](#), расположенный в правой колонке списка групп.
- Либо перейдите в раздел [UserGate → Настройки](#), найдите блок [Обновления библиотек](#) и в пункте [Обновления](#) кликните на ссылку [Проверить обновления](#). Убедитесь, что новая версия списка доступна в разделе [Локальные библиотеки](#). Затем обновите список, нажав на ссылку [Скачать](#) напротив нужной библиотеки.

4.

Кластеры

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

4.

Кластеры

4.1.

Кластер конфигурации.
Настройка первого узла

Информация о задании

В этом задании вы выполните все действия, необходимые для настройки первого узла кластера конфигурации. Для начала потребуется настроить IP-адрес на сетевом интерфейсе и назначить его в соответствующую зону, так как этот интерфейс будет использоваться для синхронизации конфигурации узлов кластера. Поскольку трафик синхронизации направлен на адрес межсетевого экрана, разрешение таких коммуникаций осуществляется через контроль доступа зоны. Для этого вы разрешите использование сервиса **Cluster** в контроле доступа соответствующей зоны.

Далее необходимо настроить сам узел: указать интерфейс для синхронизации, перезагрузить устройство для применения настроек и сгенерировать секретный код для подключения последующих узлов к кластеру. После этого будет проверена созданная конфигурация.

Настройка зон и интерфейсов

Настройка интерфейса для синхронизации в кластере

Задание выполняется в виртуальной машине MGT-A в веб-консоли NGFW-A1.

1. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Сеть → Интерфейсы**.
2. Выберите интерфейс **port4** и нажмите кнопку **Редактировать** на панели инструментов.
3. На вкладке **Общие** настройте параметры:
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - Убедитесь, что значение в поле **Тип интерфейса** установлено **Layer 3**;
 - В поле **Зона** выберите зону **Cluster**;
4. На вкладке **Сеть** настройте параметры:
 - В поле **Режим** задайте способ назначения IP-адреса — **Статический**;
 - В блоке **IP интерфейса** нажмите кнопку **Добавить** и добавьте адрес 10.0.0.2 с маской 255.255.255.248.
5. Сохраните внесённые изменения, нажав кнопку **Сохранить**.

Проверка конфигурации зоны

1. Перейдите в раздел **Сеть → Зоны**.
2. Выберите зону **Cluster** и нажмите кнопку **Редактировать** на панели инструментов.
3. В окне **Свойства** сетевой зоны перейдите на вкладку **Контроль доступа**.
4. Убедитесь в том, что установлены чек-боксы на сервисах **Кластер** и **Консоль администрирования** (см. Рисунок 23. Свойства контроля доступа зоны). Если эти сервисы не включены, то включите их и нажмите кнопку **Сохранить**.

Свойства сетевой зоны

Общие

Контроль доступа

Защита от IP-спуфинга

Ограничение сессий

Разрешённые сервисы	Разрешённые адреса
☒ Ping	Любой
☐ SNMP	Любой
☐ Captive-портал и страница блокировки	Любой
☐ API XML RPC поверх HTTP	Любой
☐ API XML RPC поверх HTTPS	Любой
☒ Кластер	Любой
☐ VRRP	Любой
☒ Консоль администрирования	Любой
☐ DNS	Любой
☐ HTTP(S)-прокси	Любой
☐ Агент аутентификации	Любой
☐ SMTP(S)-прокси	Любой
☐ POP3(S)-прокси	Любой
☐ CLI по SSH	Любой
☐ VPN	Любой
☐ Reverse-прокси	Любой
☐ Веб-портал	Любой
☐ Log Analyzer/SIEM	Любой
☐ OSPF	Любой
☐ BGP	Любой

Сохранить

Отмена

Рисунок 23. Свойства контроля доступа зоны

Настройка параметров первого узла кластера

1. Перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
2. В блоке [Кластер конфигурации](#) выделите единственный узел и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. В окне [Свойства узла](#) настройте параметры (см. Рисунок 24. Настройка свойств узла кластера):
 - В поле [Имя узла](#) введите **NGFW-A1**;
 - В поле [IP-адрес](#) выберите адрес **10.0.0.2**.

Свойства узла

Имя узла:

NGFW-A1

Описание:

IP-адрес:

10.0.0.2

Сохранить

Отмена

Рисунок 24. Настройка свойств узла кластера

4. Нажмите кнопку [Сохранить](#) и во всплывающем окне нажмите кнопку [Перезагрузить сейчас](#).
5. Дождитесь окончания перезагрузки межсетевого экрана и войдите в систему.
6. После перезагрузки вы автоматически вернётесь в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
7. В блоке [Кластер конфигурации](#) выделите единственный доступный текущий узел и нажмите кнопку [Сгенерировать секретный код](#) на панели инструментов.
8. Нажмите кнопку  для того чтобы скопировать созданный код в буфер обмена. Закройте окно.

4.

Кластеры

4.2.

Кластер конфигурации.
Настройка второго узла

Информация о задании

В этом задании вы продолжите процесс создания кластера конфигурации, добавив в него второй узел.

Последующие узлы могут быть добавлены в действующий кластер **только с использованием мастера первоначальной настройки**. Поэтому на NGFW-A2 необходимо выполнить настройку интерфейса **port0**, настройку кластерного интерфейса, запустить мастер первоначальной настройки и завершить создание кластера конфигурации.

Первоначальная настройка второго узла

Настройка Management-интерфейса

1. Подключитесь к консоли виртуальной машины NGFW-A2.
2. Войдите в систему с именем пользователя **Admin** с паролем **usergate**.
3. Перейдите в конфигурационный режим.
4. Настройте IP-адрес на интерфейсе **port0**:

```
set network interface adapter port0 ip-addresses [ 10.3.3.3/24 ]
```

5. Выполните команду **ping** для проверки коммуникаций с хостами MGT-A и NGFW-A1 и убедитесь в получении ответов:

```
execute ping host 10.3.3.100  
execute ping host 10.3.3.2
```



Примечание

Конфигурация Management-интерфейса необходима для запуска мастера первоначальной настройки в веб-интерфейсе.

Настройка кластерного интерфейса

1. Включите интерфейс **port4** и настройте на нём IP-адрес:

```
set network interface adapter port4 enabled on ip-addresses [ 10.0.0.3/29 ]
```

2. Выполните команду **ping** для проверки коммуникаций с кластерным интерфейсом NGFW-A1 и убедитесь в получении ответов:

```
execute ping host 10.0.0.2
```



Примечание

Предварительная настройка кластерных интерфейсов на дополнительных узлах не является обязательной при развёртывании кластера. В этом задании она выполняется для проверки работоспособности сетевых соединений между узлами.

Запуск мастера первоначальной настройки и подключение к кластеру

Первоначальная настройка и подключение

1. Переключитесь в виртуальную машину MGT-A.
2. В веб-браузере откройте новую вкладку и перейдите по адресу <https://10.3.3.3:8001>.
3. Пройгнорируйте предупреждение безопасности браузера о сертификате.
4. На первом шаге мастера первоначальной настройки выберите язык [Русский](#) и нажмите кнопку [Далее](#).
5. В шаге выбора часового пояса в соответствующем поле выберите из предложенных [Europe/Moscow](#) и нажмите кнопку [Далее](#).
6. На следующем этапе необходимо принять условия лицензионного соглашения — для этого нажмите кнопку [Принять](#).
7. Выберите вариант использования узла [Дополнительный узел кластера](#).
8. В окне настройки введите следующие параметры (см. Рисунок 25. Параметры подключения дополнительного узла):
 - Интерфейс: [port4](#);
 - IP-адрес: [10.0.0.3](#);
 - Маска: [255.255.255.248](#);
 - IP-адрес мастер-сервера: [10.0.0.2](#);
 - Секретный код: вставьте код, сгенерированный в задании [Настройка параметров первого узла кластера](#).
9. Нажмите кнопку [Подключить](#) для запуска конфигурации дополнительного узла.
10. Дождитесь окончания работы мастера.

Настройте данный узел

Введите параметры сетевого интерфейса, который будет использоваться для кластерных соединений.

Версия: 7.4.2.390439R

Интерфейс: port4

IP-адрес: 10.0.0.3

Маска: 255.255.255.248

IP шлюза:

☐ Сбросить существующие маршруты

Введите параметры мастер-узла

IP-адрес мастер-сервера: 10.0.0.2

Секретный код: Jz/G8A6z4QzDKc+/9Q+nSkhBtTzFkfiUrF9IdUrRs=

Назад Подключить

Рисунок 25. Параметры подключения дополнительного узла

Завершение конфигурации и проверка

1. Пройгнорируйте предупреждение безопасности браузера о сертификате.
2. Войдите в систему, используя учётные данные либо корневого администратора, либо созданного локального администратора системы.
3. Переключитесь на рабочий стол [Настройки](#) и перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
4. Для подключённого к кластеру конфигурации узла отобразится имя, сгенерированное при его инициализации:

Кластер конфигурации			
Редактировать Удалить узел Сгенерировать секретный код			
Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
NGFW-A1	Лицензия акти...	Узел доступ...	10.0.0.2
Текущий utmcore@hatdineseati	Нет лицензии	Узел доступ...	10.0.0.3

Рисунок 26. Состояние кластера конфигурации после присоединения второго узла.

5. Выберите узел с меткой [Текущий](#) и адресом 10.0.0.3, затем нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
6. Измените имя узла на [NGFW-A2](#) и сохраните сделанные изменения.

Обратите внимание



Статус **Лицензия активна** в разделе **UserGate → Управление устройством → Кластер конфигурации** на добавленном узле будет отображаться после настройки доступа в интернет для добавленного узла. Каждый узел кластера выполняет проверку лицензии независимо.

7. Для проверки того, что синхронизация конфигурации была выполнена, можно просмотреть разделы **Сеть → DNS**, блок **Системные DNS-серверы** и **UserGate → Настройки**, блок **Настройка времени сервера**.



Обратите внимание

Синхронизация времени на добавленном узле будет выполнена после завершения сетевой конфигурации устройства.

8. Переключитесь в приложение **Terminal** и откройте SSH-соединение к **NGFW-A2** с учётной записью созданного ранее администратора — **Administrator**.
9. На запрос системы о продолжении подключения введите **yes**.
10. На запрос пароля введите **Pa\$\$w0rd**.
11. Перейдите в конфигурационный режим.
12. Выполните команду для просмотра состояния кластера конфигурации:

```
show settings device-mgmt configuration-cluster
```

13. Убедитесь в том, что состояние обоих узлов **online** (см. Рисунок 27. Просмотр состояния кластера конфигурации в CLI)

```
Admin@NGFW-A2# show settings device-mgmt configuration-cluster

NGFW-A2
  status      : online
  name        : NGFW-A2
  license     : no_license
  ip          : 10.0.0.3

NGFW-A1
  status      : online
  name        : NGFW-A1
  license     : active
  ip          : 10.0.0.2
```

Рисунок 27. Просмотр состояния кластера конфигурации в CLI

4.

Кластеры

4.3.

Кластер отказоустойчивости.

Сетевая конфигурация

Информация о задании

После настройки кластера конфигурации можно приступить к созданию кластера отказоустойчивости. В рамках задания вы выполните настройку сетевых интерфейсов для сегментов, где будет обеспечиваться отказоустойчивость. Для этого необходимо разрешить VRRP-трафик в контроле доступа зон.

Затем вы настроите шлюз на узле **NGFW-A2**, так как наличие шлюза является важным критерием для нормальной работы узла.

Настройка сетевых интерфейсов на узлах кластера

1. Переключитесь в браузер и откройте веб-консоль любого из узлов кластера конфигурации.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Сеть → Интерфейсы**.
3. Настройте интерфейс **port3** узла **NGFW-A1** со следующими параметрами:
 - интерфейсу статически назначен IP-адрес **10.2.2.2** с маской **255.255.255.0**.
4. Настройте статические IP-адреса на остальных интерфейсах обоих узлов кластера в соответствии с таблицей:

Узел	Интерфейс	Зона	IP-адрес
NGFW-A1	Port1	Trusted	10.1.1.2/24
	Port5	Untrusted	198.51.100.2/24
NGFW-A2	Port1	Trusted	10.1.1.3/24
	Port2	Untrusted	203.0.113.3/24
	Port3	DMZ	10.2.2.3/24
	Port5	Untrusted	198.51.100.3/24

Таблица 6. IP-адресация узлов кластера.

5. Проверьте конфигурацию интерфейсов (см. Рисунок 28. IP-адресация узлов кластера):

	Тип	Название	Теги	Режим ↑	IP интерфейса	MAC-адрес	Зона
▼ Узел кластера: NGFW-A2							
Сетево...	port0			Статичес...	10.3.3.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:03	Manage...
Сетево...	port1			Статичес...	10.1.1.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:0d	Trusted
Сетево...	port2			Статичес...	203.0.113.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:17	Untrusted
Сетево...	port3			Статичес...	10.2.2.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:21	DMZ
Сетево...	port4			Статичес...	10.0.0.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:c7	Cluster
Сетево...	port5			Статичес...	198.51.100.3/255.255.255.0	00:0c:29:55:06:d1	Untrusted
▼ Текущий Узел кластера: NGFW-A1							
Сетево...	port0	Internal		Статичес...	10.3.3.2/255.255.255.0	00:0c:29:bf:57:01	Manage...
Сетево...	port1	Internal		Статичес...	10.1.1.2/255.255.255.0	00:0c:29:bf:57:0b	Trusted
Сетево...	port2	External		Статичес...	203.0.113.2/255.255.255.0	00:0c:29:bf:57:15	Untrusted
Сетево...	port3	DMZ		Статичес...	10.2.2.2/255.255.255.0	00:0c:29:bf:57:1f	DMZ
Сетево...	port4	Cluster		Статичес...	10.0.0.2/255.255.255.248	00:0c:29:bf:57:29	Cluster
Сетево...	port5	External		Статичес...	198.51.100.2/255.255.255.0	00:0c:29:bf:57:33	Untrusted

Рисунок 28. IP-адресация узлов кластера

Создание шлюза на NGFW-A2

1. Перейдите в раздел [Сеть → Шлюзы](#).
2. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
3. Настройте шлюз со следующими параметрами:
 - Установлен чек-бокс [Включено](#);
 - Название — [ISP1-203.0.113.254](#);
 - Имя узла выбрано [NGFW-A2](#);
 - Интерфейс выбран [Автоматически](#);
 - IP шлюза — 203.0.113.254;
 - Установлен чек-бокс [По умолчанию](#).
4. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания шлюза.
5. Убедитесь, что статус указанного шлюза изменился на [Присоединён](#) (индикатор отображается в виде ). В столбце [Интерфейс](#) должно быть указано [port2](#), а в столбце [MAC](#) должен отображаться MAC-адрес устройства вашего провайдера.



Примечание

Наличие активного шлюза является обязательным критерием функционирования узла кластера отказоустойчивости. Если на межсетевом экране не будет активного шлюза, то он не сможет получить роль мастера в кластере отказоустойчивости.

Активация лицензии на NGFW-A2

Исходные данные

После присоединения узла к кластеру он автоматически пытается выполнить активацию лицензии на этом узле, совершая 16 попыток с интервалом в 10 секунд:

Запись журнала событий

Узел:

NGFW-A2

Важность:

!

 Информационные

Время:

11:53:04

Компонент:

Лицензия

Тип события:

Начало активации

Пользователь:

System

IP источника:

127.0.0.1

Модуль:

Core

Учёт изменений:

Нет

Причина изменения:

Нет

Детали события:

Узел: NGFW-A2

Рисунок 29. Запись в журнале событий о попытке активации лицензии.

Если на узле не настроены сетевые параметры или отсутствует доступ в интернет, активация завершается с ошибкой:

Запись журнала событий

Узел:

NGFW-A2

Важность:

!

 Ошибки

Время:

11:43:00

Компонент:

Лицензия

Тип события:

Ошибка активации

Пользователь:

System

IP источника:

127.0.0.1

Модуль:

Core

Учёт изменений:

Нет

Причина изменения:

Нет

Детали события:

Причина: Network connection error. transport_error
Узел: NGFW-A2

Рисунок 30. Запись в журнале событий об ошибке активации лицензии.

Если в течение этих 16 попыток активация не будет выполнена, дальнейшие проверки активации будут происходить автоматически один раз в сутки.

Ручная активация лицензии

1. Подключитесь к веб-консоли узла NGFW-A2.
2. Перейдите на рабочий стол [Дашборды](#)
3. В виджете [Лицензия](#) нажмите на ссылку [Проверить лицензию](#).
4. Закройте сообщение о формировании запроса на проверку лицензии.
5. Перейдите на рабочий стол [Журналы](#) и отчёты, в раздел [Журналы](#) → [Журнал событий](#).
6. Установите фильтр [Компоненты](#) и события для компонента [Лицензия](#).
7. Откройте событие об успешной проверке лицензии:

	Узел		Компонент	Тип события
	NGFW-A2		Лицензия	Активация успешно завершилась
	NGFW-A2		Лицензия	Начало активации
	NGFW-A2		Лицензия	Ошибка активации
	NGFW-A2		Лицензия	Начало активации
	NGFW-A2		Лицензия	Ошибка активации

Рисунок 31. Запись в журнале событий об успешной активации лицензии.

8. Перейдите на рабочий стол [Настройки](#) и перейдите в раздел [UserGate](#) → [Управление устройством](#). Обновите раздел [Кластер конфигурации](#). Оба узла после этого должны отображаться как доступные и на обоих узлах лицензия должна быть активна.

Настройка зон

1. Перейдите в раздел [Сеть](#) → [Зоны](#).
2. Выберите в списке зону [Trusted](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. Переключитесь на вкладку [Контроль доступа](#).
4. Установите чек-бокс на сервисе [VRRP](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#) (см. Рисунок 32. Включение сервиса VRRP в контроле доступа зоны):

Свойства сетевой зоны

Общие

Контроль доступа

Защита от IP-спуфинга

Ограничение сессий

	Разрешённые сервисы	Разрешённые адреса
☒	Ping	Любой
☐	SNMP	Любой
☒	Captive-портал и страница блокировки	Любой
☐	API XML RPC поверх HTTP	Любой
☐	API XML RPC поверх HTTPS	Любой
☐	Кластер	Любой
☒	VRRP	Любой

Рисунок 32. Включение сервиса VRRP в контроле доступа зоны

5. Аналогично включите сервис VRRP в свойствах зон [DMZ](#), [Management](#) и [Untrusted](#).

Примечание

Включить сервисы в контроле доступа зоны можно в CLI с помощью команды конфигурационного режима:

```
set network zone ZONE_NAME enabled-services [ VRRP ]
```

Проверить настройки:

```
show network zone ZONE_NAME services-access
```



4.

Кластеры

4.4.

Кластер отказоустойчивости.
Настройка и проверка

Информация о задании

Следующим этапом будет создание кластера отказоустойчивости. Вы настроите соответствующие параметры, укажете узлы, которые войдут в состав кластера, зададите виртуальные IP-адреса.

После завершения настройки кластера вы проведёте проверку его работы и протестируете переключение между узлами.

Настройка кластера

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Управление устройством](#).
2. В блоке [Кластеры отказоустойчивости](#) нажмите кнопку  на панели инструментов.
3. В окне [Свойства кластера отказоустойчивости](#) на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 33. Настройка кластера отказоустойчивости — вкладка «Общие»):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле [Название](#) введите **NGFW-A-Cluster**;
 - В поле [Режим кластера](#) выберите **Актив-Пассив**;
 - Установите чек-бокс **Синхронизировать сессии**.

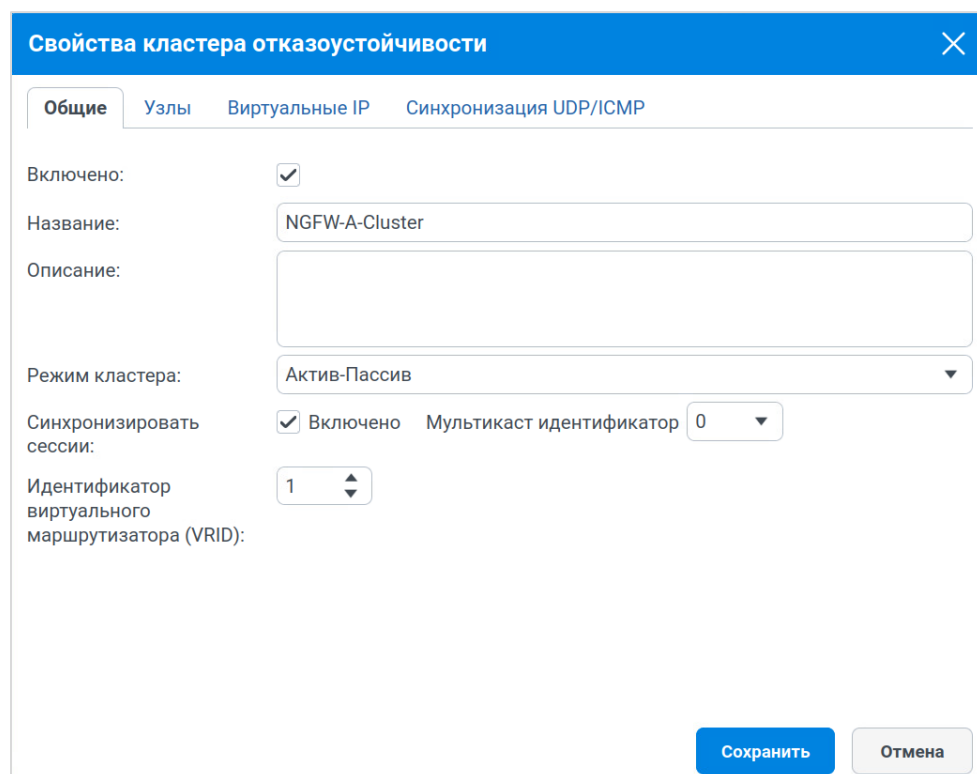


Рисунок 33. Настройка кластера отказоустойчивости — вкладка «Общие»

4. На вкладке [Узлы](#) установите чек-боксы на узлах **NGFW-A1** и **NGFW-A2**.
5. На вкладке [Виртуальные IP](#) нажмите кнопку [Добавить](#) и в окне [Свойства виртуального IP](#) настройте параметры (см. Рисунок 34. Настройка виртуального IP-адреса кластера):
 - В поле [Виртуальный IP](#) введите **10.3.3.1**;

- В поле **Маска** введите **255.255.255.0**;
- В блоке **Интерфейсы** выберите интерфейс **port0** для узлов **NGFW-A1** и **NGFW-A2**;

Свойства виртуального IP

Виртуальный IP:

10.3.3.1

Маска:

255.255.255.0

Интерфейсы

NGFW-A2: port0

NGFW-A1: port0

Рисунок 34. Настройка виртуального IP-адреса кластера

- Нажмите кнопку **Сохранить** для добавления адреса.
- Аналогичным образом добавьте виртуальные IP-адреса для других интерфейсов в соответствии с таблицей (см. Таблица 7. Виртуальные IP-адреса кластера):

Узел	Интерфейс	Виртуальный IP-адрес
NGFW-A1	Port1	10.1.1.1/24
NGFW-A2	Port1	
NGFW-A1	Port2	203.0.113.1/24
NGFW-A2	Port2	
NGFW-A1	Port3	10.2.2.1/24
NGFW-A2	Port3	
NGFW-A1	Port5	198.51.100.1/24
NGFW-A2	Port5	

Таблица 7. Виртуальные IP-адреса кластера

- Проверьте выполненную конфигурацию (см. Рисунок 35. Виртуальные IP кластера):

Свойства кластера отказоустойчивости

Общие

Узлы

Виртуальные IP

Синхронизация UDP/ICMP

Добавить

Редактировать

Удалить

IP-адрес	Интерфейс
10.3.3.1/24	NGFW-A2: port0 NGFW-A1: port0
10.1.1.1/24	NGFW-A2: port1 NGFW-A1: port1
203.0.113.1/24	NGFW-A2: port2 NGFW-A1: port2
10.2.2.1/24	NGFW-A2: port3 NGFW-A1: port3
198.51.100.1/24	NGFW-A2: port5 NGFW-A1: port5

Сохранить

Отмена

Рисунок 35. Виртуальные IP кластера

- После нажатия кнопки [Сохранить](#) в окне [Свойства кластера отказоустойчивости](#) произойдёт автоматическое создание кластера.
- Убедитесь в том, что кластер создан и его состояние рабочее:

Кластеры отказоустойчивости

Включить

Отключить

Назначить мастером

Название	Узлы	Виртуальные IP
NGFW-A-Cluster	NGFW-A1 ★ NGFW-A2	10.2.2.1/24 198.51.100.1/24 10.1.1.1/24 10.3.3.1/24 203.0.113.1/24 Ещё 1...

Рисунок 36. Состояние кластера отказоустойчивости

Проверка конфигурации кластера и переключение узлов

Проверка конфигурации

- В разделе [UserGate](#) → [Управление устройством](#) изучите информацию в блоке Кластеры отказоустойчивости. Определите, какой узел в настоящий момент является мастером.
- Перейдите на рабочий стол [Журналы и отчёты](#), в раздел [Журналы](#) → [Журнал событий](#).
- Кликните по полю [Компоненты и события](#) и в списке компонентов установите чек-бокс в столбце [Компоненты](#) на компоненте [Отказоустойчивость](#).

- Просмотрите события, связанные с работой кластера отказоустойчивости и изменением состояний узлов на каждом из них.
- Переключитесь в приложение [Terminal](#) и откройте SSH-сессию к узлу [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
- Перейдите в конфигурационный режим.
- Выполните команду для просмотра состояния кластера отказоустойчивости:

```
show settings device-mgmt ha-clusters NGFW-A-Cluster nodes-states
```

- Выполните команду для просмотра виртуальных IP-адресов:

```
show settings device-mgmt ha-clusters NGFW-A-Cluster virtual-ips
```

- С помощью команды `exit` выйдите в режим диагностики и мониторинга CLI.
- В этом режиме выполните команду для просмотра состояния кластера отказоустойчивости:

```
show ha-cluster
```

Обратите внимание, что вывод этой команды имеет три раздела:

- `failover` — информация об истории переключения состояния кластера;
- `state` — данные мониторинга состояния кластера;
- `tablestat` — данные состояния интерфейсов узлов кластера:

```
Administrator@NGFW-A1> show ha-cluster tablestat
```

Tablestat								
Cluster	Cluster status	Virtual IP	Node	Node status	Interface	Interface status	Interface link	Interface MAC
NGFW-A-Cluster	on	10.2.2.1/24	NGFW-A2	on	port3	on	UP	bc:24:11:c0:06:20
		198.51.100.1/24			port5	on	UP	bc:24:11:85:24:ca
		10.1.1.1/24			port1	on	UP	bc:24:11:7f:77:b5
		10.3.3.1/24			port0	on	UP	bc:24:11:70:49:50
		203.0.113.1/24			port2	on	UP	bc:24:11:2c:28:a6
			NGFW-A1	on	port3	on	UP	bc:24:11:25:39:75
					port5	on	UP	bc:24:11:91:2c:e9
					port1	on	UP	bc:24:11:b7:e0:7d
					port0	on	UP	bc:24:11:36:bf:eb
					port2	on	UP	bc:24:11:4c:27:da

Рисунок 37. Вывод информации о состоянии интерфейсов узлов кластера.

Административное переключение узлов в GUI

- Переключитесь в веб-консоль кластера.
- Перейдите в раздел [UserGate](#) → [Управление устройством](#).
- В блоке [Кластеры](#) отказоустойчивости определите активный узел. Этот узел помечен символом ★.
- Выделите кластер [NGFW-A-Cluster](#) и нажмите кнопку [Назначить мастером](#) на панели инструментов.
- В окне [Назначить мастером](#) установите чек-бокс на резервном узле и нажмите кнопку [Сохранить](#).

6. Дождитесь появления символа ★ на назначенном узле. Для обновления отображения раздела несколько раз нажмите кнопку .

Административное переключение в CLI

1. Переключитесь в приложение [Terminal](#) и откройте SSH-сессию к узлу [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. Перейдите в конфигурационный режим.
3. Выполните команду для просмотра состояния кластера отказоустойчивости и определите активный узел:

```
show settings device-mgmt ha-clusters NGFW-A-Cluster nodes-states
```

4. Выполните переключение узлов, указав в параметре [master-node](#) имя резервного узла:

```
set settings device-mgmt ha-clusters NGFW-A-Cluster master-node NGFW-A2
```

5. Проверьте переключение просмотром состояния узлов:

```
show settings device-mgmt ha-clusters NGFW-A-Cluster nodes-states
```

Для отображения состояния узлов эту команду может понадобиться выполнить несколько раз.

Автоматическое переключение при сбое компонента

1. Выйдите из режима конфигурации в режим диагностики, выполнив команду `exit`.
2. Выполните команду, которая покажет информацию об истории переключения состояния кластера и запомните текущее значение параметра `failover-count`:

```
show ha-cluster failover
```

3. Переключитесь в браузер и проверьте в веб-консоли ещё раз, какой узел является мастером.
4. Перейдите в раздел [Сеть → Интерфейсы](#).
5. Выделите в списке интерфейс [port3](#) на узле кластера, который в данный момент является мастером, и нажмите кнопку [Отключить](#) на панели инструментов.
6. Перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
7. В блоке [Кластеры отказоустойчивости](#) определите активный узел и убедитесь в том, что произошло переключение.
8. Переключитесь в приложение [Terminal](#).
9. Из истории команд (нажав на клавиатуре стрелку вверх) извлеките и выполните ещё раз команду, которая покажет информацию об истории переключения состояния кластера:

```
show ha-cluster failover
```

10. Обратите внимание на то, что значение параметра failover-count увеличилось на единицу.
11. Переключитесь в браузер, перейдите в раздел [Сеть → Интерфейсы](#).
12. Выделите в списке интерфейс port3 на узле кластера, который в данный момент является пассивным, и нажмите кнопку [Включить](#) на панели инструментов.
13. Перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
14. В блоке [Кластеры отказоустойчивости](#) определите активный узел и убедитесь в том, что вновь произошло переключение.
15. Если в текущий момент мастером является [NGFW-A2](#), то любым способом переключите эту роль на узел [NGFW-A1](#).

4.

Кластеры

4.5.

Первоначальная настройка
политик сети

Информация о задании

Чтобы выполнить последующие лабораторные работы, необходимо предоставить доступ в интернет для устройств из зон [Trusted](#) и [Management](#). В этом разделе вы настроите это в упрощённом варианте.

Более подробная настройка будет произведена в разделе «Политики сети».

Использование кластера NGFW в качестве DNS-сервера и сервера NTP для устройств из зоны Management

1. В веб-консоли администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#) перейдите в раздел [Сеть → Зоны](#).
2. Для зоны [Management](#) включите сервисы [DNS](#) и [NTP сервис](#).
3. Переключитесь в приложение [Terminal](#). Если активным будет соединение SSH с одним из межсетевых экранов, откройте в приложении [Terminal](#) новую вкладку.
4. Проверьте возможность разрешения DNS-имён хостом [MGT-A](#), выполнив соответствующую команду:

```
nslookup usergate.com
```

5. В случае успешной работы DNS, система вернёт IP-адрес, ассоциированный с доменным именем [usergate.com](#).

Включение и модификация правила межсетевого экрана

1. Переключитесь в веб-консоль администрирования узла [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. Перейдите в раздел [Политики сети → Межсетевой экран](#).
3. Выделите правило 4 [Allow trusted to untrusted](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
4. Установите чек-бокс [Включено](#).
5. Перейдите на вкладку [Источник](#) и дополнительно установите чек-бокс для зоны источника [Management](#).
6. Сохраните внесённые изменения, нажав кнопку [Сохранить](#).

Включение и модификация правила NAT

1. Перейдите в раздел [Политики сети → NAT и маршрутизация](#).
2. Выделите правило 1 [NAT from Trusted to Untrusted](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. Установите чек-бокс [Включено](#).
4. Перейдите на вкладку [Источник](#) и дополнительно установите чек-бокс для зоны источника [Management](#).
5. Сохраните внесённые изменения, нажав кнопку [Сохранить](#).

Проверка доступа в интернет из зоны Management

1. Откройте новую вкладку в веб-браузере.
2. Откройте сайт usergate.com или любой другой.
3. Сайты должны открываться.

4.

Кластеры

4.6.

Настройка UserGate Log Analyzer

Информация о задании

В рамках этого задания вы введёте в эксплуатацию сервер [UserGate Log Analyzer](#), который является частью экосистемы UserGate SUMMA и предоставляет возможности централизованного журналирования.

Основная цель задания — выполнить первоначальную настройку и базовую конфигурацию сервера, которые практически идентичны аналогичным операциям на межсетевых экранах. После этого вы подключите межсетевые экраны [NGFW-A1](#) и [NGFW-A2](#) в качестве сенсоров [UserGate Log Analyzer](#) и проверите корректность выполненной конфигурации.

Благодаря серверу [UserGate Log Analyzer](#) вы сможете удобно просматривать события журналов, вне зависимости от того, на каком узле кластера они были зафиксированы. Если узел подключён к [Log Analyzer](#), доступ к журналам будет осуществляться через централизованное хранилище, что обеспечивает удобство и эффективность работы с ними.

Первоначальная настройка UserGate Log Analyzer

Первоначальная настройка [UserGate Log Analyzer](#) выполняется аналогично настройке меж сетевого экрана. В процессе настройки необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключиться к консоли устройства, используя реквизиты для неинициализированного устройства: логин [Admin](#) и пароль [usergate](#).
2. Настроить интерфейс port0. Согласно таблице коммутации необходимо установить адрес [10.3.3.10/24](#).
3. Подключиться к графическому интерфейсу из браузера с компьютера [MGT-A](#) по этому адресу и порту [8010](#), и выполнить инициализацию системы как автономного узла.
4. Настроить в качестве шлюза VIP-адрес для зоны [Management](#) кластера: [10.3.3.1](#)
5. Настроить системный сервер DNS, указав в качестве адреса этот же адрес. Системные DNS-серверы конфигурируются в разделе [Консоль администратора → Настройки](#).
6. Настройте в качестве серверов NTP адреса интерфейсов устройств [NGFW-A1](#) и [NGFW-A2](#), находящихся в зоне [Management](#) — [10.3.3.2](#) и [10.3.3.3](#).
7. Выполнить активацию лицензии с ПИН-кодом для [UserGate Log Analyzer](#), предоставленным инструктором.
8. В разделе [Консоль администратора → Управление устройством](#) в блоке [Кластер конфигурации](#) изменить имя узла на [LOG-A](#).



4.

Кластеры

4.7.

Подключение устройств
к UserGate Log Analyzer

Информация о задании

В этом задании вы подключите в качестве сборщика событий для устройств NGFW-A1 и NGFW-A2 узел LOG-A. Каждое устройство подключается к [UserGate Log Analyzer](#) индивидуально.

Предварительная конфигурация

Настройка Log Analyzer

1. В приложении Firefox убедитесь, что вы находитесь в веб-консоли устройства **LOG-A** (адрес 10.3.3.10, порт 8010).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть → Зоны](#).
3. Откройте для редактирования зону [Management](#).
4. В окне [Свойства сетевой зоны](#) переключитесь на вкладку [Контроль доступа](#).
5. Установите чек-бокс на сервисе [База данных журналов](#).
6. Для сохранения конфигурации и закрытия окна нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка межсетевых экранов

1. Переключитесь на вкладку с консолью администрирования любого из узлов кластера.
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть → Зоны](#).
3. Откройте для редактирования зону [Management](#).
4. В окне [Свойства сетевой зоны](#) переключитесь на вкладку [Контроль доступа](#).
5. Установите чек-бокс на сервисе [Log Analyzer/SIEM](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка и проверка сенсоров

Генерация кода устройства

1. В консоли администрирования узла **NGFW-A1** на рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate → Настройки](#).
2. В блоке [Состояние базы данных журналов](#) кликните по ссылке [Показать](#) в поле [Код устройства](#) (см. Рисунок 38. Просмотр кода устройства для подключения к Log Analyzer).

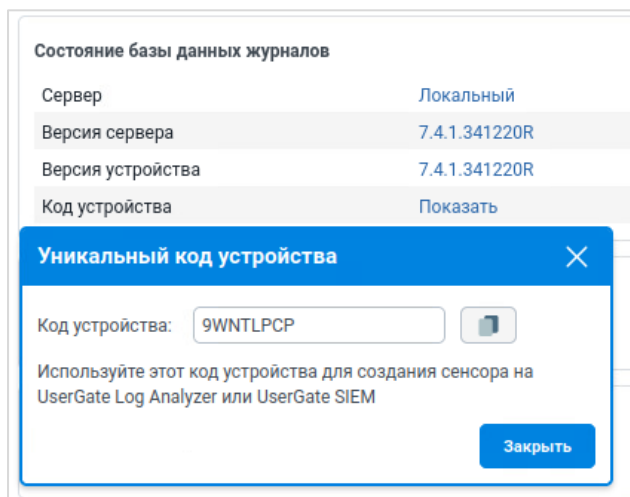


Рисунок 38. Просмотр кода устройства для подключения к Log Analyzer

3. Скопируйте код в буфер обмена и закройте окно.

Создание сенсора

1. Переключитесь на вкладку с консолью администрирования [Log Analyzer](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сенсоры](#) → [Сенсоры UserGate](#).
3. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
4. В окне [Свойства UserGate NGFW сенсора](#) настройте параметры (см. Рисунок 39. Настройка сенсора NGFW на Log Analyzer):
 - Установите чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Название](#) введите [NGFW-A1](#);
 - В поле [Адрес сервера](#) введите [10.3.3.2](#);
 - Убедитесь в том, что в поле [Log Analyzer адрес](#) указано [10.3.3.10](#).
 - В поле [Код устройства](#) вставьте из текстового редактора код для [NGFW-A1](#).

Свойства UserGate NGFW сенсора

Включено: ☒

Название:

NGFW-A1

Описание:

Адрес сервера:

10.3.3.2

Log Analyzer адрес:

10.3.3.10

Код устройства:

9WNTLPCP

Перенастроить

Сохранить

Отмена

Рисунок 39. Настройка сенсора NGFW на Log Analyzer

- Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания сенсора и закрытия окна.

Подключение второго узла кластера

По аналогии создайте код для узла NGFW-A2 и подключите его к [Log Analyzer](#), используя его адрес в зоне [Management](#) — 10.3.3.3.

Проверка конфигурации

- Убедитесь в том, что созданные сенсоры активны (индикатор ) и выполняется мониторинг устройств:

Имя	Адрес	Модель ПАК	Версия ↑	Лицензия	Время непрерывной р...	Мониторинг устройств...
 NGFW-A2	10.3.3.3	VMware Virtual Platfo...	UserGate 7.4.2.390439R	Зарегистрированна...	17 ч., 4 мин.	RAM: 56 % свободно Swap: 100% свободно CPU: 7% Сессии: 0 of 10
 NGFW-A1	10.3.3.2	VMware Virtual Platfo...	UserGate 7.4.2.390439R	Зарегистрированна...	1 ч., 42 мин.	RAM: 57 % свободно Swap: 100% свободно CPU: 7% Сессии: 1 of 10

Рисунок 40. Состояние сенсоров NGFW в Log Analyzer

- Переключитесь на вкладку с консолью администрирования любого из узлов кластера.
- На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Настройки](#).
- Убедитесь в том, что в блоке [Состояние базы данных журналов](#) сервер указал IP-адрес [Log Analyzer](#), к которому этот узел подключён и состояние этого сервера определяется как [Работает](#) (см. Рисунок 41. Проверка подключения к Log Analyzer на стороне NGFW).

Состояние базы данных журналов		
Сервер	 10.3.3.10	Работает
Версия сервера	7.4.2.390439R	
Версия устройства	7.4.2.390439R	
Код устройства	Показать	

Рисунок 41. Проверка подключения к Log Analyzer на стороне NGFW

5. Переключитесь на вкладку администрирования [UserGate Log Analyzer](#).
6. На рабочем столе [Журналы и отчёты](#) переключитесь в раздел [Журналы](#) → [Журналы событий](#).
7. В [Журнале событий](#) должны быть перечислены события о присоединении к [Log Analyzer](#) с обоих узлов кластера.

5.

Маршрутизация

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

5.

Маршрутизация

5.1.

Дополнительная настройка шлюзов

Информация о задании

На межсетевых экранах UserGate объект [Шлюз](#) является основным способом создания маршрута по умолчанию. Также маршрут по умолчанию может быть получен по протоколу динамической маршрутизации.

Ранее на каждом межсетевом экране вы уже создали шлюз (подключение к первому провайдеру [ISP1](#)). В этом задании вы добавите новые шлюзы, которые будут подключены ко второму провайдеру ([ISP2](#)). После этого вы настроите функцию проверки состояния шлюзов — [Проверка сети](#).

Настройка шлюзов

1. Переключитесь в приложение [Terminal](#) и откройте SSH-сессию к узлу [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. Перейдите в конфигурационный режим.
3. Перейдите на уровень конфигурации шлюзов с помощью команды:

```
edit network gateway
```



Обратите внимание

Внизу терминала появится подсказка с уровнем конфигурации, на котором вы находитесь.

4. Создайте дополнительные шлюзы через [ISP2](#) на обоих узлах кластера:

```
create name ISP2-198.51.100.254 ip 198.51.100.254 node-name NGFW-A1 enabled on
create name ISP2-198.51.100.254 ip 198.51.100.254 node-name NGFW-A2 enabled on
```

5. Выполните команду для просмотра шлюзов на том узле, к которому вы подключены:

```
show
```

6. Выполните команду для просмотра шлюзов на другом узле, используя фильтр:

```
show ( node-name ИМЯ )
```

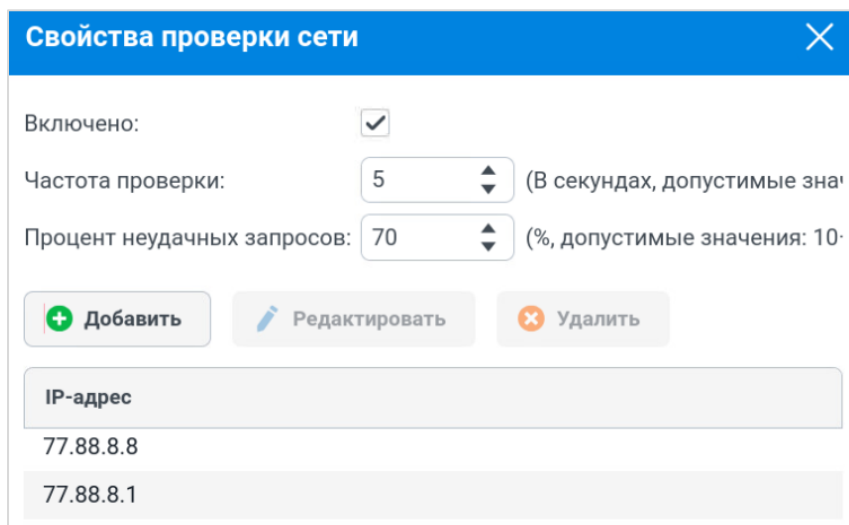
7. Перейдите в режим диагностики и мониторинга (`exit`).
8. Выполните команду для просмотра таблицы маршрутизации и маршрутов типа Kernel для узла [NGFW-A1](#):

```
show network route node-name NGFW-A1 kernel
```

9. Выполните команду для просмотра таблицы маршрутизации для узла [NGFW-A2](#).
10. Переключитесь в приложение Firefox в веб-консоль администрирования любого из узлов.
11. Перейдите в раздел [Сеть → Шлюзы](#). Просмотрите созданные шлюзы. Если шлюзы, созданные в CLI, не отображаются, то нажмите кнопку  на панели инструментов.

Включение функции проверки состояния шлюзов

1. В разделе [Сеть → Шлюзы](#) нажмите кнопку [Проверка сети](#) на панели инструментов.
2. В окне [Свойства проверки сети](#) настройте параметры:
 - Установите чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Частота проверки](#) установите значение [5](#);
 - Удалите адрес 8.8.8.8;
 - Добавьте и сохраните адрес [77.88.8.8](#).
 - Добавьте в список и сохраните адрес [77.88.8.1](#).
3. Итоговые параметры проверки сети должны быть следующими (см. Рисунок 42. Свойства проверки сети):



IP-адрес
77.88.8.8
77.88.8.1

Рисунок 42. Свойства проверки сети

4. Для сохранения конфигурации и закрытия окна [Свойства проверки сети](#), нажмите кнопку [Сохранить](#).

Проверка конфигурации

1. Средствами гипервизора, управляющего лабораторным стендом, выключите машину [ISP1](#).
2. В веб-консоли администрирования в разделе [Сеть → Шлюзы](#) убедитесь в том, что статус шлюза [ISP1-203.0.113.254](#) для обоих узлов кластера изменился на [Отсоединён](#) (●).
3. Средствами гипервизора, управляющего лабораторным стендом, включите машину [ISP1](#).
4. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#), в веб-консоль администрирования межсетевого экрана. Убедитесь в том, что статус шлюза [ISP1-203.0.113.254](#) на обоих узлах кластера изменился на [Присоединён](#) (●).

5.

Маршрутизация

5.2.

Статическая маршрутизация

Информация о задании

В рамках этого задания вы создадите различные типы статических маршрутов, некоторые из этих типов вы можете использовать для блокирования трафика в различные сети ([Unreachable](#), [Prohibited](#) и [Blackhole](#)) и выполните проверку сделанной конфигурации.

Тестирование сетевого соединения и первичный анализ ICMP-трафика

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#).
2. Войдите в систему с именем пользователя [usergate.test\student](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. На панели задач запустите приложение Command Prompt или PowerShell.
4. Выполните команду [ping](#) для отправки ICMP-запросов на адрес dummy-интерфейса виртуальной машины [ISP1](#):

```
ping 192.168.11.1
```

5. Убедитесь в получении ответов.
6. Запустите приложение [Wireshark](#) на панели задач.
7. Выберите интерфейс Ethernet0 для захвата пакетов (см. Рисунок 43. Выбор интерфейса в Wireshark):

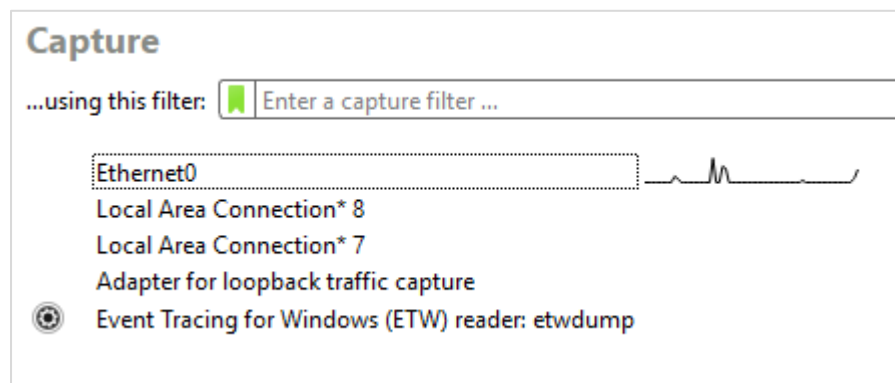


Рисунок 43. Выбор интерфейса в Wireshark

8. Нажмите кнопку [Start Capturing Packets](#) на панели инструментов Wireshark. 
9. В поле [Apply a display filter](#) введите [icmp](#) и нажмите Enter.
10. Повторно выполните `ping 192.168.11.1` и убедитесь, что в приложении Wireshark отображаются запросы, отправленные с адреса 10.1.1.100, а также ответы, поступающие с адреса 192.168.11.1 (см. Рисунок 44. Обмен по протоколу ICMP между узлами).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	3.483662	10.1.1.100	192.168.11.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128 (reply in 16)
16	3.484111	192.168.11.1	10.1.1.100	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=63 (request in 15)

Рисунок 44. Обмен по протоколу ICMP между узлами

Создание статического маршрута и анализ его работы в зависимости от настроек

Создание маршрута

1. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A**. Войдите в приложение Firefox и подключитесь к веб-консоли любого из узлов кластера конфигурации.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**.
3. Убедитесь в том, что мастером в кластере отказоустойчивости является **NGFW-A1**. Если мастером является другое устройство, переключите роль на **NGFW-A1**.
4. Перейдите в раздел **Сеть → Виртуальные маршрутизаторы**.
5. Выберите виртуальный маршрутизатор узла кластера **NGFW-A1** и нажмите кнопку **Редактировать** на панели инструментов.
6. В окне **Свойства виртуального маршрутизатора** переключитесь в раздел **Статические маршруты** (см. Рисунок 45. Раздел «Статические маршруты» виртуального маршрутизатора):

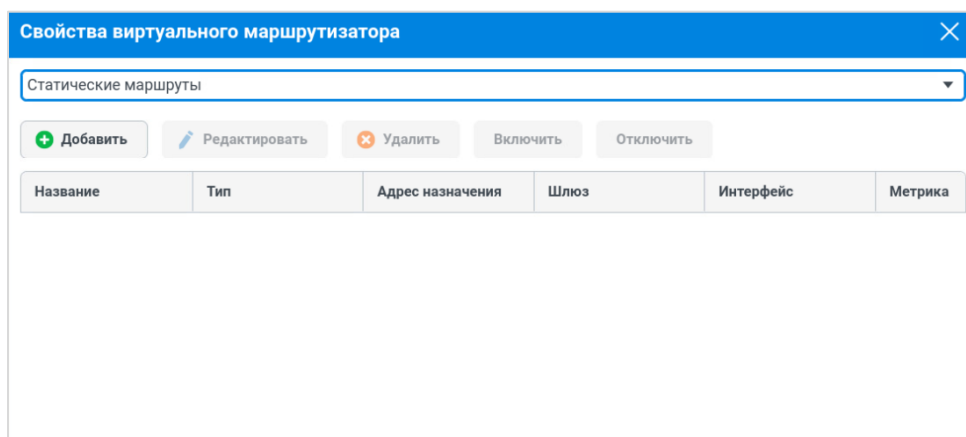


Рисунок 45. Раздел «Статические маршруты» виртуального маршрутизатора

7. Нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов.
8. В окне **Свойства маршрута** настройте параметры (см. Рисунок 46. Создание статического маршрута типа blackhole):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **NA Route**;
 - В поле **Тип** выберите **blackhole**;
 - В поле **Адрес назначения** введите **192.168.11.1/32**.

Свойства маршрута
✕

Включено: ☒

Название:

Описание:

Тип: blackhole ▼

Адрес назначения:

Шлюз:

Интерфейс: Автоматически ▼

Метрика: 0 ▲▼

Рисунок 46. Создание статического маршрута типа blackhole

9. Сохраните маршрут.

Проверка работы созданного маршрута

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#).
2. Выполните команду `ping` для отправки ICMP-запросов на адрес 192.168.11.1.
3. Обратите внимание на отсутствие ответов и сообщения [Request timed out](#).
4. Переключитесь в приложение Wireshark и убедитесь в том, что ICMP-запросы были отправлены, но ответы получены не были (см. Рисунок 47. Запросы по протоколу ICMP, оставшиеся без ответа).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
77411	14845.577149	10.1.1.100	192.168.11.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 (no response found!)
77431	14850.381654	10.1.1.100	192.168.11.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=128 (no response found!)
77447	14855.391522	10.1.1.100	192.168.11.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=128 (no response found!)
77463	14860.407823	10.1.1.100	192.168.11.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128 (no response found!)

Рисунок 47. Запросы по протоколу ICMP, оставшиеся без ответа

5. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#).
6. Запустите приложение [Terminal](#) и в нём откройте SSH-сессию до активного узла кластера NGFW-A1.
7. В режиме диагностики и мониторинга выполните команду для просмотра таблицы маршрутизации:

```
show network route kernel
```

8. Обратите внимание на маршрут к хосту 192.168.11.1 (см. Рисунок 48. Таблица маршрутизации со статическим маршрутом типа blackhole).

```
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, B - BGP, T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure
K>* 0.0.0.0/0 [0/0] via 203.0.113.254, port2, 05:17:59
K>* 192.168.11.1/32 [0/0] unreachable (blackhole), 00:05:29
```

Рисунок 48. Таблица маршрутизации со статическим маршрутом типа blackhole

Изменение типа статического маршрута

1. В веб-консоли NGFW-A1 измените тип маршрута на [unreachable](#).
2. Переключитесь в виртуальную машину CLI-A.
3. Выполните команду ping для отправки ICMP-запросов на адрес 192.168.11.1.
4. Обратите внимание на отсутствие ответов и сообщения [Destination host unreachable](#).
5. В приложении Wireshark выделите один из полученных ответов и раскройте поле Internet Control Message Protocol.
6. Просмотрите, что от межсетевого экрана было получено ICMP-сообщение Type 3 — Destination Unreachable с кодом Code 1 — Host Unreachable (см. Рисунок 49. Просмотр захваченных пакетов в Wireshark):

16...	517.2...	10.1.1.2	10.1.1.100	ICMP	102 Destination unreachable (Host unreachable)
> Frame 1648: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on inter... > Ethernet II, Src: VMware_bf:57:0b (00:0c:29:bf:57:0b), Dst: VMware_cb:6c:11 (00:0c:29:cb... > Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.1.2, Dst: 10.1.1.100 > Internet Control Message Protocol > Type: Destination unreachable (3) > [Expert Info (Note/Response): Type indicates an error] Code: 1 (Host unreachable)					

Рисунок 49. Просмотр захваченных пакетов в Wireshark

7. В настройках маршрута на NGFW измените тип на [prohibit](#).
8. Снова выполните команду ping 192.168.11.1 с машины CLI-A.
9. Обратите внимание на отсутствие ответов и сообщения [Destination net unreachable](#).
10. В приложении Wireshark выделите один из полученных ответов и раскройте поле Internet Control Message Protocol.
11. Просмотрите, что от межсетевого экрана было получено ICMP-сообщение Type 3 — Destination Unreachable с кодом Code 13 — Communication administratively filtered.

Удаление маршрута

1. Перед выполнением следующего задания удалите статический маршрут.

5.

Маршрутизация

5.3.

Динамическая маршрутизация.

Протокол OSPF

Информация о задании

В этой работе вы подключите межсетевые экраны к дополнительному сегменту корпоративной сети, где расположен маршрутизатор R1. На этом маршрутизаторе функционирует протокол динамической маршрутизации OSPF, который используется для эмуляции подключения к сетям корпоративного центра обработки данных.

Конфигурация интерфейсов NGFW, подключённых к R1

Создание зоны для соединения с устройствами по протоколу OSPF

1. Переключитесь в веб-браузер в консоль администрирования узла NGFW-A1 или NGFW-A2.
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть](#) → [Зоны](#).
3. Создайте новую зону со следующими параметрами:
 - Название: [OSPF routers](#);
 - Компоненты защиты от DoS не включайте;
 - В разделе [Контроль доступа](#) включите сервисы: [Ping](#), [OSPF](#);
 - Прочие настройки оставьте по умолчанию.

Настройка интерфейсов

1. Перейдите в раздел [Сеть](#) → [Интерфейсы](#).
2. Включите на обоих устройствах интерфейсы [port6](#) и назначьте им IP-адреса согласно таблице:

Устройство	Порт	Зона	IP-адрес
NGFW-A1	port6	OSPF routers	10.10.10.2/24
NGFW-A2	port6	OSPF routers	10.10.10.3/24

Таблица 8. Параметры для настройки интерфейсов port6

3. На рабочем столе [Диагностика и мониторинг](#) с помощью инструмента ping проверьте достижимость маршрутизатора R1 с адресом 10.10.10.254. Не забудьте при этом выбрать для этой проверки интерфейс [port6](#).

Начальная настройка протокола OSPF

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть](#) → [Виртуальные маршрутизаторы](#).
2. Выберите виртуальный маршрутизатор узла кластера NGFW-A1 и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. В окне [Свойства виртуального маршрутизатора](#) переключитесь в раздел [OSPF](#).
4. На вкладке [OSPF-маршрутизатор](#) настройте параметры (см. Рисунок 50. Настройка параметров OSPF-маршрутизатора):
 - Установите чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Идентификатор маршрутизатора](#) введите 10.0.0.2.

Свойства виртуального маршрутизатора

OSPF

OSPF-маршрутизатор | Интерфейсы | Области | Routemaps | Route redistribution

Включено: ☒

Идентификатор маршрутизатора: 10.0.0.2

Рисунок 50. Настройка параметров OSPF-маршрутизатора

5. Переключитесь на вкладку **Интерфейсы**, нажмите кнопку **Добавить** и в появившемся окне **Свойства** настройте параметры (см. Рисунок 51. Добавление интерфейса OSPF):

- Установите чек-бокс **Включено**;
- В следующем поле выберите интерфейс **port6**;
- В поле **Тип сети** выберите **Broadcast**.

Свойства

Общие | Аутентификация

Включено: ☒

Интерфейс: port6

Описание:

Тип сети: Broadcast

Пассивный режим: ☐

Стоимость: 1

Приоритет: 1

Интервал hello: 10 секунд

Интервал dead: 40 секунд

Интервал повторения: 5 секунд

Задержка передачи: 1 секунд

Профиль BFD: Профиль BFD не определен

Сохранить Отмена

Рисунок 51. Добавление интерфейса OSPF

6. Нажмите кнопку **Сохранить** для добавления интерфейса.
7. Переключитесь на вкладку **Области**.
8. Нажмите кнопку **Добавить** для добавления области OSPF.
9. В появившемся окне **Свойства** на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 52. Настройка параметров области OSPF):
- Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **Area0**;
 - В поле **Идентификатор** области введите **0**.

Свойства

Общие | Интерфейсы | Виртуальные линки

Включено: ☒

Название:

Описание:

Стоимость:

Идентификатор области:

Тип аутентификации:

Тип области:

☐ Не суммировать

Сохранить Отмена

Рисунок 52. Настройка параметров области OSPF

10. Переключитесь на вкладку [Интерфейсы](#).
11. Установите чек-бокс на интерфейсе [port6](#).
12. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания области.
13. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для завершения настройки OSPF.
14. По аналогии настройте протокол [OSPF](#) на устройстве [NGFW-A2](#). В качестве идентификатора маршрутизатора используйте значение [10.0.0.3](#).

Проверка работы OSPF

Проверка в веб-консоли управления

1. На рабочем столе [Диагностика и мониторинг](#) перейдите в раздел [Мониторинг → Маршруты](#).
2. Нажмите кнопку  [Маршруты](#), снимите чек-боксы [Подключенные к интерфейсам](#) и [Заданные статически](#), установите чек-бокс [OSPF](#).
3. Вы должны увидеть маршруты для узла [NGFW-A1](#), полученные по протоколу [OSPF](#) (см. Рисунок 53. Маршруты, полученные по протоколу OSPF для узла NGFW-A1).

Узел: Виртуальный маршрутизатор:

NGFW-A1 Все  Маршруты OSPF X

VRF default
 Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
 O - OSPF, B - BGP, T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct,
 > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
 t - trapped, o - offload failure

VRF default:
 O 10.10.10.0/24 [110/1] is directly connected, port6, weight 1, 00:03:02
 O>* 192.168.100.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:02:57
 O>* 192.168.101.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:02:57
 O>* 192.168.102.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:02:57

Рисунок 53. Маршруты, полученные по протоколу OSPF для узла NGFW-A1

4. В графе [Узел](#) переключите отображение на [NGFW-A2](#) и проверьте маршруты.
5. Обратите внимание на числовые показатели маршрутов:
 - административная дистанция для протокола OSPF равна 110;
 - метрика до сетей 192.168.10х.0/24 для активного узла кластера равна 2;
 - метрика до сетей 192.168.10х.0/24 для резервного узла кластера равна 3.



Примечание

При использовании протокола [OSPF](#) в кластере отказоустойчивости, работающем в режиме [Актив-Пассив](#), метрики на резервных узлах автоматически удваиваются для всех интерфейсов. Это позволяет обеспечить приоритет мастер-узла при маршрутизации сетевого трафика.

6. Перейдите в раздел [Мониторинг](#) → [OSPF](#).
7. Просмотрите общую информацию по работе протокола [OSPF](#) для каждого из узлов.
8. В поле [Конфигурация](#) на панели инструментов выберите [neighbor](#) для просмотра соседей OSPF. У каждого из узлов должны быть два соседа: второй узел кластера ([Neighbor ID](#) равен [10.0.0.2](#) или [10.0.0.3](#)) и маршрутизатор [R1](#) ([Neighbor ID](#) равен [10.0.0.1](#)).
9. Выберите другие значения в поле [Конфигурация](#) и изучите выводимую информацию для каждого из узлов.

Проверка в CLI

1. Переключитесь в приложение [Terminal](#) и в нём откройте SSH-сессию до активного узла кластера [NGFW-A1](#).
2. В режиме [Диагностики и мониторинга](#) выполните команду для просмотра таблицы маршрутизации:

```
show network route ospf
```

3. Выполните команду для просмотра полученных по [OSPF](#) маршрутов:

```
show network ospf route
```

4. Выполните команду для просмотра соседей OSPF:

```
show network ospf neighbor
```

5. Выполните команду для просмотра базы данных OSPF:

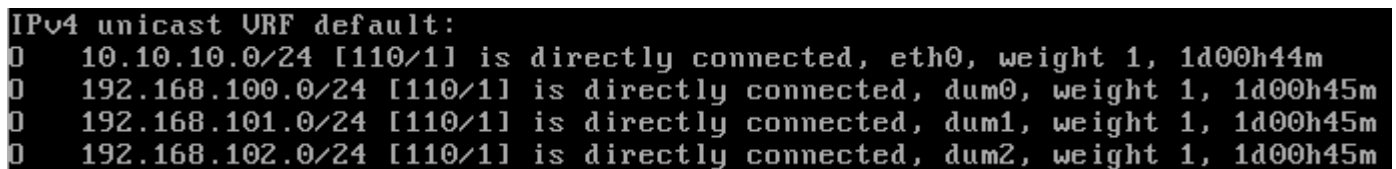
```
show network ospf database
```

Продолжение настройки протокола OSPF

Анализ таблицы маршрутизации на R1

1. Подключитесь к консоли виртуального маршрутизатора R1.
2. Войдите в систему с именем пользователя `vyos` и паролем `Pa$$w0rd`.
3. Выполните команду для отображения таблицы маршрутизации, отфильтрованной таким образом, чтобы показывались исключительно данные, полученные через протокол OSPF (см. Рисунок 54. Просмотр таблицы маршрутизации, отфильтрованной по протоколу OSPF):

```
show ip route ospf
```



```
IPv4 unicast VRF default:
0  10.10.10.0/24 [110/1] is directly connected, eth0, weight 1, 1d00h44m
0  192.168.100.0/24 [110/1] is directly connected, dum0, weight 1, 1d00h45m
0  192.168.101.0/24 [110/1] is directly connected, dum1, weight 1, 1d00h45m
0  192.168.102.0/24 [110/1] is directly connected, dum2, weight 1, 1d00h45m
```

Рисунок 54. Просмотр таблицы маршрутизации, отфильтрованной по протоколу OSPF

В таблице маршрутизации отсутствуют сети `10.x.x.0/24`, поскольку устройства кластера не выполнили их анонсирование через протокол OSPF.

Дополнительная настройка OSPF на NGFW

1. Переключитесь в виртуальную машину MGT-A в приложение Firefox и подключитесь к веб-консоли любого из узлов кластера конфигурации.
2. На рабочем столе Настройки перейдите в раздел Сеть → Виртуальные маршрутизаторы.
3. Выберите виртуальный маршрутизатор узла кластера NGFW-A1 и перейдите по ссылке Включено в столбце таблицы OSPF. Вы сразу перейдете в режим редактирования настроек протокола OSPF в окне свойств виртуального маршрутизатора.
4. На вкладке Интерфейсы добавьте интерфейсы port0 и port1 со следующими параметрами:
 - Чек-бокс Включено установлен;

- Выбран соответствующий интерфейс;
 - Тип сети выбран как **Broadcast**;
 - Чек-бокс **Пассивный режим** установлен.
5. На вкладке **Области** откройте для редактирования область **Area0**.
 6. На вкладке **Интерфейсы** установите чек-боксы для портов **port0** и **port1**.
 7. Сохраните настройки области и виртуального маршрутизатора.
 8. Переключитесь в приложение **Terminal** и в нём откройте SSH-сессию до пассивного узла кластера **NGFW-A2**.
 9. Перейдите в режим конфигурации и затем — на уровень настройки параметров виртуального маршрутизатора **default**:

```
configure edit network virtual-router default
```

10. Добавьте в настройках протокола **OSPF** два интерфейса — **port0** и **port1**:

```
set ospf interfaces new interface port0 network-type bc passive-mode on enabled on
set ospf interfaces new interface port1 network-type bc passive-mode on enabled on
```

11. Подключите добавленные интерфейсы в настройках области **Area0**:

```
set ospf areas Area0 interfaces [ port0 port1 ]
```

12. Проверьте настройки протокола **OSPF**:

```
show ospf
```

13. Выйдите из уровня редактирования параметров виртуального маршрутизатора в режим диагностики:

```
exit
```

14. Убедитесь, что интерфейсы **port0**, **port1**, **port6** участвуют в работе протокола **OSPF**:

```
show network ospf interface
```

15. Посмотрите количественные показатели трафика протокола **OSPF** по этим интерфейсам:

```
show network ospf interface traffic
```

Трафик на пассивных интерфейсах **port0** и **port1** должен отсутствовать.

16. Переключитесь на консоль виртуального маршрутизатора **R1**.
17. Если необходимо, войдите в систему с именем пользователя **vyos** и паролем **Pa\$\$w0rd**.

18. Выполните команду для отображения таблицы маршрутизации для протокола [OSPF](#):

```
show ip route ospf
```

В таблице маршрутизации должны присутствовать анонсированные нами на предыдущем шаге сети 10.1.1.0/24 и 10.3.3.0/24 (см. Рисунок 55. Таблица маршрутизации с сетями 10.1.1.0/24 и 10.3.3.0/24). Эти сети должны быть доступны через активный узел [NGFW-A1](#) (адрес 10.10.10.2).

```
0>* 10.1.1.0/24 [110/21] via 10.10.10.2, eth0, weight 1, 00:00:04
0>* 10.3.3.0/24 [110/21] via 10.10.10.2, eth0, weight 1, 00:00:04
0 10.10.10.0/24 [110/1] is directly connected, eth0, weight 1, 00:00:04
0 192.168.100.0/24 [110/1] is directly connected, dum0, weight 1, 00:00:30
0 192.168.101.0/24 [110/1] is directly connected, dum1, weight 1, 00:00:30
0 192.168.102.0/24 [110/1] is directly connected, dum2, weight 1, 00:00:30
```

Рисунок 55. Таблица маршрутизации с сетями 10.1.1.0/24 и 10.3.3.0/24

Настройка межсетевого экрана и проверка отказоустойчивости протокола OSPF в кластере

После анализа таблиц маршрутизации всех трёх устройств — [NGFW-A1](#), [NGFW-A2](#) и [R1](#) — можно заключить, что каждое из устройств имеет информацию обо всех необходимых сетях. Однако обмен трафиком между сетями отсутствует, что требует создания соответствующих правил на межсетевом экране.

1. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#) в приложение Firefox и подключитесь к веб-консоли любого из узлов кластера конфигурации.
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
3. Создайте новое правило со следующими параметрами:
 - вкладка [Общие](#):
 - Чек-бокс [Включено](#) — установлен;
 - Название: Trusted, Management to Corp networks;
 - Действие: [разрешить](#);
 - Вставить: [Наверх списка правил](#);
 - вкладка [Источник](#):
 - Зона источника — установлены чек-боксы Trusted, Management;
 - вкладка [Назначение](#):
 - Зона назначения — установлен чек-бокс [OSPF routers](#);
 - Остальные параметры оставлены по умолчанию.
4. Выполните проверку команды ping до адреса 192.168.100.1 из командной строки устройств [CLI-A](#) и [MGT-A](#), чтобы убедиться в успешном прохождении трафика.
5. Выполните трассировку с компьютера [CLI-A](#) до узла 192.168.100.1. Трафик должен идти через активный узел [NGFW-A1](#) (адрес 10.1.1.2) (см. Рисунок 56. Трассировка трафика с компьютера CLI-A через узел NGFW-A1).

```

C:\Users\student>tracert -d 192.168.100.1

Tracing route to 192.168.100.1 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.1.1.2
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.100.1

Trace complete.

```

Рисунок 56. Трассировка трафика с компьютера CLI-A через узел NGFW-A1

6. В виртуальной машине **MGT-A** в приложении Firefox перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**.
7. В разделе Кластеры отказоустойчивости с помощью инструмента **Назначить мастером** переключите роль мастера на **NGFW-A2**. Дождитесь появления символа ★ на назначенном узле. Для обновления отображения раздела несколько раз нажмите кнопку .
8. На рабочем столе **Диагностика и мониторинг** перейдите в раздел **Мониторинг → Маршруты**.
9. Вы должны просмотреть маршруты для узлов **NGFW-A1** и **NGFW-A2**, полученные по протоколу **OSPF** после смены активного узла в кластере отказоустойчивости. Для сетей 192.168.10x.0/24 метрика для **NGFW-A2** уменьшилась, а для **NGFW-A1** увеличилась.

Узел:
Виртуальный маршрутизатор:

NGFW-A1
Все
Маршруты
OSPF

VRF default
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, B - BGP, T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

VRF default:
O 10.1.1.0/24 [110/2] is directly connected, port1, weight 1, 00:14:32
O 10.3.3.0/24 [110/2] is directly connected, port0, weight 1, 00:14:32
O 10.10.10.0/24 [110/2] is directly connected, port6, weight 1, 00:14:32
O>* 192.168.100.0/24 [110/3] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:14:32
O>* 192.168.101.0/24 [110/3] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:14:32
O>* 192.168.102.0/24 [110/3] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:14:32

Рисунок 57. Маршруты, полученные по протоколу OSPF для узла NGFW-A1 после смены активного узла

Узел:
Виртуальный маршрутизатор:

NGFW-A2
Все
Маршруты
OSPF

VRF default
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, B - BGP, T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

VRF default:
O 10.1.1.0/24 [110/1] is directly connected, port1, weight 1, 00:25:20
O 10.3.3.0/24 [110/1] is directly connected, port0, weight 1, 00:25:20
O 10.10.10.0/24 [110/1] is directly connected, port6, weight 1, 00:25:20
O>* 192.168.100.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:25:20
O>* 192.168.101.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:25:20
O>* 192.168.102.0/24 [110/2] via 10.10.10.254, port6, weight 1, 00:25:20

Рисунок 58. Маршруты, полученные по протоколу OSPF для узла NGFW-A2 после смены активного узла

10. Переключитесь на консоль виртуального маршрутизатора R1.
11. Если необходимо, войдите в систему с именем пользователя **vyos** и паролем **Pa\$\$w0rd**.
12. Выполните команду для отображения таблицы маршрутизации для протокола OSPF:

```
show ip route ospf
```

13. В таблице маршрутизации сети 10.1.1.0/24 и 10.3.3.0/24 должны быть доступны через текущий активный узел **NGFW-A2** (адрес 10.10.10.3).

```
0>* 10.1.1.0/24 [110/2] via 10.10.10.3, eth0, weight 1, 00:00:42
0>* 10.3.3.0/24 [110/2] via 10.10.10.3, eth0, weight 1, 00:00:42
0 10.10.10.0/24 [110/1] is directly connected, eth0, weight 1, 00:40:07
0 192.168.100.0/24 [110/1] is directly connected, dum0, weight 1, 00:40:33
0 192.168.101.0/24 [110/1] is directly connected, dum1, weight 1, 00:40:33
0 192.168.102.0/24 [110/1] is directly connected, dum2, weight 1, 00:40:33
```

Рисунок 59. Таблица маршрутизации с сетями 10.1.1.0/24 и 10.3.3.0/24, доступными через NGFW-A2

14. Выполните трассировку с компьютера **CLI-A** до узла 192.168.100.1. Трафик должен идти через текущий активный узел **NGFW-A2** (адрес 10.1.1.3).

```
C:\Users\student>tracert -d 192.168.100.1

Tracing route to 192.168.100.1 over a maximum of 30 hops

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.1.1.3
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.100.1

Trace complete.
```

Рисунок 60. Трассировка трафика с компьютера CLI-A через узел NGFW-A2

15. В виртуальной машине **MGT-A** в приложении Firefox перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**. В разделе **Кластеры отказоустойчивости** с помощью инструмента **Назначить мастером** переключите роль мастера на **NGFW-A1**.

6.

Сетевые сервисы

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

6.

Сетевые сервисы

6.1.

DNS

Информация о задании

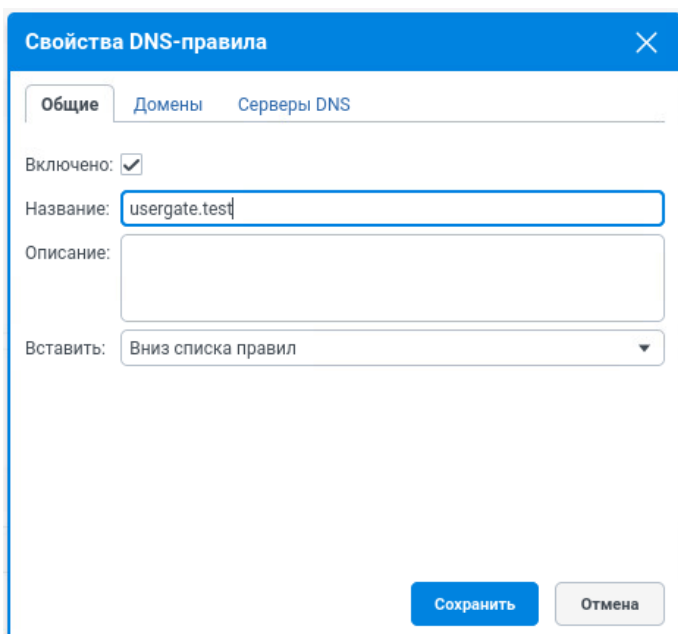
В этом задании вы настроите функционал DNS-прокси. Межсетевой экран будет принимать клиентские DNS-запросы и перенаправлять их на указанные адреса DNS-серверов. Одной из ключевых возможностей DNS-прокси является поддержка механизма [conditional forwarding](#). Это означает, что в зависимости от запрашиваемого имени DNS-запросы будут перенаправляться на соответствующий DNS-сервер.

[Conditional forwarding](#) в этом случае будет использоваться для обработки имён внутреннего домена [usergate.test](#), который находится в главном офисе (зона [Trusted](#), сеть 10.1.1.0/24).

Настройка статических записей в задании не является обязательной, но может быть выполнена для демонстрации функционала DNS-прокси и его возможностей.

Настройка DNS-прокси

1. Подключитесь к веб-консоли [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#) с виртуальной машины [MGT-A](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть](#) → [DNS](#).
3. В блоке [DNS-прокси](#) → [Правила DNS](#) нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
4. В окне [Свойства DNS-правила](#) на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 61. Правило DNS-прокси — вкладка «Общие»):
 - Установите чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Название](#) введите [usergate.test](#).



Свойства DNS-правила

Общие Домены Серверы DNS

Включено: ☒

Название:

Описание:

Вставить:

Сохранить Отмена

Рисунок 61. Правило DNS-прокси — вкладка «Общие»

5. Переключитесь на вкладку [Домены](#).
6. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов. В появившемся окне в поле [Имя домена](#) введите [*.usergate.test](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#) (см. Рисунок 62. Правило DNS-прокси — вкладка «Домены»):

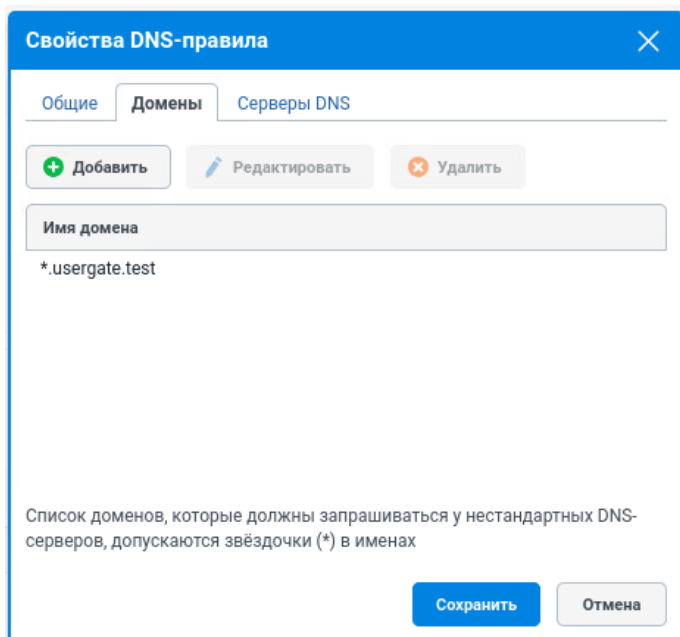


Рисунок 62. Правило DNS-прокси — вкладка «Домены»

7. Переключитесь на вкладку [Серверы DNS](#).
8. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов. В появившемся окне в поле [Адрес DNS-сервера](#) введите **10.1.1.10** и нажмите кнопку [Сохранить](#).

Проверка перенаправления DNS-запросов

1. Переключитесь на рабочий стол [Диагностика и мониторинг](#) и перейдите в раздел [Сеть → Запрос DNS](#).
2. В поле [DNS-запрос \(хост\)](#) введите **dc-a.usergate.test**. Остальные поля не изменяйте.
3. Нажмите кнопку [Старт](#).
4. В разделе [Вывод ответа](#) в секции [ANSWER SECTION](#) должен быть выведен адрес хоста dc-a.usergate.test — 10.1.1.10 (см. Рисунок 63. Верный ответ на запрос DNS-имени в ANSWER SECTION).



Рисунок 63. Верный ответ на запрос DNS-имени в ANSWER SECTION

Настройка статических записей

1. Вернитесь на рабочий стол [Настройки](#) в раздел [Сеть → DNS](#).
2. В блоке [DNS-прокси Статические записи](#) нажмите кнопку [Добавить](#) и в окне [Свойства статической DNS-записи](#) настройте параметры (см. Рисунок 64. Настройка статической записи DNS):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле [Название](#) введите **NGFW-A1**;
 - В поле FQDN введите **ngfw-a1.usergate.test**;

- В блоке [IP-адреса](#) нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и в появившемся окне введите [10.3.3.2](#), затем нажмите кнопку [Сохранить](#).

Статические записи		
+ Добавить ✎ Редактировать ✕ Удалить Включить Ещё... ▼		
Название	Домен	IP-адреса
NGFW-A1	ngfw-a1.usergate.test	10.3.3.2

Рисунок 64. Настройка статической записи DNS

- Также создайте статическую запись для хоста [NGFW-A2](#):
 - Название — [NGFW-A2](#);
 - FQDN — [ngfw-a2.usergate.test](#);
 - Адрес — 10.3.3.3.
- По аналогии создайте статическую запись для узла [www-a1.usergate.test](#) с адресом [10.2.2.51](#).

6.

Сетевые сервисы

6.2.

DHCP

Информация о задании

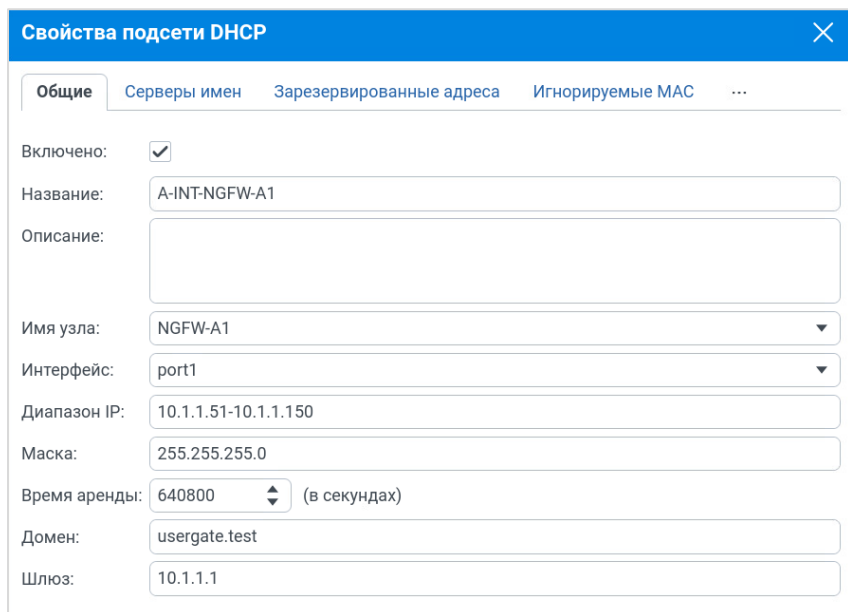
В рамках этого задания вы настроите серверы DHCP на обоих узлах кластера. Это позволит обеспечить автоматическую выдачу IP-адресов клиентским устройствам в сети. Также будет выполнена настройка резервирования IP-адреса для конкретного устройства.

Данное задание не является обязательным для выполнения последующих лабораторных работ.

Настройка DHCP

Настройка DHCP на NGFW-A1

1. Откройте веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Сеть → DHCP](#).
3. На панели инструментов нажмите кнопку [Добавить подсеть](#).
4. В окне [Свойства подсети DHCP](#) на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 65. Настройка базовых параметров подсети DHCP):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле [Название](#) введите **A-INT-NGFW-A1**;
 - В поле [Имя узла](#) выберите **NGFW-A1**;
 - В поле [Интерфейс](#) выберите **port1**;
 - В поле [Диапазон IP](#) введите **10.1.1.51-10.1.1.150**;
 - В поле [Маска](#) введите **255.255.255.0**;
 - В поле [Время аренды](#) введите **604800** (7 дней);
 - В поле [Домен](#) введите **usergate.test**;
 - В поле [Шлюз](#) введите **10.1.1.1**.



Свойства подсети DHCP	
Общие	Серверы имен Резервированные адреса Игнорируемые MAC ...
Включено:	☒
Название:	A-INT-NGFW-A1
Описание:	
Имя узла:	NGFW-A1
Интерфейс:	port1
Диапазон IP:	10.1.1.51-10.1.1.150
Маска:	255.255.255.0
Время аренды:	640800 (в секундах)
Домен:	usergate.test
Шлюз:	10.1.1.1

Рисунок 65. Настройка базовых параметров подсети DHCP

5. Переключитесь на вкладку [Серверы имен](#).
6. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и в появившемся окне в поле [IP-адрес](#) введите [10.1.1.10](#). Сохраните добавленный адрес.
7. Добавьте здесь же адрес [10.1.1.1](#).
8. Для сохранения подсети DHCP нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка DHCP на NGFW-A2

Выполняется аналогично настройке [NGFW-A1](#). Отличаются только указанные ниже параметры:

- Название — [A-INT-NGFW-A2](#);
- Узел — [NGFW-A2](#);
- Диапазон IP — [10.1.1.151-10.1.1.250](#).

Проверка работы DHCP и резервирование адресов

Получение клиентом IP-адреса по DHCP

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#).
2. Войдите в систему с именем пользователя [usergate.test\student](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. В настройках адаптера Ethernet0 измените в параметрах IP метод назначения адреса на «Автоматически (DHCP)».
4. Запустите приложение Command Prompt или PowerShell. В командной строке выполните команду для просмотра IP-конфигурации:

```
ipconfig /all
```

5. Убедитесь в том, что адаптер получил адрес по DHCP из сети 10.1.1.0/24 от сервера 10.1.1.2 или 10.1.1.3.
6. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#). Зайдите в веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#) в раздел [Сеть](#) → [DHCP](#).
7. Раскройте список выданных адресов, кликнув по стрелке на панели [Адреса DHCP](#) в правой части экрана.
8. Данные, указанные в списке для IP-адреса, выданного виртуальной машине [CLI-A](#), должны соответствовать информации, отображаемой при выполнении команды `ipconfig` (см. Рисунок 66. Список выданных по DHCP адресов).

DHCP									
Редактировать ✖ Удалить Включить Отключить Ещё...									
адрес IP	Ма...	Вр...	До...	Ш...	Се...	За...	Иг...	Ад...	На...
3FW-A2									
1.151 – 10.1.1.250	25...	64...	us...	10....	10....	–	–		
					10....				
1.51 – 10.1.1.150	25...	64...	us...	10....	10....	–	–		
					10....				

» Адреса DHCP

[✖ Освободить](#)
[Показать](#)
[Зарезервировать](#)
[Снять резервацию](#)

Состояние	Подсеть DHCP	IP-адрес	И...	MAC	Ис...
▼ Текущий Узел кластера: NGFW-A2					
Выдан	A-INT-NGFW-A2	10.1.1.246	С...	00:0c:29:cb:6c:...	20...

Рисунок 66. Список выданных по DHCP адресов

Резервирование IP-адреса

1. В списке выданных адресов выделите адрес **CLI-A** и нажмите кнопку **Зарезервировать**.
2. В разделе **Подсети** откройте свойства той подсети, где был выдан адрес для **CLI-A** и переключитесь на вкладку **Зарезервированные адреса**.
3. Выделите зарезервированный для **CLI-A** адрес и нажмите кнопку **Редактировать**.
4. Измените IP-адрес на 10.1.1.100. Сохраните изменения (это действие необходимо выполнить в случае, если выданный и зарезервированный для CLI-A адрес отличается от 10.1.1.100).
5. Если выполнялось изменение IP-адреса, то в списке выданных адресов должны быть две строки: активный адрес с состоянием **Выдан** и неактивный адрес с состоянием **В резерве**.
6. Переключитесь в виртуальную машину **CLI-A**.
7. В приложении Command Prompt или PowerShell последовательно выполните команды для освобождения текущего полученного IP-адреса и получения нового:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

8. В результате обновления аренды IP-адреса должен быть получен адрес 10.1.1.100.
9. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A**. Обновите данные, отображаемые в панели выданных IP-адресов.
10. Адрес 10.1.1.100 для **CLI-A** будет иметь состояние **Выдан, В резерве**.
11. Обратите внимание, что адрес для **CLI-A** присутствует в списке на том узле, где он был выдан.

7.

Политики сети

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

7.

Политики сети

7.1.

Правила межсетевого экрана

Информация о задании

В рамках этого задания будут настроены правила межсетевого экрана для фильтрации сквозного трафика через кластер межсетевых экранов.

Обновление библиотек

1. Переключитесь в веб-консоль администрирования NGFW-A1 или NGFW-A2.
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Настройки](#).
3. В блоке [Обновления библиотек](#) в пункте [Обновления](#) кликните по ссылке [Проверить обновления](#).
4. Скачайте и обновите все библиотеки до последней версии.

Редактирование правил межсетевого экрана

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
2. Выделите первое правило в списке [Trusted, Management to Corp networks](#). С помощью инструмента [Управление тегами](#) добавьте к правилу теги [Internal](#) и [Corp](#) (см. Рисунок 67. Управление тегами).

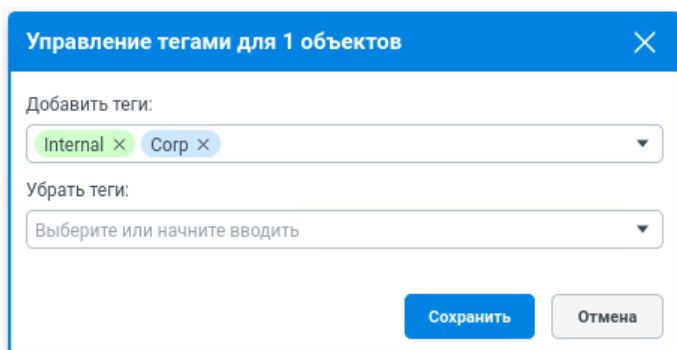


Рисунок 67. Управление тегами

3. Выделите второе правило в списке [Block to botnets](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
4. В свойствах правила на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 68. Правило межсетевого экрана — вкладка «Общие»):
 - Установите чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Теги](#) добавьте тег [UserGate FW Rules](#)
 - В поле [Журналирование](#) выберите [Журналировать начало сессии](#).
5. Переключитесь на вкладку [Источник](#).
6. В разделе [Зона источника](#) установите дополнительно чек-бокс на зоне [Management](#).
7. Для сохранения изменений и закрытия окна нажмите кнопку [Сохранить](#).

Свойства правила межсетевого экрана

Общие

Источник

Пользователи

Назначение

Сервис

Время

НIP профили

Использование

История

Включено:

☒

Название:

Block to botnets

Теги:

UserGate FW Rules

×

Описание:

Firewall rule which blocks traffic from clients in Trusted zone to the list of IP addresses (updatable Botnets IP black list) in Untrusted zone. Recommended to keep this rule active for security reasons.

Действие:

ⓘ

 Запретить

Профиль приложений:

Не использовать профиль приложения

Профиль COB:

Не использовать профиль COB

Отбросить и:

Не выбран

Сценарий:

Не использовать сценарии

Журналирование:

📄

 Журналировать начало сессии

Включить лимит журналирования:

☒

Ограничить число событий, записываемых в журнал:

3

▲▼

 / час

▼

Максимальное количество пакетов, журналируемых на событие:

5

▲▼

Применить правило к:

Все пакеты

Сохранить

Отмена

Рисунок 68. Правило межсетевого экрана — вкладка «Общие»

- Выделите правило **Block from botnets** и нажмите кнопку **Включить** на панели инструментов.
- Выделите правило **Example block RU RKN by IP list** и нажмите кнопку **Удалить** на панели инструментов. Подтвердите удаление объекта.
- Кликните мышкой по правилу **Allow from DMZ to Untrusted**. Затем при зажатой клавише **Shift** кликните по последнему правилу **VPN for Site-to-Site to Trusted and Untrusted**. Удалите выделенные правила.
- Выделите третье и четвёртое правила при нажатой клавише **CTRL**. Нажмите кнопку **Управление тегами** на панели инструментов.
- В поле **Добавить теги** добавьте тег **UserGate FW Rules**.
- Нажмите **Сохранить** для закрытия окна **Управление тегами**. Обратите внимание, что тег был назначен на все выделенные правила.
- Для правила **Allow trusted to untrusted** включите журналирование начала сессии и измените имя правила на **A-Networks to Internet**.
- Выделите заключительное правило **Default block** и нажмите **Редактировать** на панели инструментов.
- Обратите внимание: все параметры правила недоступны для редактирования, за исключением режима журналирования. При этом само правило невозможно выключить.
- Включите режим **Журналировать начало сессии** для этого правила. Сохраните сделанное изменение.
- Список правил после их модификации должен соответствовать рисунку ниже:

Межсетевой экран

Добавить Редактировать Удалить Переместить Копировать Включить Отключить Управление тегами Скопировать ID правила Все Открыть логи Ещё...

#	Журналирование	Название	Теги	Действие	Зона источника	Адрес источника	Зона назначения	Адрес назначения	Пользователи	Сервисы
Локальные правила										
1	Начало сесс...	Trusted, Management to Corp networks	Internal Corp	Разрешить	Trusted Management	Любой	OSPF routers	Любой	Любой	Любой
2	Начало сесс...	Block to botnets	UserGate FW Rules	Запретить	Trusted Management	Любой	Untrusted	Список бот...	Любой	Любой
3	Не журнали...	Block from botnets	UserGate FW Rules	Запретить	Untrusted	Список бот...	Любая	Любой	Любой	Любой
4	Начало сесс...	A-Networks to Internet	UserGate FW Rules	Разрешить	Trusted Management	Любой	Untrusted	Любой	Любой	Любой
По умолчанию										
5	Начало сесс...	Default block		Запретить	Любая	Любой	Любая	Любой	Любой	Любой

Рисунок 69. Список правил межсетевого экрана после начальной модификации

Создание правил межсетевого экрана

- Откройте в браузере новую вкладку и подключитесь по адресу <http://10.2.2.51> (адрес веб-сервера в зоне **DMZ**). Попытка подключения должна быть неуспешной.
- Переключитесь на вкладку с веб-консолью **NGFW-A1** в раздел **Политики сети** → **Межсетевой экран**.
- Создайте новое правило, на вкладке **Общие** настройте параметры:
 - Проверьте, что чек-бокс **Включено** установлен;
 - В поле **Название** введите **Trusted and Management to DMZ WWW Server**;
 - В поле **Теги** выберите теги **Internal** и **DMZ**;
 - В поле **Действие** выберите **Разрешить**;
 - В поле **Журналирование** выберите **Журналировать начало сессии**.
- На вкладке **Источник** установите чек-боксы на зонах **Trusted** и **Management**.
- На вкладке **Назначение** установите чек-бокс на зоне **DMZ**.
- В разделе **Адрес назначения** нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов и выберите пункт **Добавить список IP-адресов**.
- В поле **Найти** наберите адрес веб-сервера **10.2.2.51** и нажмите кнопку Enter. В списке останутся группы IP-адресов из библиотеки, где присутствует этот адрес. Дважды кликните по списку **A-WWW1**, чтобы добавить его.

Выбор списков IP-адресов

Найти:
☒ Искать в списках

	Название ↑	Владелец
1	Private IPs	Вы
3	Добавлено A-WWW1	Вы
3	A-DMZ-NET	Вы

Рисунок 70. Поиск списка IP-адресов

8. На вкладке **Сервис** добавьте сервис **Any ICMP**. Затем добавьте сервис **HTTP**.
9. В окне **Свойства правила межсетевого экрана** нажмите кнопку **Сохранить** для создания правила.
10. Выделите это правило и перетяните его мышкой на позицию **4**.
11. Переключитесь на вкладку с попыткой подключения к веб-серверу и подключитесь по адресу `http://10.2.2.51` (адрес веб-сервера в зоне DMZ). Попытка подключения должна быть успешной.

Работа с журналами

1. На рабочем столе **Журналы и отчёты** откройте раздел **Журналы → Журнал событий**.
2. Нажмите кнопку выбора даты и отметьте пункт **Сегодня**.

Обратите внимание



Централизованное накопление событий с подключённых устройств осуществляется на **Log Analyzer**. Записи журнала извлекаются из его хранилища, вследствие чего в интерфейсе отображаются события, поступившие с обоих устройств.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Компоненты и события**. В разделе **Компонент** выберите **Межсетевой экран**, в разделе **Тип события** — **Правило удалено**.
4. В списке событий останутся четыре события об удалении правил межсетевого экрана.
5. Нажмите кнопку **Сброс** на панели инструментов, после чего в списке будут отображаться все события.
6. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Политики сети → Межсетевой экран**.
7. Для правила **4** нажмите на ссылку в столбце **Журналирование** (см. Рисунок 71. Меню для перехода из правила межсетевого экрана в логи). Выберите пункт **Открыть логи**.

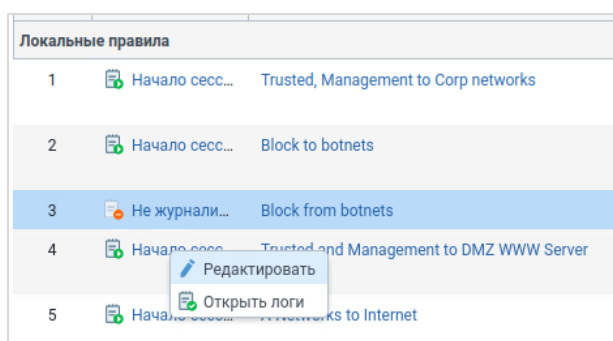


Рисунок 71. Меню для перехода из правила межсетевого экрана в логи

8. Откроется рабочий стол **Журналы и отчёты**, в раздел **Журналы → Журнал трафика**. Список будет отфильтрован по ID правила межсетевого экрана **Trusted and Management to DMZ WWW Server**.
9. Выделите строку журнала и нажмите кнопку  **Показать** на панели инструментов.
10. Просмотрите содержание события и закройте его.
11. Нажмите кнопку **Простой** на панели инструментов, чем сбросите фильтр по правилу межсетевого экрана.

12. Нажмите кнопку [Ещё](#) на панели инструментов и в открывшемся списке выберите пункт [IP назначения](#). В строке дополнительных фильтров появится соответствующая кнопка.
13. Нажав кнопку [IP назначения](#), выберите адрес веб-сервера [10.2.2.51](#). Воспользуйтесь поиском в списке. Список событий будет отфильтрован по IP-адресу веб-сервера.
14. Нажмите на название правила в списке [Trusted and Management to DMZ WWW Server](#). В открывшемся меню выберите пункт [Перейти к правилу](#).
15. Откроется рабочий стол [Настройки](#), раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#). Список будет отфильтрован по названию правила [Trusted and Management to DMZ WWW Server](#).

7.

Политики сети

7.2.

Идентификация приложений

Информация о задании

В этом задании мы проанализируем два подхода к фильтрации приложений [L7](#):

1. Разрешим только одно конкретное приложение, заблокировав все остальные.
2. Реализуем противоположный подход:
 - сначала разрешим все известные приложения и запретим весь неизвестный трафик;
 - затем дополнительно запретим приложения удалённого управления компьютером.

Внесение изменений в конфигурацию для последующего тестирования работы идентификации приложений

1. Для правила [Trusted and Management to DMZ WWW Server](#) очистите список разрешённых сервисов. В результате правило будет разрешать трафик любых сервисов.
2. В браузере откройте веб-страницу по адресу <http://10.2.2.51>. Страница должна открыться.
3. Откройте SSH-сессию к хосту 10.2.2.51:

```
ssh student@10.2.2.51
```

На запрос пароля введите [Pa\\$\\$w0rd](#).

4. Сессия SSH должна установиться. Завершите её, нажав сочетание на клавиатуре [CTRL-D](#).

Создание профиля приложений для пропуска приложения HTTP

1. Переключитесь в веб-консоль [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [Профили приложений](#).
3. Добавьте новый профиль приложений со следующими параметрами (см. Рисунок 72. Настройка профиля приложений):
 - Название: [HTTP only](#);
 - Настройки для неопределённого трафика:
 - Действие: [Отбросить](#);
 - Журналировать: [Включить](#);
 - Файл PCAP: [Выключить](#)
4. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов в блоке [Фильтры](#).
5. В открывшемся окне [Свойства фильтра](#) настройте параметры фильтрации. Нажмите кнопку [Расширенный](#) и в строке поиска введите:

```
name = HTTP
```

- В соответствии с заданным условием фильтра будет отображено приложение **HTTP**.

Свойства профиля приложений

Общие

Совпавшие сигнатуры

Название:

HTTP only

Описание:

Фильтры

Добавить

Редактировать

Удалить

Включить

Отключить

Фильтры	Включено	Журналирование	Действие	PCAP включен
name=http	Включено	Журналируется	Пропустить	Отключено

Наверх

Выше

Низе

Вниз

Настройки для неопределенного трафика

Действие:

Отбросить

Применить к:

Оба

Журналирование:

Включить

Файл PCAP:

Включить

Сохранить

Отмена

Рисунок 72. Настройка профиля приложений

- Сохраните настройки и создайте профиль.

Применение профиля приложений к правилу МЭ

- Перейдите в раздел **Политики сети** → **Межсетевой экран**.
- Начните редактирование правила **Trusted and Management to DMZ WWW Server**.
- На вкладке **Общие** в поле **Профиль приложений** выберите **HTTP only**.
- Сохраните правило.
- Для разрыва установленных соединений нажмите кнопку **Принудительно применить** на панели инструментов. Подтвердите действие.

Обратите внимание



Используйте кнопку **Принудительно применить** (**Политики сети** → **Межсетевой экран** и **Политики сети** → **NAT и маршрутизация**) с осторожностью. Нажатие кнопки приводит к разрыву всех сессий, установленных через NGFW. **Важно: не используйте кнопку в рабочее время. Выполняйте действие только в период технологического окна.**

Проверка работы профиля приложений

1. Откройте в браузере новую вкладку и введите адрес `http://10.2.2.51`. Откроется веб-страница.
2. Переключитесь в приложение [Terminal](#) и попытайтесь открыть SSH-сессию к хосту 10.2.2.51. Как и ожидалось, подключение не удастся. Для прерывания попытки соединения используйте сочетание клавиш CTRL-C.
3. Вернитесь в веб-консоль NGFW.
4. Выделите правило [Trusted and Management to DMZ WWW Server](#) и нажмите кнопку [Открыть логи](#) на панели инструментов.
5. Обратите внимание на наличие записей в журнале о том, что трафик был разрешён или запрещён. Для разрешающих действий было идентифицировано приложение HTTP:

Журнал трафика

ruleid = 'a5a96424-b24e-4975-8f3d-5da92edcbbb'

Узел	Время	Пользов...	Правило	Приложение	Прот...	Сете...	Зона источника	IP источника	Порт ...	MAC ...	Зона назначе...	IP назначения	Порт назначения
NGFW-A1	10:30:35	Unknown	Trusted and Management to DMZ WWW Server	Неизвестно	Неиз...	TCP	Management	10.3.3.100	49792	00:0C...	DMZ	10.2.2.51	22
NGFW-A1	10:30:35	Unknown	Trusted and Management to DMZ WWW Server	Неизвестно	Неиз...	TCP	Management	10.3.3.100	49792	00:0C...	DMZ	10.2.2.51	22
NGFW-A1	10:30:27	Unknown	Trusted and Management to DMZ WWW Server	HTTP	HTTP	TCP	Management	10.3.3.100	41576	00:0C...	DMZ	10.2.2.51	80
NGFW-A1	10:30:27	Unknown	Trusted and Management to DMZ WWW Server	Неизвестно	Неиз...	TCP	Management	10.3.3.100	41576	00:0C...	DMZ	10.2.2.51	80

Рисунок 73. Записи в журнале трафика с идентифицированным приложением

6. Для дальнейшей работы:
 - Удалите в правиле [Trusted and Management to DMZ WWW Server](#) применение профиля приложений [HTTP only](#);
 - В списке сервисов этого правила добавьте [Any ICMP](#) и [HTTP](#);
 - Принудительно разорвите все установленные сессии;
 - Проверьте, что сайт `http://10.2.2.51` открывается, а сессия SSH к адресу веб-сервера не устанавливается.

Настройка профиля приложений для идентификации известных приложений и блокировки неидентифицированного трафика

1. В веб-консоли NGFW перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [Профили приложений](#).
2. Откройте профиль приложений [Default application profile](#), поставляемый вместе с системой.
3. Выделите существующий фильтр и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
4. В строке поиска выделите и скопируйте в буфер обмена текущие параметры фильтра:

```
owner = "UserGate" AND category != ICS/IoT
```

(Этот фильтр выбирает все приложения, поставляемые вендором, за исключением протоколов АСУ ТП и интернета вещей).

5. Закройте окна изменения профиля приложений без сохранения.
6. Добавьте новый профиль приложений со следующими параметрами:

- Название — [All applications](#);
 - Настройка для неопределённого трафика:
 - Действие: [Отбросить](#);
 - Журналирование: [Включить](#);
 - Добавьте новый фильтр. На панели инструментов нажмите кнопку [Расширенный](#), затем вставьте в строку поиска ранее скопированное значение и нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания фильтра.
7. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания профиля приложений.
 8. Перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
 9. Добавьте профиль приложений [All applications](#) к правилу [A-Networks to Internet](#).

Проверка работы профиля приложений “All applications”

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#).
2. Войдите в систему с именем пользователя [usergate.test\student](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. Запустите браузер и откройте несколько сайтов. Интернет должен быть доступен.
4. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#), в веб-консоль администрирования.
5. Выделите правило [A-Networks to Internet](#) и нажмите кнопку [Открыть логи](#) на панели инструментов.
6. Обратите внимание на фиксацию различных приложений в событиях. Действие для всех событий срабатывает [Разрешить](#).
7. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#). Запустите приложение удалённого управления компьютером [AnyDesk](#) из папки [Загрузки](#), чтобы оно подключилось к сети [AnyDesk](#) — после этого станет возможным удалённое управление этим компьютером.
8. Закройте приложение [AnyDesk](#) полностью, включая его завершение в системном трее. На запрос об установке приложения в систему следует ответить отказом.
9. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#). Обновите события в журнале трафика и найдите в списке событие, относящееся к приложению [AnyDesk](#). Действие для этого события должно быть [Разрешить](#).

Модификация профиля приложений “All applications”

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [Профили приложений](#).
2. Откройте для изменения профиль [All applications](#).
3. Переключитесь на вкладку [Совпавшие сигнатуры](#), где отображаются сигнатуры, которые попадают под текущий фильтр.
4. Нажмите кнопку [Ещё](#) и отметьте пункт [Категория](#).
5. В появившемся дополнительном фильтре [Категория](#) найдите категорию [Remote Access](#) и отметьте её, чтобы в списке остались только сигнатуры, соответствующие этой категории приложений.
6. На панели инструментов нажмите кнопки [Выделить все](#) и [Переопределить](#).

7. Для выделенных сигнатур выполните переопределение с параметрами (см. Рисунок 74).
Переопределение сигнатуры):
 - Действие: **Отбросить**;
 - Журналирование: **Включить**;
8. Сохраните изменения в профиле приложений.

Переопределение сигнатуры
✕

Включено: Включить ▼

Действие: 🗑 Отбросить ▼

Журналирование: 📅 Включить ▼

Файл PCAP: Отключить ▼

Применить к: Оба ▼

Продолжительность: 5 / минут ▼

Сохранить
Отмена

Рисунок 74. Переопределение сигнатуры

9. Перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#). Нажмите кнопку [Принудительно применить](#) на панели инструментов. Подтвердите действие.

Проверка блокировки приложений удалённого управления

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#). Запустите приложение удалённого управления компьютером [AnyDesk](#) из папки [Загрузки](#).
2. Подключение приложения к сети [AnyDesk](#) не произойдёт.
3. Закройте приложение [AnyDesk](#), при этом на запрос об установке в систему нужно ответить отказом. Обратите внимание, что в случае неудачного соединения с сетью управления приложение не остаётся активным в системном трее.
4. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#), в веб-консоль администрирования.
5. Выделите правило [A-Networks to Internet](#) и нажмите кнопку [Открыть логи](#) на панели инструментов.
6. Найдите и изучите событие блокировки приложения [AnyDesk](#) (см. Рисунок 75. Содержание события запрета для приложения AnyDesk).

Содержание события

✕

Узел:	NGFW-A1
Время:	13:40:05
Пользователь:	Unknown
Действие:	 Запретить
Тип:	 Межсетевой экран
Правило:	A-Networks to Internet
Идентификатор правила:	6feb7444-11b1-4600-89ea-3b340714bbca
Приложение:	 AnyDesk
Протокол прикладного уровня:	SSL/TLS
Сетевой протокол:	TCP
Зона источника:	 Trusted
Страна источника:	 Неизвестно
IP источника:	10.1.1.100
Порт источника:	61705
MAC источника:	00:0C:29:CB:6C:11
Зона назначения:	 Untrusted
Страна назначения:	 Germany
IP назначения:	208.115.231.50
Порт назначения:	80
MAC назначения:	00:0C:29:42:F6:82
Б-й источник /	407 / 50

Назад

Далее

Закреть

Рисунок 75. Содержание события запрета для приложения AnyDesk

7.

Политики сети

7.3.

Настройка SNAT

Информация о задании

В ходе этого задания вы настроите правила трансляции сетевых адресов: сначала вы модифицируете ранее включённые встроенные правила SNAT, а затем выполните эмуляцию выхода из строя провайдера и узла кластера, чтобы проверить отказоустойчивость.

Изменение конфигурации NAT

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Политики сети → NAT и маршрутизация](#).
2. Выделите правило [NAT from Trusted to Untrusted](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
3. В окне [Свойства правила](#) на вкладке общие в поле [Название](#) задайте новое имя правила **SNAT A-Networks — Untrusted**.
4. В поле [Теги](#) выберите теги **Internal** и **External**.
5. Обратите внимание на отсутствие в поле [SNAT IP \(внешний адрес\)](#) адреса для трансляции. Трансляция будет выполняться в адрес внешнего интерфейса межсетевого экрана, с которого будет коммутирован пакет.
6. В поле [Журналирование](#) установите **Журналировать начало сессии**.
7. Для сохранения изменений и закрытия окна нажмите кнопку [Сохранить](#).

Проверка конфигурации NAT

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на любой сайт в сети интернет.
2. Вернитесь на вкладку веб-консоли в раздел [Политики сети → NAT и маршрутизация](#).
3. Воспользуйтесь горизонтальной прокруткой и найдите столбец [Кол-во срабатываний](#).
4. Захватите его мышкой и перетащите на позицию после [Название](#):

NAT и маршрутизация										
Добавить Редактировать Удалить Переместить Копировать Включить Отключить Открыть логи Принудительно применить Сбросить счётчики Показать Все										
#	Тип	Журналирование	Название	Кол-во срабатываний	Теги	Зона источника	Адрес источника	Пользователи	Зона назначения	Адрес на
Локальные правила										
1	NAT	Начало сесс...	SNAT A-Networks - Untrusted	4 866	Internal External	Trusted Management	Любой	Любой	Untrusted	Любой
2	NAT	Не журнали...	NAT from DMZ to Untrusted	0		DMZ	Любой	Любой	Untrusted	Любой
3	NAT	Не журнали...	NAT from VPN for remote acces...	0		VPN for remo...	Любой	Любой	Untrusted Trusted	Любой

Рисунок 76. Столбец «Количество срабатываний»

5. Нажмите на ссылку в колонке [Кол-во срабатываний](#) правила [SNAT A-Networks — Untrusted](#).
6. Вы сразу попадёте на вкладку [Использование](#) правила. Просмотрите количество срабатываний и время первого и последнего срабатывания правила. Закройте окно.
7. Нажмите кнопку [Сбросить счётчики](#) на панели инструментов и убедитесь в том, что счётчики обнулились.

- Выделите правило [SNAT A-Networks — Untrusted](#) и нажмите кнопку [Открыть логи](#) на панели инструментов. Вы перейдёте на рабочий стол [Журналы и отчёты](#) в раздел [Журналы → Журнал трафика](#). События будут отфильтрованы по ID правила [SNAT A-Networks — Untrusted](#).
- Дважды кликните по любой записи и изучите детальную информацию о ней.
- Обратите внимание, что трансляция выполнялась в адрес 203.0.113.2, то есть пакеты коммутировались активным узлом кластера [NGFW-A1](#) через шлюз по умолчанию [ISP1-203.0.113.254](#).

Содержание события	
Узел:	NGFW-A1
Время:	13:47:02
Пользователь:	Unknown
Действие:	 NAT
Тип:	 NAT и маршрутизация
Правило:	SNAT A-Networks - Untrusted
Идентификатор правила:	80dc6264-65ff-4934-a271-5409092e7b34
Приложение:	Неизвестно
Протокол прикладного уровня:	Неизвестно
Сетевой протокол:	TCP
Зона источника:	 Trusted
Страна источника:	 Неизвестно
IP источника:	10.1.1.100
Порт источника:	61733
MAC источника:	00:0C:29:CB:6C:11
Зона назначения:	 Untrusted
Страна назначения:	 Poland
IP назначения:	2.17.241.68
Порт назначения:	80
MAC назначения:	00:0C:29:BF:57:0B
NAT адрес источника:	203.0.113.2
NAT порт источника:	61733
NAT адрес назначения:	2.17.241.68
NAT порт назначения:	80

Рисунок 77. Запись о срабатывании правила NAT в журнале трафика

Эмуляция сбоев и проверка работы кластера

Проверка конфигурации

- Перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
- В разделе [Кластеры отказоустойчивости](#) определите активный узел. Если активным узлом является не [NGFW-A1](#), то перенесите на него роль активного узла с помощью инструмента [Назначить мастером](#).
- Перейдите в раздел [Сеть → Шлюзы](#).
- Убедитесь в том, что шлюзом по умолчанию на обоих узлах является шлюз [ISP1-203.0.113.254](#).

Эмуляция выхода из строя провайдера

- Выключите виртуальную машину [ISP1](#) средствами системы виртуализации, либо войдите в неё с именем пользователя [vyos](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#) и выполните команду:

```
sudo poweroff
```

2. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A** в открытый браузер.
3. Откройте новую вкладку и перейдите на любой сайт в сети интернет.
4. Перейдите в веб-консоль администрирования **NGFW-A1** или **NGFW-A2**.
5. Перейдите в раздел **Политики сети → NAT и маршрутизация**.
6. Выделите правило **SNAT A-Networks — Untrusted** и нажмите кнопку **Открыть логи** на панели инструментов.
7. Нажмите кнопку **Обновить**  на панели инструментов в нижней части экрана.
8. Выделите последнее по времени событие и дважды кликните по нему для просмотра деталей.
9. Убедитесь в том, что трансляция выполнялась активным узлом кластера, но в адрес интерфейса port5 — **198.51.100.2**, через шлюз **ISP2-198.51.100.254**.
10. Включите виртуальную машину **ISP1** и дождитесь завершения её загрузки.

Эмуляция выхода из строя узла кластера

1. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**.
2. В разделе **Операции с сервером** нажмите на ссылку **Выключить** и подтвердите действие. Устройство **NGFW-A1** выключится.
3. Перейдите в веб-консоль администрирования **NGFW-A2**.
4. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**.
5. В разделе **Кластеры отказоустойчивости** обратите внимание на красный треугольник около узла **NGFW-A1** — при наведении на него курсора появится надпись **Нет связи с соседними узлами конфигурации**. Активным узлом является **NGFW-A2**, который отмечен символом **★**.

Кластеры отказоустойчивости		
   Включить Отключить Назначить мастером 		
Название	Узлы	Виртуальные IP
 NGFW-A-Cluster	★ NGFW-A2	10.1.1.1/24
	 NGFW-A1	10.2.2.1/24
		198.51.100.1/24
		10.3.3.1/24
		203.0.113.1/24

Рисунок 78. Отсутствие связи с узлом NGFW-A1 в кластере отказоустойчивости

6. Откройте новую вкладку и перейдите на любой сайт в сети интернет.
7. Перейдите в веб-консоль администрирования **NGFW-A2**.
8. Перейдите в раздел **Политики сети → NAT и маршрутизация**.
9. Выделите правило **SNAT A-Networks — Untrusted** и нажмите кнопку **Открыть логи** на панели инструментов.
10. Нажмите кнопку **Обновить**  на панели инструментов в нижней части экрана.

11. Выделите последнее по времени событие и дважды кликните по нему для просмотра деталей.
12. Убедитесь в том, что трансляция выполнялась узлом кластера [NGFW-A2](#) в адрес интерфейса port2 — 203.0.113.3, через шлюз [ISP1-203.0.113.254](#).
13. Средствами гипервизора включите устройство [NGFW-A1](#) и дождитесь его полной загрузки.
14. Перейдите в веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#).
15. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate → Управление устройством](#).
16. Убедитесь, что узел [NGFW-A1](#) нормально функционирует в рамках кластеров конфигурации и отказоустойчивости, а также является мастером в кластере отказоустойчивости.

7.

Политики сети

7.4.

Организация доступа в интернет
в филиале

Информация о задании

В этом задании вам необходимо самостоятельно продолжить настройку межсетевого экрана, установленного в филиале компании, и организовать доступ в интернет для локальных устройств.

Аналогичные настройки вы уже выполняли на межсетевых экранах в центральном офисе. План адресации приведён в первом задании в начале данного руководства.

В филиале необходимо выполнить следующие шаги:

1. Настроить интерфейс `port1`.
2. Создать правила межсетевого экрана и NAT для выхода в интернет из зон `Trusted` и `Management`.
3. На устройстве `CLI-B` в зоне `Trusted` должен быть настроен адрес `10.101.101.100`. Адрес может быть настроен вручную или быть выдан по DHCP с NGFW.
4. Проверить доступ в интернет с устройств `MGT-B` и `CLI-B`. Проверка должна быть успешной.

7.

Политики сети

7.5.

Система обнаружения вторжений

Информация о задании

В этом задании вы настроите правило DNAT, публикующее сервер [WWW-A1](#) (расположенный в центральном офисе) для внешних пользователей. Затем вы защитите его с помощью системы обнаружения вторжений (COB) на кластере [NGFW-A-Cluster](#).

Изменение конфигурации NAT

1. В веб-консоли межсетевого экрана в центральном офисе перейдите в раздел [Политики сети → NAT и маршрутизация](#).
2. Добавьте новое правило со следующими параметрами:
 - Название: [DNAT — WWW-A1](#);
 - Теги: [DMZ](#), [External](#);
 - Тип: [DNAT](#);
 - Журналирование: [Журналировать начало сессии](#);
 - Вставить: [Наверх списка правил](#).
3. Вкладка [Источник](#):
 - Зона источника: [Untrusted](#)
4. Вкладка [Назначение](#):
 - Добавьте список IP-адресов [NGFW-A-Cluster](#)
5. Вкладка [Сервис](#): добавьте сервис [HTTP](#).
6. Вкладка [DNAT](#):
 - Адрес назначения DNAT: [10.2.2.51](#)
7. Сохраните созданное правило.

Проверка доступности опубликованного веб-сервера

1. Подключитесь к консоли виртуальной машины MGT-B.
2. Войдите в систему с именем пользователя [student](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. Запустите веб-браузер.
4. Перейдите по адресу опубликованного веб-сервера <http://203.0.113.1>. Должна открыться страница с надписью [“WEB Server 1 is running”](#).

Создание профиля COB

1. Подключитесь к консоли виртуальной машины MGT-A.
2. Переключитесь в веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
3. Перейдите в настройки раздела [Библиотеки → Профили COB](#).
4. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.

5. Название профиля — **WEB Server Protection**;
6. В разделе **Фильтры** нажмите кнопку **Добавить**.
7. Нажмите кнопку **Ещё** и отметьте пункты: **Операционная система сигнатуры**, **Категория**, **Протокол**.
 - В фильтре **Операционная система сигнатуры** выберите **Linux**.
 - В фильтре **Категория** — **web server**.
 - В фильтре **Протокол** — **http**.
8. Для сохранения фильтра нажмите кнопку **Сохранить**.
9. Добавьте ещё один фильтр.
10. На панели инструментов нажмите кнопку **Расширенный**.
11. В строке поиска в разделе **Сработавшие сигнатуры** введите "**name ~ nmap**" и нажмите **Enter** на клавиатуре. Будут отфильтрованы сигнатуры, в названии которых присутствует строка "**nmap**".
 - В пункте **Действие** свойств фильтра выберите **Отбросить**.
 - В пункте **Журналирование** выберите вариант **Включить**.
 - В пункте **Файл PCAP** выберите вариант **Включить**.
12. Для сохранения фильтра нажмите кнопку **Сохранить**.
13. В списке фильтров выделите фильтр для сигнатур, определяющих сканирование с помощью программы Nmap, и нажмите кнопку **Выше** на панели инструментов, передвинув этот фильтр на первое место в списке.

Свойства профиля SOB

Общие

Совпавшие сигнатуры

Название:

WEB Server Protection

Описание:

Фильтры

Добавить

Редактировать

Удалить

Включить

Отключить

Фильтры	Включено	Журналирование	Действие	PCAP включен
name ~ nmap	По умолчанию	Журналируется	Отбросить	Включено
protocol = 'http' AND (category = 'web ser...	По умолчанию	По умолчанию	По умолчанию	По умолчанию

Наверх

Выше

Низе

Вниз

Сохранить

Отмена

Рисунок 79. Профиль SOB.

14. Переключитесь на вкладку **Совпавшие сигнатуры**. Просмотрите список отобранных сигнатур. На момент написания курса в список попало 918 сигнатур. При проведении курса это число может измениться.
15. Завершите создание профиля, нажав кнопку **Сохранить**.



Примечание

Мы создали профиль COB, состоящий из двух фильтров: первый обнаруживает сканирование с помощью программы Nmap, а второй защищает веб-сервер, установленный на ОС Linux, от других угроз.

Применение профиля COB

1. Перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
2. Создайте правило межсетевого экрана, разрешающее трафик для публикации веб-сервера, к которому применим профиль COB [WEB Server Protection](#). Добавим новое правило со следующими параметрами:
 - Название: [WEB Server WWW-A1 publishing](#);
 - Теги: [External](#), [DMZ](#);
 - Действие: [Разрешить](#);
 - Профиль COB: [WEB Server Protection](#);
 - Журналирование: [Журналировать начало сессии](#);
 - Зона источника: [Untrusted](#);
 - Зона назначения: [DMZ](#);
 - Адрес назначения: список IP-адресов [A-WWW1](#);
 - Сервис: [HTTP](#).
3. Сохраните созданное правило.

Проверка работы системы COB

1. Перейдите на рабочий стол [Журналы и отчёты](#), в раздел [Журналы](#) → [Журнал COB](#). Переключитесь на текущую дату.
2. Подключитесь к консоли виртуальной машины [MGT-B](#) и запустите приложение [Terminal](#).
3. Убедитесь в том, что на этой виртуальной машине установлена программа Nmap, выполнив команду:

```
nmap -version
```

Предупреждение



Использование Nmap (и любых средств сетевого сканирования) допускается только в [лабораторной среде](#) или в рамках [прямо предоставленного разрешения](#). Запуск сканирования без согласия владельца системы/сети может нарушать закон и приводить к ответственности.

4. Выполните команду для быстрого сканирования всех портов на внешнем адресе NGFW:

```
sudo nmap -Pn -n --min-rate 10000 -p- 203.0.113.1
```

- `--min-rate 10000` задаёт высокую скорость отправки пакетов.
- `-p-` ключ для сканирования всех портов.

5. При запросе введите пароль учётной записи `student/Pa$$w0rd`.
6. Команда обнаружит только один открытый порт — 80.

```
student@MGT-A:~$ sudo nmap -Pn -n --min-rate 10000 -p- 203.0.113.1
[sudo] password for student:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 17:27 MSK
Nmap scan report for 203.0.113.1
Host is up (0.0051s latency).
Not shown: 65534 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.34 seconds
student@MGT-A:~$
```

Рисунок 80. Результат сканирования портов.

7. Переключитесь в консоль виртуальной машины `MGT-A`.
8. Обновите записи `Журнала СОВ`. Записи в журнале не появились.
9. Переключитесь в консоль виртуальной машины `MGT-B`.
10. В терминале выполним дальнейшее изучение открытого порта на внешнем адресе NGFW:

```
sudo nmap -Pn -n -sC -sV -p 80 203.0.113.1
```

- ключ `-sC` — включает скриптовое сканирование с набором default scripts (скрипты по умолчанию), которые обычно помогают быстро собрать информацию о сервисах и потенциальных уязвимостях;
- ключ `-sV` — включает определение версии сервисов (service/version detection).

11. В результате сканирования веб-сервер определился как nginx версии `1.24.0`.

```
student@MGT-A:~$ sudo nmap -Pn -n -sC -sV -p 80 203.0.113.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 17:41 MSK
Nmap scan report for 203.0.113.1
Host is up (0.0044s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx 1.24.0 (Ubuntu)
|_http-server-header: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 70.40 seconds
student@MGT-A:~$
```

Рисунок 81. Результат сканирования веб-сервера

12. Подключившись к консоли веб-сервера `WWW-A1`, можно убедиться, что установленная версия nginx совпадает с данными сканирования (см. Рисунок 82. Сведения о версии пакета nginx на сервере `WWW-A1`).

```
student@www-a1:~$ nginx -version
nginx version: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
student@www-a1:~$ _
```

Рисунок 82. Сведения о версии пакета `nginx` на сервере `WWW-A1`

13. Переключитесь в консоль виртуальной машины [MGT-A](#).
14. Обновите записи [Журнала COB](#). В журнале появились многочисленные записи о срабатывании различных сигнатур.

Журнал COB

07 Apr 2026 г.

Действие: Все

Угроза сигнатуры: Все

Сигнатура: Все

Ещё

Сброс

🔍

Расширенный

📄

🔼🔽

Фа...	Узел	Время	Пользов...	Правило	Сигнатуры COB	Приложе...	Прот...	Сете...	Зона источ...	IP источника	Порт ...	MAC ...	Зона назначе...	IP назначения	Порт ...	MAC ...
🔌	NGFW...	17:42:59	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	45346	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:52	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	54718	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:45	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	54704	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:45	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	54336	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:38	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	54314	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:38	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	54286	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:31	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	41516	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...
🔌	NGFW...	17:42:31	👤 Unknown	🔴 WEB Server ...	🔴 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	🔌 Untrusted	📍 172.30.30.1	41508	00:0C...	🔌 DMZ	📍 10.2.2.51	80	00:0C...

Рисунок 83. Список событий о сканировании в Журнале COB

15. Перейдите на рабочий стол [Дашборды](#) и переключитесь на вкладку [SOC](#).
16. В соответствующих виджетах появились данные о работе COB.



Рисунок 84. Вывод виджета «Топ 10 сигнатур COB»

Модификация профиля COB и проверка работы улучшенной конфигурации

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки](#) → [Профили COB](#).
2. Выделите профиль [WEB Server Protection](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#).
3. Выделите фильтр `name ~ nmap` и нажмите кнопку [Редактировать](#).
4. Измените [Действие](#) на [Блокировать IP](#).
5. В пункте [Применить к](#) установите значение [Источник](#).
6. [Продолжительность](#) оставьте равной [5 минутам](#).
7. Сохраните фильтр и профиль COB.
8. Подключитесь к консоли виртуальной машины [MGT-B](#).

- В терминале повторим изучение открытого порта на внешнем адресе NGFW:

```
sudo nmap -Pn -n -sC -sV -p 80 203.0.113.1
```

- Объем результата сканирования в этом случае меньше. Заголовок веб-сервера получен не был.

```
student@MGT-A:~$ sudo nmap -Pn -n -sC -sV -p 80 203.0.113.1
[sudo] password for student:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 18:21 MSK
Nmap scan report for 203.0.113.1
Host is up (0.0030s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx 1.24.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.72 seconds
student@MGT-A:~$
```

Рисунок 85. Результат повторного сканирования веб-сервера

- Переключитесь в консоль виртуальной машины [MGT-A](#).
- Перейдите на рабочий стол [Журналы и отчёты](#), в раздел [Журналы](#) → [Журнал COB](#).
- Обновите записи [Журнала COB](#). В журнале появилась только одна запись о срабатывании сигнатуры Nmap.

Журнал COB

07 Apr 2026 г.

Действие: Все

Угроза сигнатуры: Все

Сигнатура: Все

Ещё

Сброс

Расширенный

Фа...	Узел	Время	Пользов...	Правило	Сигнатуры COB	Приложе...	Прот...	Сете...	Зона источ...	IP источника	Порт ...	MAC ...	Зона назначе...	IP назначения	Порт ...	MAC ...
	NGFW...	18:21:07	 Unknown	 WEB Server ...	 Nmap 404 probe  Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	 Untrusted	 172.30.30.1	47372	00:0C...	 DMZ	 10.2.2.51	80	00:0C...
	NGFW...	17:42:59	 Unknown	 WEB Server ...	 Nmap UserAgent	Неизвест...	Неиз...	TCP	 Untrusted	 172.30.30.1	45346	00:0C...	 DMZ	 10.2.2.51	80	00:0C...

Рисунок 86. Список событий о повторном сканировании в Журнале COB

- Перейдите на рабочий стол [Диагностика и мониторинг](#) в раздел [Мониторинг](#) → [Заблокированные COB/L7 IP-адреса](#).
- В списке будет находиться внешний адрес [NGFW-B1](#), время блокировки (обратите внимание, что оно совпадает со временем события в журнале COB), а также время, оставшееся до снятия блокировки. При необходимости можно разблокировать IP-адрес досрочно вручную.

Заблокированные COB/L7 IP-адреса

Разблокировать

Заблокированный IP-адрес	Дата блокировки				Название сигнатуры	IP назначения	Продолжительность блокировки	Время до снятия блокировки
172.30.30.1	18:21:07				Nmap UserAgent	10.2.2.51	5 минут	23c

Рисунок 87. Список заблокированных COB/L7 IP-адресов

- Переключитесь в приложение [Terminal](#), в открытую SSH-сессию к [NGFW-A1](#). Если сессия завершилась, то откройте новую.
- В режиме диагностики выполните команду просмотра заблокированных адресов:

```
show blocked-ip
```

```
Admin@NGFW-A1> show blocked-ip
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     IDPS/L7 blocked IP addresses                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Blocked IP | Block date   | Signature name | Destination IP | Duration | Blocked finish time |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 172.30.30.1 | 2026-04-07T15:45:50 | Nmap UserAgent | 10.2.2.51      | 5        | 2026-04-07T15:50:50 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Admin@NGFW-A1> █
```

Рисунок 88. Вывод списка заблокированных IP-адресов в CLI

18. Разблокируйте адрес 172.30.30.1, выполнив команду:

```
clear blocked-ip ips [ 172.30.30.1 ]
```

8.

Идентификация пользователей

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

8.

Идентификация пользователей

8.1.

Технология UserID

Информация о задании

Цель этого задания — освоить настройку технологии UserID для автоматического получения информации о пользователях и IP-адресах рабочих станций, с которых они выполнили вход. Эти данные в дальнейшем будут использоваться в правилах межсетевого экрана.

Вначале необходимо подключиться к внешнему серверу аутентификации (LDAP-коннектор), чтобы получить возможность добавлять учётные записи из Active Directory. Далее требуется создать профиль аутентификации, который определяет последовательность обращения и состав серверов, к которым агент UserID будет обращаться за информацией. В нашей лабораторной среде профиль аутентификации будет включать только один сервер.

После этого необходимо создать и настроить агент UserID для взаимодействия с Active Directory.

Вторая часть задания посвящена проверке работоспособности выполненной конфигурации. Вы убедитесь, что информация о пользователях и их IP-адресах успешно получена и зафиксирована в соответствующих журналах. Затем вы модифицируете правила политик сети, добавив в них условия о том, что сессия должна принадлежать конкретному пользователю или группе.

Подключение коннектора LDAP

1. Перейдите в раздел [Пользователи и устройства](#) → [Серверы аутентификации](#).
2. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и выберите пункт [Добавить LDAP-коннектор](#).
3. В окне [Свойства коннектора LDAP](#) на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 89. Настройка коннектора LDAP):

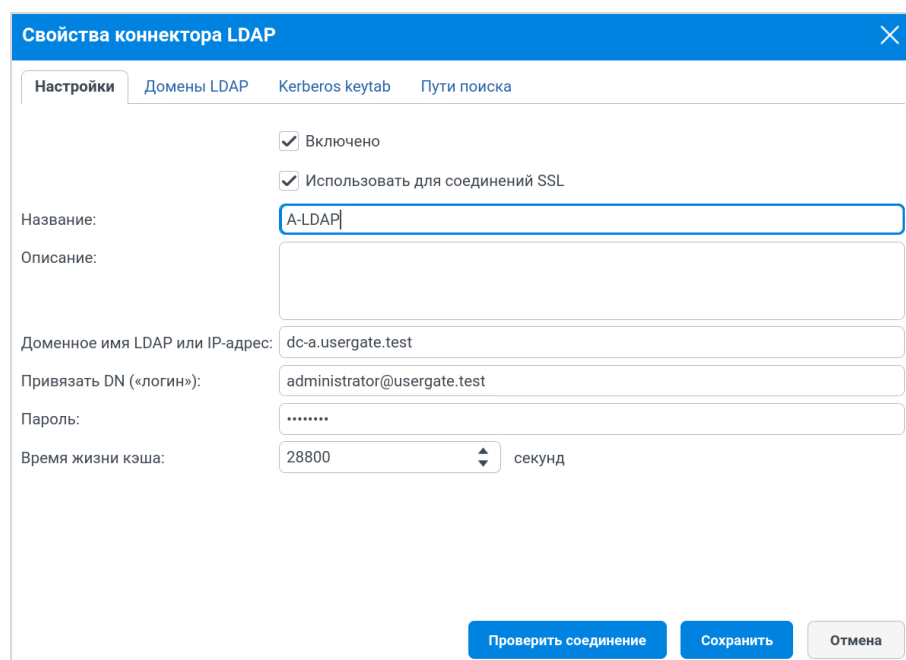


Рисунок 89. Настройка коннектора LDAP

- Установите чек-бокс **Включено**;
- Установите чек-бокс **Использовать для соединения SSL**;

- В поле **Название** введите **A-LDAP**;
 - В поле **Доменное имя LDAP или IP-адрес** введите **dc-a.usergate.test**;
 - В поле **Bind DN («логин»)** введите **administrator@usergate.test**
 - Введите пароль **Pa\$\$w0rd**.
4. На вкладке **Домены LDAP** добавьте домен **usergate.test**.
 5. На вкладке **Домены LDAP** добавьте также домен **usergate**. Это необходимо для правильной фильтрации учётных записей в агенте **UserID**.
 6. На вкладке **Пути поиска** добавьте путь **dc=usergate,dc=test**.
 7. Нажмите кнопку **Проверить соединение**. Убедитесь в том, что соединение успешно установлено, предупреждение о keytab-файле проигнорируйте (см. Рисунок 90. Проверка подключения к коннектору LDAP).

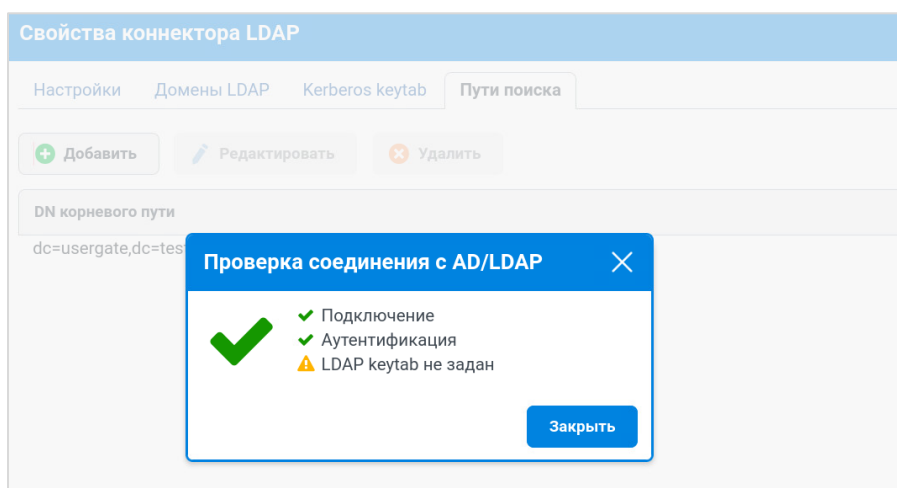


Рисунок 90. Проверка подключения к коннектору LDAP

8. Закройте окно **Проверка соединения с AD/LDAP** и сохраните настройки сервера аутентификации.
9. Обратите внимание, что после создания сервера в течение некоторого времени выполняется проверка подключения, после чего статус изменится на **Подключён**.
10. Выделите созданный сервер аутентификации и нажмите кнопку **Проверить соединение**. Соединение должно быть успешным. Предупреждение о keytab-файле проигнорируйте.

Создание профиля аутентификации

1. Перейдите в раздел **Пользователи и устройства** → **Профили аутентификации**.
2. Добавьте новый профиль.
3. На вкладке **Общие** настройте параметры:
 - В поле **Название** введите **A-LDAP Profile**;
 - Значения остальных параметров оставьте по умолчанию.
4. На вкладке **Методы аутентификации** добавьте **Сервер LDAP/Active Directory: A-LDAP** (см. Рисунок 91. Свойства профиля аутентификации — вкладка «Методы аутентификации»). Сохраните профиль.

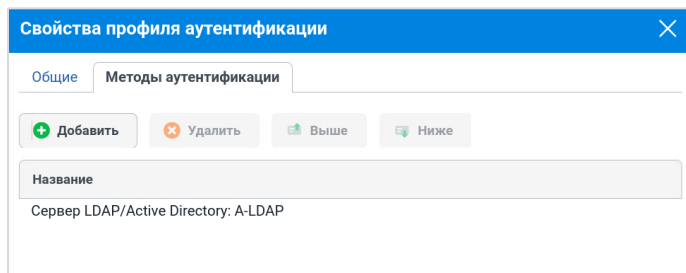


Рисунок 91. Свойства профиля аутентификации — вкладка «Методы аутентификации»

Создание коннектора UserID

Служба агента работает независимо на каждом узле кластера. Поэтому при подключении к адресу кластера сначала определите, какой узел является активным (вы подключитесь именно к нему). Коннекторы будут созданы на том узле, к которому выполнено подключение.

1. Перейдите в раздел [Пользователи и устройства](#) → [UserID агент коннекторы](#).
2. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и выберите пункт [Добавить Microsoft AD коннектор](#).
3. В окне [Настройка Microsoft AD коннектора](#) настройте параметры (см. Рисунок 92. Создание коннектора UserID для Active Directory):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **A-LDAP UserID**;
 - В поле **Адрес сервера** введите **10.1.1.10**;
Если вместо IP-адреса ввести DNS-имя dc-a.usergate.test, то коннектор не поднимется;
 - В поле **Пользователь** введите **usergate.test\administrator**;
 - В поле **Пароль** введите **Pa\$\$w0rd**;
 - В поле **Профиль аутентификации** выберите **A-LDAP Profile**;
 - В поле **Время жизни аутентифицированного пользователя** введите **3600**.

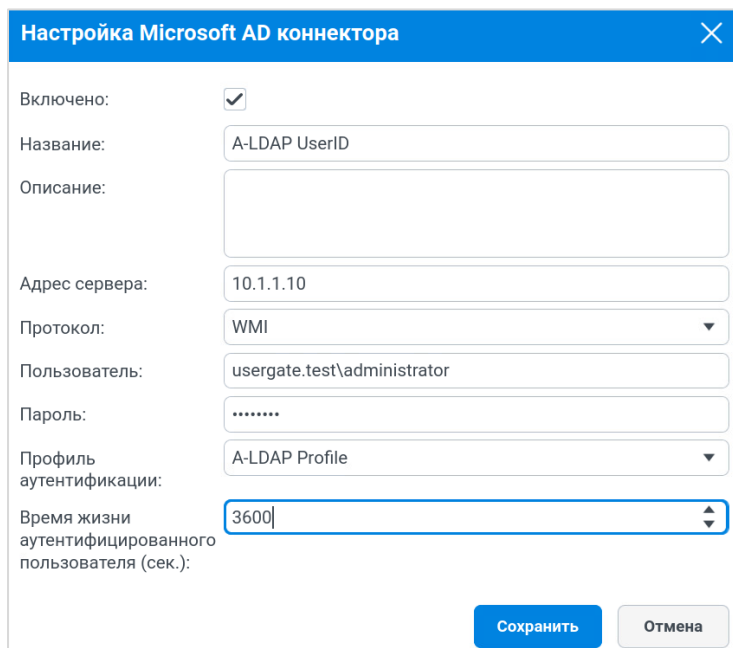


Рисунок 92. Создание коннектора UserID для Active Directory

4. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания агента и закрытия окна.
5. После создания агента выполняется подключение к нему. Подождите некоторое время (меньше 1 минуты) и убедитесь, что в первом столбце отображается зелёный круг (●) — индикатор успешного подключения. При наведении курсора на этот круг должна отображаться надпись **Онлайн**.

Настройка агента UserID

1. Перейдите в раздел **Пользователи и устройства** → **Свойства агента UserID**.
2. Выберите агента, название которого совпадает с именем узла и отредактируйте параметры:
 - На вкладке **Общие** в поле **Интервал опроса WMI** установите значение **30**;
 - На вкладке **Списки Ignore User** убедитесь в том, что пользователь **usergate.test\administrator** присутствует в списке.
 - Добавьте в список запись **usergate\administrator**.
3. Сохраните настройки агента.
4. Откройте устройство **CLI-A** и войдите в систему. Используйте учётную запись **usergate.test\student** с паролем **Pa\$\$w0rd**.
5. Вернитесь на виртуальную машину **MGT-A**.
6. Подождите некоторое время (1-2 минуты), чтобы агент UserID получил необходимые данные и приступайте к следующему заданию.

Просмотр журналов UserID

1. Перейдите в **Журналы** → **Агент UserID** → **Журнал Windows AD коннектора**.
2. Изучите записи журнала. В этом журнале находятся все записи, которые были получены из журналов безопасности Active Directory.
3. Перейдите в **Журналы** → **Агент UserID** → **UserID агент события аутентификации**.
4. Кликните по кнопке **Пользователи и группы** и установите чек-бокс на пользователе **Administrator (usergate.test\administrator)**.
5. Обратите внимание на данные в столбце **Информация**. Пользователь был проигнорирован, так как его имя находится в списке игнорируемых пользователей в настройках агента UserID (см. Рисунок 93).
Запись в журнале UserID):

NGFW-A1	18:05:53	  A-LDAP U...	Administrator (usergate.test\administrator)	10.1.1.2	Логин: Administrator Домен: USERGATE Причина: Игнорирован по имени Идентификатор события Windows: 4624 SID: S-1-5-21-2923183950-94737909-3708907740-500
---------	----------	---	---	----------	---

Рисунок 93. Запись в журнале UserID

6. Кликните по кнопке **Пользователи и группы** и установите чек-бокс на **пользователе Student (usergate.test\student)** и снимите чек-бокс с пользователя **Administrator (usergate.test\administrator)**.
7. Просмотрите полученные события. В столбце IP-адрес отображается адрес системы, за которой зарегистрирован этот пользователь.
8. Для сброса фильтра в журнале нажмите кнопку **Сброс** на панели инструментов.

Просмотр журналов трафика

1. Переключитесь в виртуальную машину [CLI-A](#). При необходимости разблокируйте её.
2. Откройте браузер и просмотрите несколько сайтов.
3. Вернитесь на виртуальную машину [MGT-A](#).
4. Перейдите в [Журналы](#) → [Журнал трафика](#).
5. Отфильтруйте события, связанные с пользователем [Student UserGate \(usergate.test\student\)](#).
6. Обратите внимание, что пользователь [Administrator](#) отсутствует в списке пользователей, так как он был проигнорирован в соответствии с настройками агента [UserID](#). Трафик прочих пользователей был идентифицирован.

Проверка в CLI

1. Откройте SSH-сессию к узлу [NGFW-A1](#).
2. В режиме диагностики и мониторинга выполните команду для просмотра списка идентифицированных пользователей (см. Рисунок 94. Просмотр списка аутентифицированных пользователей в CLI на узле NGFW-A1):

```
show user-auth
```

```
Admin@NGFW-A1> show user-auth
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     User authenticated sessions                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| User name | Type | Source IP | Source country | LDAP DN | Login date | Session duration |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Student UserGate (usergate.test\student) | USERID | 10.1.1.100 | unknown | CN=Student UserGate,OU=UserGate,DC=usergate,DC=test | April 11, 2026, 10:37 | 4:48:51 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Admin@NGFW-A1>
```

Рисунок 94. Просмотр списка аутентифицированных пользователей в CLI на узле NGFW-A1

3. Откройте SSH-сессию к узлу [NGFW-A2](#).
4. В режиме диагностики и мониторинга выполните команду для просмотра списка идентифицированных пользователей. Обратите внимание на то, что данные об идентифицированных пользователях являются идентичными на обоих узлах кластера, то есть были синхронизированы (см. Рисунок 95. Просмотр списка аутентифицированных пользователей в CLI на узле NGFW-A2).

```
Admin@NGFW-A2> show user-auth
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     User authenticated sessions                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| User name | Type | Source IP | Source country | LDAP DN | Login date | Session duration |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Student UserGate (usergate.test\student) | USERID | 10.1.1.100 | unknown | CN=Student UserGate,OU=UserGate,DC=usergate,DC=test | April 11, 2026, 10:37 | 4:51:27 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Admin@NGFW-A2>
```

Рисунок 95. Просмотр списка аутентифицированных пользователей в CLI на узле NGFW-A2

Использование пользователей и групп в правилах политики

1. В веб-консоли кластера перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
2. Отредактируйте правило [Trusted and Management to DMZ WWW Servers](#): на вкладке [Пользователи](#) нажмите кнопку [Добавить пользователя LDAP](#).

3. В поле **Пользователь** введите **stud** и нажмите кнопку **Поиск**.
4. Добавьте найденного пользователя **Student UserGate (usergate.test\student)** и сохраните настройки.
5. Нажмите кнопку **Принудительно применить** для форсированного применения политик.
6. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт <http://10.2.2.51>. Страница не должна открываться, так как пользователь на машине **MGT-A** не идентифицирован. Если страница открывается, то очистите кэш браузера и попробуйте подключиться снова.
7. Переключитесь в виртуальную машину **CLI-A**.
8. Войдите в систему с именем пользователя **usergate.test\student** и паролем **Pa\$\$w0rd**.
9. Запустите любой установленный браузер и перейдите на сайт <http://10.2.2.51>. Так как пользователь успешно идентифицирован на межсетевом экране, страница должна открыться.
10. Переключитесь обратно в виртуальную машину **MGT-A**.
11. В разделе **Политики сети** → **Межсетевой экран** снова откройте правило **Trusted and Management — DMZ WWW Servers** для редактирования.
12. Удалите в настройках пользователя **Student UserGate (usergate.test\student)** и добавьте пользователя **Known**.
13. Сохраните изменения.

8.

Идентификация пользователей

8.2.

Аутентификация по атрибутам

Информация о задании

Локальные пользователи обычно используются для аутентификации различных сетевых устройств. Идентификация таких устройств может выполняться по IP-адресу, MAC-адресу, их комбинации, диапазону IP-адресов или тегу VLAN.

В задании рассматривается сценарий, в котором таким сетевым устройством является станция **MGT-A**, а её идентификация будет выполняться по IP-адресу.

Создание локального пользователя

1. Перейдите в раздел [Пользователи и устройства](#) → [Пользователи](#).
2. Добавьте нового пользователя, на вкладке [Общие](#) настройте параметры (см. Рисунок 96. Создание пользователя — вкладка «Общие»):

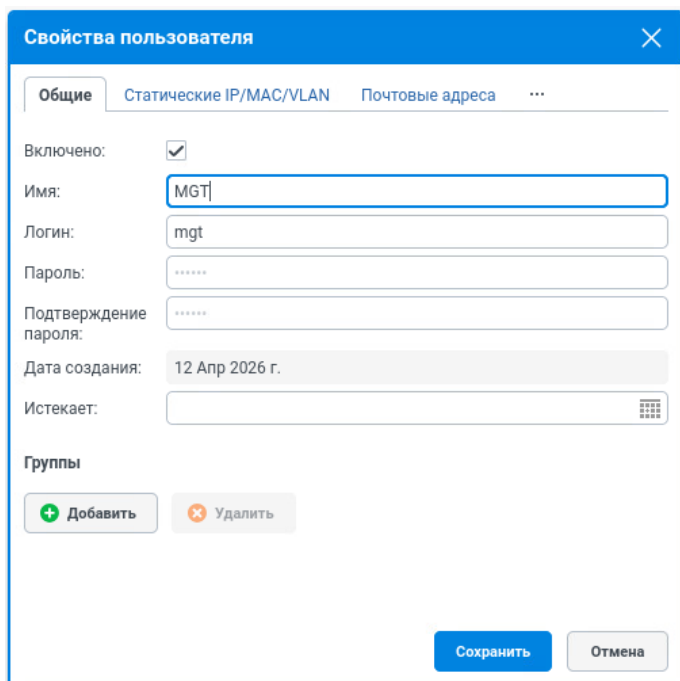


Рисунок 96. Создание пользователя — вкладка «Общие»

- Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Имя** введите **MGT**;
 - В поле **Логин** введите **mgt**;
 - В качестве пароля используйте **Pa\$\$w0rd**.
3. Переключитесь на вкладку [Статические IP/MAC/VLAN](#).
 4. Нажмите [Добавить](#) и настройте параметры:
 - В поле **Тип адреса** выберите **Только IP-адрес**;
 - В поле **IP-адрес** введите **10.3.3.100**.
 5. Сохраните настройки.

Проверка конфигурации

1. Перейдите на вкладку браузера, где в прошлом упражнении была предпринята неудачная попытка открыть страницу веб-сервера WWW-A1, и обновите её. Теперь веб-страница должна отобразиться.
2. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на любой сайт в интернете. Попытка также должна быть удачной.
3. Вернитесь на вкладку с веб-консолью NGFW. Перейдите в [Журнал трафика](#).
4. Отфильтруйте события по IP-адресу источника **10.3.3.100**.
5. Обратите внимание, что в столбце [Пользователь](#) отображается имя пользователя **MGT**, то есть трафик был успешно идентифицирован.

8.

Идентификация пользователей

8.3.

Подключение внешних
администраторов

Информация о задании

В этом задании мы донастроим ролевую модель доступа администраторов NGFW, которую начали создавать в задании №2 «Базовая настройка устройств».

Поскольку LDAP-коннектор и различные профили администраторов уже созданы, мы создадим системных администраторов с разными правами, используя группу и пользователя из Active Directory.

Создание администратора с ограниченными правами на основе пользователя Active Directory

1. Перейдите в раздел [UserGate](#) → [Администраторы](#).
2. В блоке [Администраторы](#) нажмите [Добавить](#) и выберите [Добавить пользователя LDAP](#).
3. В окне [Свойства LDAP администратора](#) нажмите кнопку [Выбрать](#), находящуюся справа от поля [Логин](#).
4. В открывшемся окне в поле поиска введите **net** и нажмите [Поиск](#).
5. В списке должен появиться пользователь [Network Admin \(usergate.test\networkadmin\)](#). Добавьте пользователя.
6. В поле [Профиль администратора](#) выберите профиль **Network Admin** (см. Рисунок 97. Создание администратора на основе пользователя LDAP):

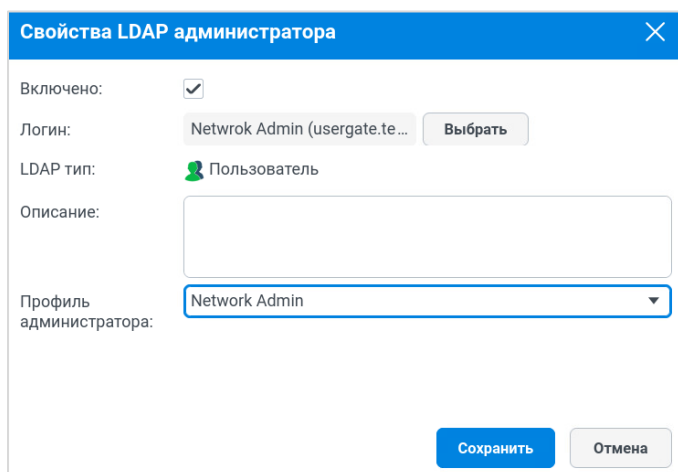


Рисунок 97. Создание администратора на основе пользователя LDAP

7. Сохраните настройки.

Создание администратора с полными правами на основе группы Active Directory

1. В блоке [Администраторы](#) нажмите [Добавить](#) и выберите [Добавить группу LDAP](#).
2. В окне [Свойства LDAP администратора](#) нажмите кнопку [Выбрать](#), находящуюся справа от поля [Логин](#).
3. В поле поиска введите **admins** и нажмите кнопку [Поиск](#).
4. В списке найдите группу [Domain admins](#) и добавьте её.

5. В поле **Профиль администратора** выберите профиль **Full Admin**.
6. Сохраните настройки.

Проверка доступа администраторов, подключённых через Active Directory

1. Откройте новую вкладку и перейдите по адресу `https://10.3.3.3:8001`, чтобы подключиться к веб-консоли управления узла **NGFW-A2**.
2. В качестве логина используйте имя **usergate.test\networkadmin**, а в качестве пароля **Pa\$\$w0rd**.
3. Обратите внимание: этому администратору доступны три рабочих стола из пяти, которые доступны администратору с полными правами.
4. Перейдите к рабочему столу **Настройки**. Обратите внимание, что этому администратору доступен для настройки только раздел **Сеть**.
5. Переключитесь в веб-консоль управления кластером **NGFW-A-Cluster**.
6. Перейдите в **Журналы** → **Журнал событий**.
7. Отфильтруйте события по компоненту **Консольная аутентификация**.
8. Найдите событие успешной аутентификации пользователя **networkadmin** (см. Рисунок 98. Событие успешной аутентификации пользователя networkadmin).

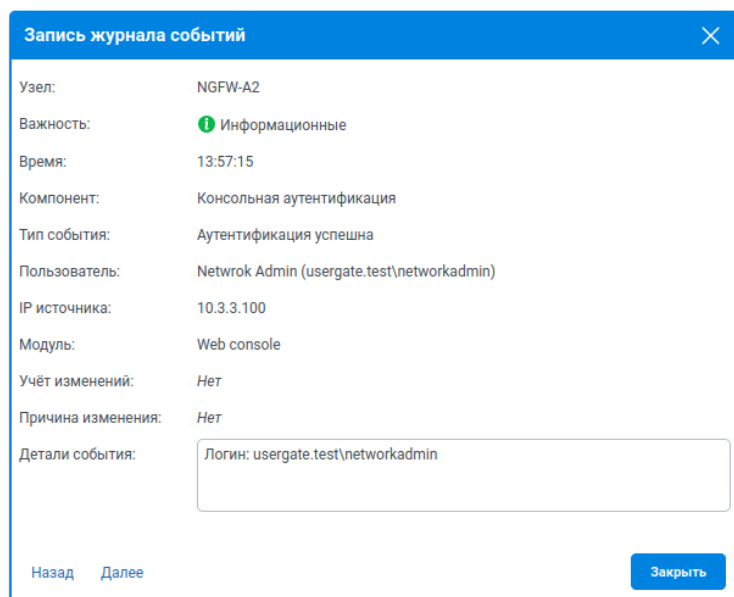


Рисунок 98. Событие успешной аутентификации пользователя networkadmin.

9. В приложении **Terminal** попытайтесь подключиться к узлу **NGFW-A2**, выполнив команду:

```
ssh -l networkadmin@usergate.test 10.3.3.3 -p 2200
```

10. При запросе пароля введите **Pa\$\$w0rd**.
11. Обратите внимание, что доступ к CLI запрещён (система через какое-то время заново отображает запрос пароля) по причине отсутствия разрешений.

12. Переключитесь в веб-консоль управления кластером [NGFW-A-Cluster](#).
13. В [Журнале событий](#) обновите список событий.
14. Найдите и откройте событие ошибки аутентификации пользователя [networkadmin](#). В нём должна быть указана причина: **“Not allowed by permissions”** (см. Рисунок 99. Событие ошибки аутентификации пользователя networkadmin).

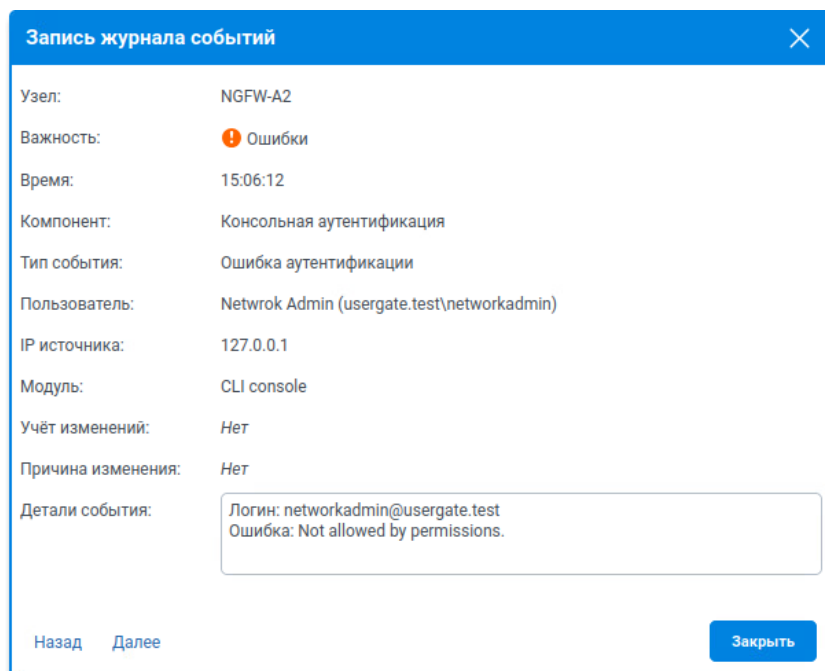


Рисунок 99. Событие ошибки аутентификации пользователя networkadmin.

15. Переключитесь на веб-консоль управления узлом [NGFW-A2](#).
16. Выйдите из учётной записи [usergate.test\networkadmin](#) и войдите в консоль управления заново с именем [usergate.test\administrator](#) и паролем [Pa\\$\\$w0rd](#).
17. Вход в систему должен быть удачным. Это событие можно отследить в [Журнале событий](#).
18. Снова попытайтесь подключиться к узлу [NGFW-A2](#) по SSH, выполнив команду:

```
ssh 10.3.3.3 -l administrator@usergate.test -p 2200
```

19. При запросе пароля введите [Pa\\$\\$w0rd](#).
20. Попытка входа должна быть удачной.
21. Переключитесь в веб-консоль управления кластером [NGFW-A-Cluster](#).
22. Обновите журнал событий. В списке событий отображаются все события, связанные с успешными и неуспешными попытками входа в систему.
23. Перейдите в раздел [UserGate → Администраторы](#).
24. В разделе [Сессии администраторов](#) перечислены все активные сессии администраторов на обоих узлах (см. Рисунок 100. Список активных сессий администраторов).

Сессии администраторов			
✖ Закрыть сессию ↺			
Логин	Источник	Начало	IP
▼ Узел кластера: NGFW-A2			
administrator@usergate.test	CLI поверх SSH	12 апреля 2026 г., 15:29	10.3.3.100
usergate.test\administrator	Веб-консоль	12 апреля 2026 г., 15:26	10.3.3.100
Admin	CLI поверх SSH	11 апреля 2026 г., 18:28	10.3.3.100
▼ Текущий Узел кластера: NGFW-A1			
Admin	CLI поверх SSH	11 апреля 2026 г., 18:25	10.3.3.100
Admin	Веб-консоль	11 апреля 2026 г., 10:52	10.3.3.100

Рисунок 100. Список активных сессий администраторов

9.

Инспектирование SSL и SSH

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

9.

Инспектирование SSL и SSH

9.1.

Цифровые сертификаты

Информация о задании

В центральном офисе развёрнут корпоративный удостоверяющий центр (УЦ): соответствующее программное обеспечение ([Active Directory Certification Authority](#)) установлено и настроено на виртуальной машине [DC-A](#).

В ходе выполнения этого задания мы создадим и установим цифровые сертификаты на межсетевые экраны. Сертификаты в дальнейшем будут использоваться для различных задач: безопасное подключение к веб-консоли, инспектирование трафика SSL, аутентификация удалённых пользователей и филиального NGFW при построении VPN-туннелей.

В этом задании вы:

1. установите корневой сертификат корпоративного УЦ на [NGFW-A-Cluster](#);
2. установите данный сертификат в хранилище корневых доверенных удостоверяющих центров на [MGT-A](#), поскольку [MGT-A](#) не входит в домен Active Directory.

Создание правила межсетевого экрана для подключения к веб-интерфейсу корпоративного УЦ

1. На [MGT-A](#) откройте веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Политики сети](#) → [Межсетевой экран](#).
3. Создайте новое правило межсетевого экрана с параметрами:
 - Название: [Management — Trusted DC-A CA](#);
 - Теги: [Internal](#);
 - Действие: [Разрешить](#);
 - Зона источника: [Management](#);
 - Зона назначения: [Trusted](#);
 - Адрес назначения: список IP-адресов [A-DC](#);
 - Сервис: [HTTP](#).
4. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите по адресу <http://dc-a.usergate.test>. Должна открыться страница веб-сервера Internet Information Services.

Получение корневого сертификата корпоративного удостоверяющего центра

1. В текущей вкладке перейдите по адресу <http://dc-a.usergate.test/certsrv>.
2. При запросе имени пользователя и пароля введите [administrator@usergate.test](#) и [Pa\\$\\$w0rd](#).
3. Кликните по ссылке [Download a CA certificate, certificate chain or CRL](#) (см. Рисунок 101. Ссылка на загрузку сертификата на веб-сайте удостоверяющего центра)

Welcome

Use this Web site to request a certificate for your Web browser, e-mail client, or other program. By using a certificate, you can verify your encrypt messages, and, depending upon the type of certificate you request, perform other security tasks.

You can also use this Web site to download a certificate authority (CA) certificate, certificate chain, or certificate revocation list (CRL), or

For more information about Active Directory Certificate Services, see [Active Directory Certificate Services Documentation](#).

Select a task:

[Request a certificate](#)

[View the status of a pending certificate request](#)

[Download a CA certificate, certificate chain, or CRL](#)

Рисунок 101. Ссылка на загрузку сертификата на веб-сайте удостоверяющего центра

- На следующей странице кликните по ссылке [Download CA Certificate](#) и дождитесь окончания загрузки сертификата. Сертификат будет загружен в подкаталог [Downloads](#) домашнего каталога пользователя [student](#).
- В открытой вкладке снова перейдите на первую страницу веб-интерфейса корпоративного удостоверяющего центра.

Импорт корневого сертификата в Firefox на MGT-A

- Откройте настройки браузера. Для этого кликните по символу $\equiv$ справа от адресной строки.
- В появившемся меню выберите пункт [Settings](#).
- В новой открывшейся вкладке [Settings](#) в панели навигации слева выберите пункт [Privacy & Security](#).
- В блоке [Certificates](#) нажмите кнопку [Manage certificates](#). Откроется окно управления сертификатами (см. Рисунок 102. Окно Certificate Manager в настройках браузера Firefox).

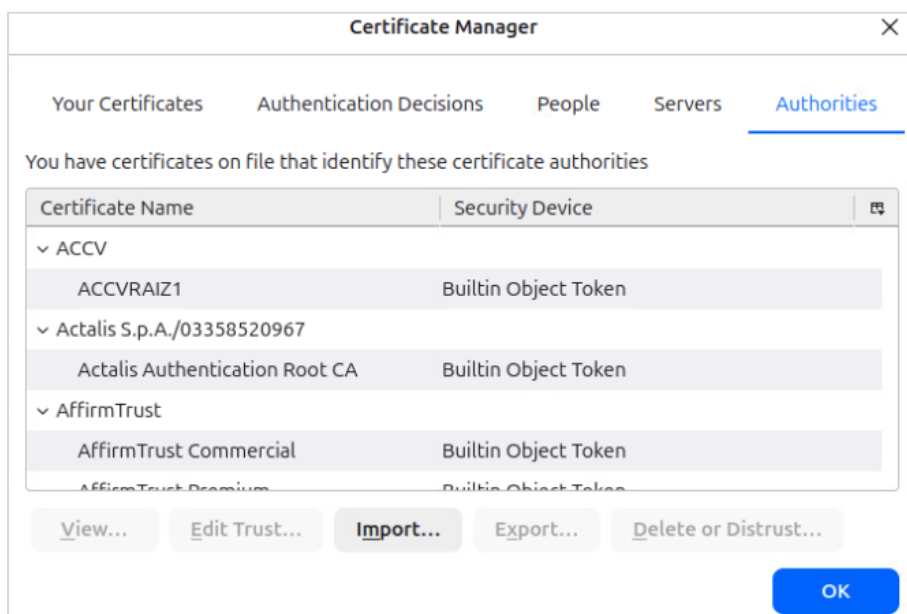


Рисунок 102. Окно Certificate Manager в настройках браузера Firefox

- В окне [Certificate Manager](#) нажмите кнопку [Import](#).
- Выберите файл, загруженный на предыдущем шаге в папку [Downloads](#) и нажмите кнопку [Select](#).

7. В открывшемся окне [Downloading Certificate](#) установите чек-бокс на параметре [Trust this CA to identify websites](#) (см. Рисунок 103. Установка параметров для импортируемого сертификата). Сохраните параметры импортируемого сертификата.

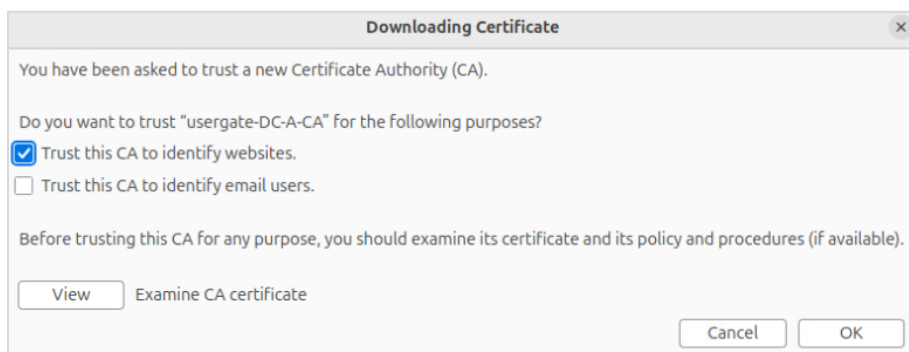


Рисунок 103. Установка параметров для импортируемого сертификата

8. Закройте вкладку с настройками Firefox.



Примечание

Если сертификат уже был загружен, то эту настройку можно пропустить

Установка корневого сертификата на NGFW-A-Cluster

1. Откройте веб-консоль администрирования [NGFW-A1](#) или [NGFW-A2](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Сертификаты](#).
3. Нажмите кнопку [Импорт](#) на панели инструментов.
4. В окне [Импортировать сертификат](#) настройте параметры:
 - В поле [Название](#) введите [UG Test Root CA](#).
 - Справа от поля [Файл сертификата](#) нажмите кнопку [Обзор](#) и выберите из папки [Downloads](#) ранее скачанный файл сертификата [certnew.cer](#).
5. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для импорта сертификата.

9.

Инспектирование SSL и SSH

9.2.

Создание и установка
сертификата для веб-консоли

Информация о задании

Цель этого задания — создать и установить корпоративный сертификат, который будет использоваться веб-консолью межсетевого экрана. То есть вы замените самоподписанный сертификат веб-консоли, который генерируется при первоначальной настройке межсетевого экрана, на сертификат, выписанный корпоративным удостоверяющим центром.

Так как в новом сертификате будет проверяться имя сервера, к которому вы подключаетесь, то в первой части задания мы проверим наличие соответствующих DNS-записей для межсетевого экрана в домене usergate.test.

Во второй части задания вы создадите на межсетевом экране запрос на получение сертификата. С использованием этого запроса администратор корпоративного удостоверяющего центра выпишет сертификат. Полученный сертификат вы установите на межсетевой экран и укажете, что этот сертификат будет использоваться в качестве сертификата веб-консоли.

Проверка DNS-записей

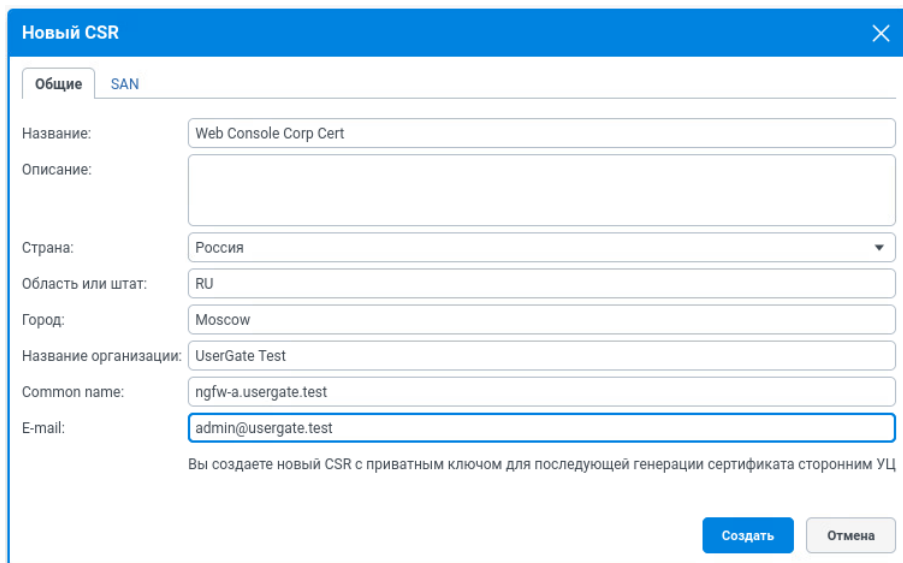
1. В веб-консоли NGFW-A1 или NGFW-A2 на рабочем столе [Диагностика и мониторинг](#) перейдите в раздел [Сеть → Запрос DNS](#).
2. В поле [DNS-запрос \(хост\)](#) введите имя `ngfw-a.usergate.test` и нажмите кнопку [Старт](#).
3. В секции ответа должны быть выведены два IP-адреса для этого узла:

```
;; ANSWER SECTION:
ngfw-a.usergate.test.  3600    IN      A       10.1.1.1
ngfw-a.usergate.test.  3600    IN      A       10.3.3.1
```

Рисунок 104. Список IP-адресов для узла ngfw-a.usergate.test

Создание запроса

1. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate → Сертификаты](#).
2. Кликните по кнопке [Создать](#) на панели инструментов и выберите пункт [Новый CSR](#) (см. Рисунок 105. Создание CSR-запроса):
3. В окне [Новый CSR](#) на вкладке [Общие](#) заполните параметры:
 - В поле [Название](#) введите `Web Console Corp Cert`;
 - В поле [Страна](#) оставьте значение `Россия`;
 - В поле [Область](#) или штат введите `RU`;
 - В поле [Город](#) оставьте значение `Moscow`;
 - В поле [Название организации](#) введите `UserGate Test`;
 - В поле [Common name](#) введите `ngfw-a.usergate.test`;
 - В поле [E-mail](#) введите `admin@usergate.test`.



Новый CSR

Общие SAN

Название: Web Console Corp Cert

Описание:

Страна: Россия

Область или штат: RU

Город: Moscow

Название организации: UserGate Test

Common name: ngfw-a.usergate.test

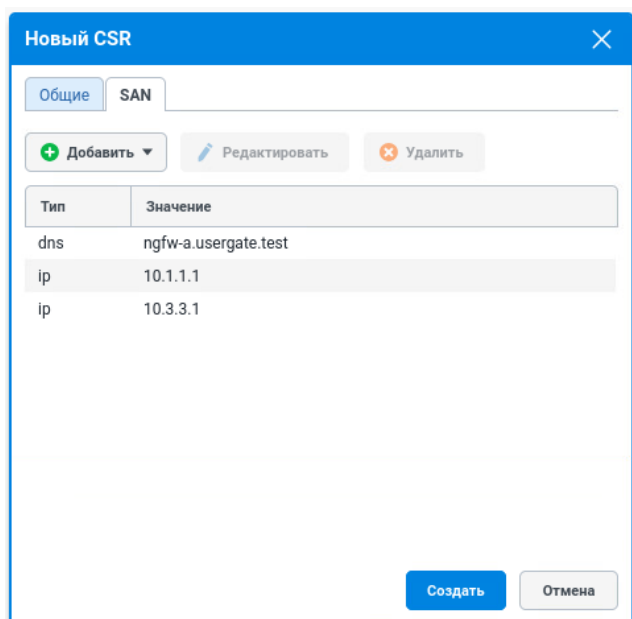
E-mail: admin@usergate.test

Вы создадите новый CSR с приватным ключом для последующей генерации сертификата сторонним УЦ

Создать Отмена

Рисунок 105. Создание CSR-запроса

4. Переключитесь на вкладку **SAN**.
5. Нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов и выберите пункт **Добавить DNS-имя**.
6. В появившемся окне введите **ngfw-a.usergate.test** и нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Снова нажмите кнопку **Добавить** на панели инструментов и выберите пункт **Добавить IP-адрес**.
8. В появившемся окне введите **10.1.1.1** и нажмите кнопку **Сохранить**.
9. Повторите шаг 7.
10. В появившемся окне введите **10.3.3.1** и нажмите кнопку **Сохранить**.
11. Итоговый набор атрибутов **SAN** должен быть следующим:



Новый CSR

Общие SAN

+ Добавить Редактировать Удалить

Тип	Значение
dns	ngfw-a.usergate.test
ip	10.1.1.1
ip	10.3.3.1

Создать Отмена

Рисунок 106. Настройка атрибутов SAN

12. Нажмите кнопку **Создать** для создания запроса.
13. Выделите созданный запрос и нажмите кнопку **Экспорт** на панели инструментов. Далее выберите пункт **Экспорт CSR**.
14. Дождитесь сохранения файла.

Генерация сертификата

1. На панели приложений внизу экрана запустите приложение [Files](#).
2. Найдите в папке [Downloads](#) сохранённый файл [certificate_csr.pem](#) и переименуйте его в [WebConsoleCsr.pem](#).
3. Переключитесь в приложение [Terminal](#).
4. Перейдите во вкладку с интерфейсом командной строки компьютера [MGT-A](#) или откройте новую вкладку.
5. Выполните команду для просмотра файла с CSR-запросом:

```
cat ~/Downloads/WebConsoleCsr.pem
```

6. Выделите отображённый код запроса и скопируйте его в буфер обмена (см. Рисунок 107. Запрос на получение сертификата). [Будьте внимательны и выделите только код запроса.](#)

```
student@MGT-A:~$ cat ~/Downloads/WebConsoleCsr.pem
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDBjCCAFACAQAwwYYxCzAJBgNVBAYTALJVMQswCQYDVQQLIEwJSVTEPMA0GA1UE
BxMGTW9zY293MRYwFAYDVQQKEw1Vc2VyR2F0ZSB1ZXR0b3R0YXN0MR0wGwYDVQDE
xRuZ2Z3LWEudXNlcmhdGUudGVzZDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTYWRtaW5AdXNlcmhd
GUudGVzZDCCASAwCwYJKoZIhvcNAQEBAAQIDwAwggEKAoIBAQD0ig7UoZZcC5cWl17u
gtdjy2evN3335Wqm/ah5SF1zj9kKCUfhV947VUIEIZxqEhaq0l8Qoznh5unoXxU5
8JtcUvUwxrXZu0W1ZXsCpAL58NjM0rEc0WIXAt0QarHaKvhPLAXmVedZoCOTN504
ikKCCkq+DB+/y505C7p2qt5Gcyy0lkE/aHGUuBXgLSUjd0QhSqwqgmAV3rAFiEU
n/W4mBwVm93mfDJ+VFq4Km2unJasv2EGbGzRaUK1rvX00DPs0cUeuZSc0Xk+7Eotc
ZyDkTXwA77KJzkXqWA5tcwK0fCOf6+KTEKu0wxXg6wPP0aa3W/Q6wqqEZZvB/0zG
RTmHAgMBAAGgPjA8BgkqhkiG9w0BCQ4xLzAtMCsGA1UdEQQkMCKCFG5nZnctYS51
c2VyZ2F0ZS50ZXN0hwQKAQEhWQKAwMBMA5GCSqGSIb3DQEBCwOCAQEAXDxf9ErR
KcvppJXTSJ8WJERse0/pqxEKZZq4nZhm/l2ivSvf1RGVLc3ERXcGhNtvFZwwZjp/
7IWwf9yL2ug0hCUq6qQGUFuF3zAK/qpR6c/jDDhaelHan/pX13gMT88QiS/QU
Amb32lCaRpQhh1ohkuDoGctHq+BLQpjVqFBPky8qrkHwi0Y34y9P0x1p1UyvcoyJ
Pag0Not44iwyfzvT3tpjEjcn9zwmnbB2Dx0BNNS63VrbtioJ+XerRLdoUIIdMxIM
htu1Toqh9vQPw2oXwL5EDGIHbuvvcwj3NdMtLsxk6H0ArQ7S3/HW+dW32SdHy4CJ
8/4AKT8B0bOKQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Рисунок 107. Запрос на получение сертификата

7. Переключитесь в браузер.
8. Откройте новую вкладку и перейдите по адресу <http://dc-a.usergate.test/certsrv>.
9. При запросе имени пользователя и пароля введите [administrator@usergate.test](#) и [Pa\\$\\$w0rd](#).
10. На веб-странице кликните по ссылке [Request a certificate](#).
11. На следующей странице кликните по ссылке [advanced certificate request](#).
12. На странице [Submit a Certificate Request or Renewal Request](#) в поле [Saved Request](#) вставьте содержимое буфера обмена.
13. В поле [Certificate Template](#) выберите [Web Server](#) (см. Рисунок 108. Обработка запроса на получение сертификата).

Microsoft Active Directory Certificate Services -- usergate-DC-A-CA

Submit a Certificate Request or Renewal Request

To submit a saved request to the CA, paste a base-64-encoded CMC or PKCS #10 certificate request

Saved Request:

Base-64-encoded certificate request (CMC or PKCS #10 or PKCS #7):

```
7IWwf9yL2ug0hCUq6qG0GFUFnB3zAK/qpr6c/jDl
Amb32lCaRpQhh1ohkuDoGctHg+BLQpJvQFBpkY8q
Pag0Not44iwYfzvT3tpjEjcn9zwsmbB2Dx0BNNSf
htu1Toqh9vQPw2oXwL5EdgIHbuvchw3NdMtLsxkf
8/4AKT8B0b0KQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Certificate Template:

Web Server

Additional Attributes:

Attributes:

Submit >

Рисунок 108. Обработка запроса на получение сертификата

14. Нажмите кнопку **Submit** для генерации сертификата.
15. На странице **Certificate Issued** скачайте сертификат по ссылке **Download certificate**. Формат можно выбрать любой, DER или Base 64.
16. В приложении **Files** переименуйте скачанный файл в **WebConsoleCert.cer**.

Установка сертификата и проверка

1. Вернитесь в браузер и переключитесь на вкладку с веб-консолью NGFW.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **UserGate → Сертификаты**.
3. Выберите запрос **Web Console Corp Cert** и нажмите кнопку **Редактировать** на панели инструментов.
4. В окне **Свойства SSL-сертификата** нажмите кнопку **Обзор** справа от поля **Файл сертификата**.
5. Выберите скачанный файл сертификата **WebConsoleCert.cer**. Убедитесь в том, что файл был успешно загружен.

Свойства SSL-сертификата

Название: Web Console Corp Cert

Описание:

Используется: Нет

Пользователь: Выбрать

Файл сертификата: Файл успешно загружен Обзор...

Цепочка сертификатов: Обзор...

Оptionальное поле, требуется в случае, если необходимо возвращать клиентам полную цепочку сертификатов

Вам необходимо загрузить подписанный сертификат для данного CSR

Сохранить Отмена

Рисунок 109. Установка выпущенного сертификата

6. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна.
7. Снова выберите запрос [Web Console Corp Cert](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#).
8. В окне [Свойства SSL-сертификата](#) в поле [Используется](#) выберите [SSL веб-консоли](#).

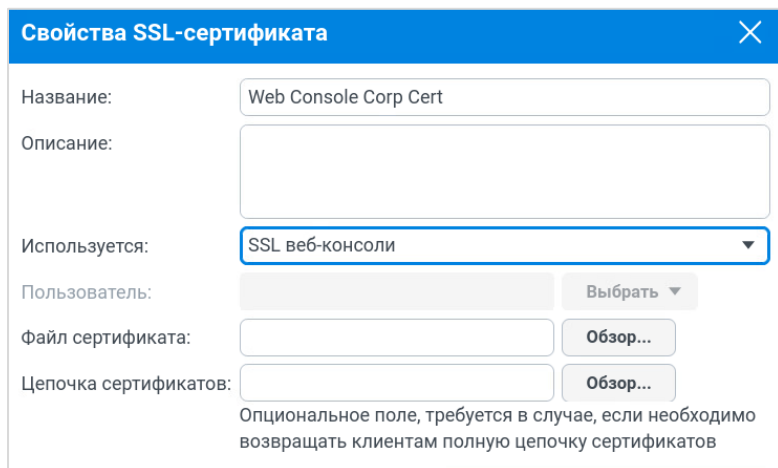


Рисунок 110. Выбор роли сертификата.

9. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна. При появлении предупреждения о необходимости обновления веб-консоли нажмите [ОК](#) и дождитесь перезагрузки веб-консоли.
10. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите по адресу <https://ngfw-a.usergate.test:8001>.
11. Обратите внимание, что теперь браузер не выдаёт предупреждение и проверка сертификата прошла успешно.
12. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите по адресу <https://10.3.3.1:8001>. Браузер также не выдаёт предупреждение, и проверка сертификата прошла успешно.
13. Кликните по символу  слева от адреса, далее выберите пункт [Connection secure](#) и затем кликните по пункту [More site information](#).
14. В появившемся окне [Page Info](#) нажмите кнопку [View Certificate](#). Просмотрите данные сертификата. Обратите внимание на блок Subject Alt Names.

Обратите внимание



При подключении к кластеру NGFW через DNS-имя или виртуальный IP-адрес осуществляется доступ к консоли управления активного узла. Определить текущий узел можно по заголовку веб-страницы консоли — там отображается его фактическое имя.

При смене активного узла кластера требуется повторная аутентификация. Заголовок консоли автоматически обновится и будет отображать имя нового активного узла.

9.

Инспектирование SSL и SSH

9.3.

Профиль клиентских сертификатов

Информация о задании

В ходе выполнения задания на межсетевом экране необходимо создать объект [Профиль клиентского сертификата](#), определяющий параметры верификации клиентских сертификатов.

Создаваемый в задании профиль будет использоваться в последующих лабораторных работах (при настройке VPN-туннелей).

Создание профиля клиентского сертификата

Так как все сертификаты, которые используются для аутентификации клиентов, выписываются одним корпоративным удостоверяющим центром ([DC-A](#)), то достаточно создать единственный профиль клиентского сертификата и использовать его во всех сценариях, где требуется аутентификация клиентов.

Обратите внимание



В создаваемом профиле идентификация клиентов (получение имени пользователя) выполняется по атрибуту [Common Name](#) (поле сертификата). Если требуется использовать другой атрибут для идентификации, необходимо создать дополнительный профиль.

1. С машины MGT-A откройте веб-консоль администрирования кластера [NGFW-A-Cluster](#) по адресу <https://ngfw-a.usergate.test:8001>.
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Профили клиентских сертификатов](#).
3. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов.
4. В окне Профиль клиентского сертификата заполните параметры (см. Рисунок 111. Профиль клиентского сертификата):
 - В поле [Название](#) введите [UserGate Client Auth Profile](#);
 - В поле [Получать имя пользователя из](#) выберите [Common-name](#);
 - В блоке [Сертификаты УЦ](#) добавьте [UG Test Root CA](#);
 - В поле [Проверка отозванных сертификатов](#) выберите [Не проверять](#).
5. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для создания профиля.

Профиль клиентского сертификата

Название:

UserGate Clinet Auth Profile

Описание:

Получать имя пользователя из:

Common-name

Сертификаты УЦ

Добавить

Импорт

Удалить

Название	Издатель	Истекает
UG Test CA Root	UserGate.test CA	2042-07-04T09:30:24Z

Наверх

Выше

Ниже

Вниз

Проверка отозванных сертификатов:

Не проверять

Таймаут проверки:

1

(в секундах)

Сохранить

Отмена

Рисунок 111. Профиль клиентского сертификата

9.

Инспектирование SSL и SSH

9.4.

Инспектирование SSL

Информация о задании

В первой части задания вы создадите запрос и получите корпоративный сертификат для NGFW, который будет использоваться при расшифровке SSL-соединений.

Затем вы настроите правила инспектирования SSL и исключите из расшифровки трафик к сайтам категорий [Финансы](#) и [Обновления](#).

Создание запроса на получение сертификата

1. Откройте веб-консоль администрирования кластера [NGFW-A-Cluster](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Сертификаты](#).
3. Кликните по кнопке [Создать](#) на панели инструментов и выберите пункт [Новый CSR](#):

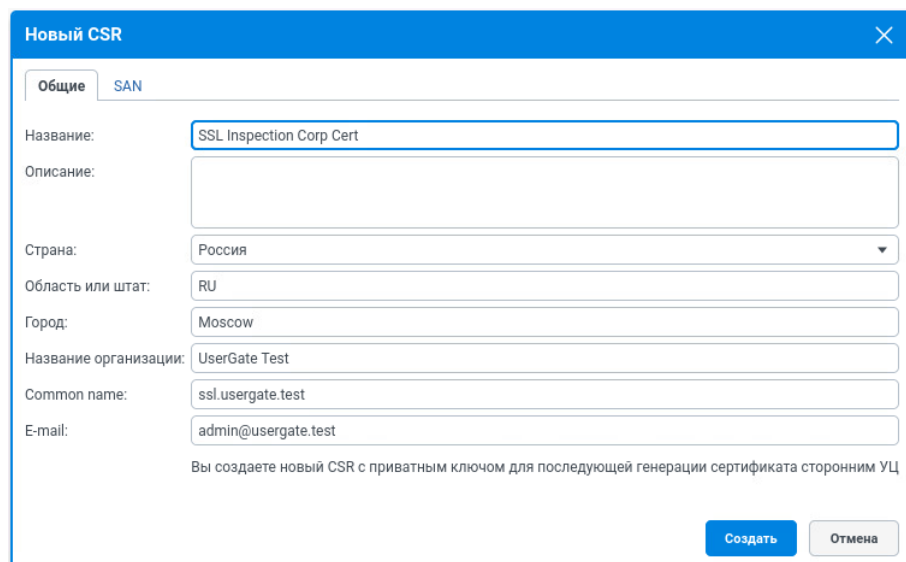


Рисунок 112. Генерация запроса на получение сертификата для инспектирования SSL.

4. В окне [Новый CSR](#) на вкладке [Общие](#) заполните параметры:
 - В поле [Название](#) введите [SSL Inspection Corp Cert](#);
 - В поле [Страна](#) оставьте значение [Россия](#);
 - В поле [Область](#) или штат введите [RU](#);
 - В поле [Город](#) оставьте значение [Moscow](#);
 - В поле [Название организации](#) введите [UserGate Test](#);
 - В поле [Common name](#) введите [ssl.usergate.test](#);
 - В поле [E-mail](#) введите [admin@usergate.test](#).
5. Переключитесь на вкладку [SAN](#).
6. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и далее выберите пункт [Добавить DNS-имя](#).
7. В появившемся окне введите [ssl.usergate.test](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).
8. Нажмите кнопку [Создать](#) для создания запроса.

9. Выделите созданный запрос и нажмите кнопку [Экспорт](#) на панели инструментов. Далее выберите пункт [Экспорт CSR](#).
10. Дождитесь сохранения файла.

Генерация и установка сертификата

1. В программе [Files](#) перейдите в каталог с сохранённым файлом и переименуйте его в SSLCsr.pem.
2. Переключитесь или откройте приложение [Terminal](#).
3. Выполните команду для просмотра файла с CSR-запросом:

```
cat ~/Downloads/SSLCsr.pem
```

4. Выделите отображённый код запроса и скопируйте его в буфер обмена.
5. Переключитесь в приложение Firefox.
6. Откройте новую вкладку и перейдите по адресу <http://dc-a.usergate.test/certsrv>.
7. При запросе имени пользователя и пароля введите [administrator@usergate.test](#) и [Pa\\$\\$w0rd](#).
8. На веб-странице кликните по ссылке [Request a certificate](#).
9. На следующей странице кликните по ссылке [advanced certificate request](#).
10. На странице [Submit a Certificate Request or Renewal Request](#) в поле [Saved Request](#) вставьте содержимое буфера обмена.
11. В поле [Certificate Template](#) выберите [Subordinate Certification Authority](#) (см. Рисунок 113. Обработка запроса на получение сертификата для инспектирования SSL).



Microsoft Active Directory Certificate Services -- usergate-DC-A-CA

Submit a Certificate Request or Renewal Request

To submit a saved request to the CA, paste a base-64-encoded request (from a Web server) in the Saved Request box.

Saved Request:

Base-64-encoded certificate request (CMC or PKCS #10 or PKCS #7):

```
K80yaxpYinmmZInfX178lD+dQb0sBb+ST8uKSEvG0
Ep94iXs7DxV2nsbc4PL3eS2qQ040tpCU90dQCYM7;
QdEMh20c8yK6Y3vx0SjIWhmG5HaFXtpAFIXD0b57;
sVYsIScGPPAaXZhkfr0PvzcAarkYai7ieSkFH9JQ;
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Certificate Template:

Subordinate Certification Authority ▼

Additional Attributes:

Attributes:

Рисунок 113. Обработка запроса на получение сертификата для инспектирования SSL

12. Нажмите кнопку [Submit](#) для генерации сертификата.

13. На странице Certificate Issued скачайте сертификат по ссылке [Download certificate](#). Формат можно выбрать любой, DER или Base 64.
14. В верхнем правом углу нажмите на ссылку [Home](#) и перейдите на первую страницу веб-интерфейса корпоративного удостоверяющего центра.
15. Переименуйте скачанный файл в **SSLCert.cer**.
16. Переключитесь на вкладку с веб-консолью администратора.
17. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Сертификаты](#).
18. Выберите запрос [SSL Inspection Corp Cert](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
19. В окне [Свойства SSL-сертификата](#) нажмите кнопку [Обзор](#) справа от поля [Файл сертификата](#).
20. Выберите скачанный файл сертификата **SSLCert.cer**.
21. Убедитесь в том, что файл был успешно загружен.
22. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна.
23. Снова выберите запрос [SSL Inspection Corp Cert](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
24. В окне [Свойства SSL-сертификата](#) в поле [Используется](#) выберите **SSL инспектирование**:

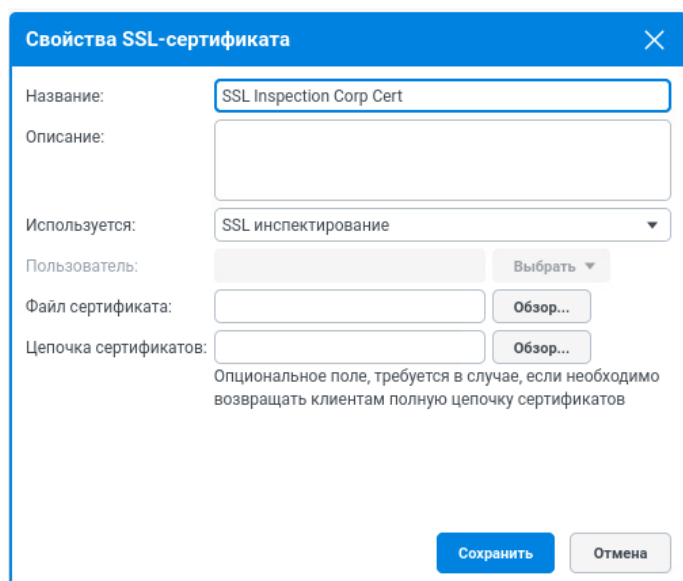


Рисунок 114. Настройка роли сертификата

25. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна.

Включение правила инспектирования SSL и проверка работы

1. Откройте веб-консоль администрирования кластера [NGFW-A-Cluster](#).
2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Политики безопасности](#) → [Инспектирование SSL](#).
3. Выберите правило [Decrypt all for unknown users](#) и нажмите кнопку [Редактировать](#) на панели инструментов.
4. В окне [Свойства правила](#) на вкладке [Общие](#) задайте параметры:
 - Установите чек-бокс [Включено](#);

- Измените название на **Decrypt all**;
 - В поле **Теги** выберите тег **Decrypted**.
5. На вкладке **Пользователи** удалите группу **Unknown**.
 6. Сохраните настройки правила.
 7. Перейдите в раздел **Политики сети** → **Межсетевой экран**.
 8. Нажмите кнопку **Принудительно применить** на панели инструментов для быстрого применения всех политик.
 9. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на любой сайт в сети интернет, который использует SSL. Например, usergate.com.
 10. Кликните по символу  слева от адреса, далее выберите пункт **Connection** и затем кликните по пункту **More site Information**.
 11. В появившемся окне **Page Info** нажмите кнопку **View Certificate**.
 12. Откроется новая вкладка с информацией о сертификате. Просмотрите информацию о цепочке проверяемых сертификатов. Убедитесь в том, что использовался подменённый сертификат:

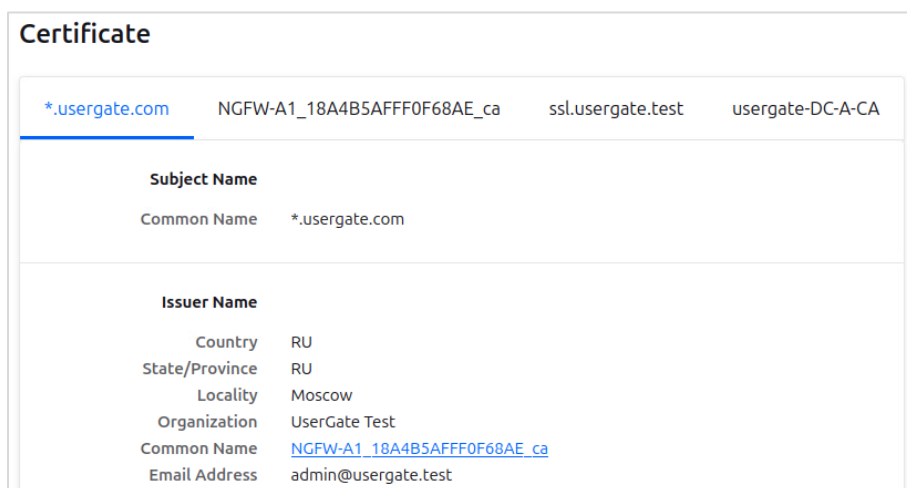


Рисунок 115. Информация о сертификате

13. Закройте вкладки с сертификатом и ранее открытым сайтом и переключитесь на вкладку с консолью администрирования.
14. Перейдите в **Журналы** → **Журнал веб-доступа**. Установите текущую дату.
15. Дважды кликните по любому из событий для правила **Decrypt all** и просмотрите детали.

Настройка исключений

1. Перейдите в раздел **Политики безопасности** → **Инспектирование SSL**.
2. Создайте новое правило, на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 116. Настройка правила с действием «Не расшифровывать»):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **Do not decrypt — Finance**;
 - В поле **Теги** выберите **Non Decrypted**;

- В поле **Действие** выберите **Не расшифровывать**;
- Установите чек-бокс **Записывать в журнал правил**;
- В поле **Вставить** выберите **Наверх списка правил**.

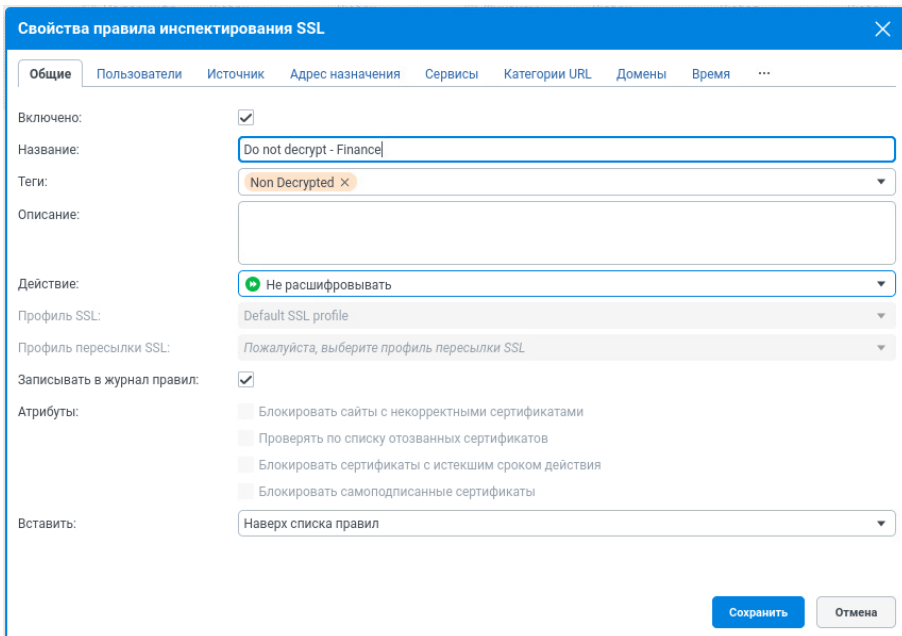


Рисунок 116. Настройка правила с действием «Не расшифровывать»

3. Переключитесь на вкладку **Категории URL**.
4. Добавьте категорию **Финансы**.
5. Сохраните настройки правила.
6. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт любого финансового учреждения, например **alfabank.ru**. Изучите информацию о сертификате сайта. Обратите внимание, что используется оригинальный сертификат, то есть межсетевой экран не расшифровывал эту сессию.
7. Вернитесь в веб-консоль в **Журнал веб-доступа**.
8. Кликните по кнопке **Ещё** на панели инструментов и установите чек-бокс на пункте **Правила**.
9. Отфильтруйте события правила **Do not decrypt — Finance** и проанализируйте их детали. Затем сбросьте установленный фильтр по правилу.
10. Перейдите в раздел **Политики безопасности** → **Инспектирование SSL**.
11. Выделите правило **Do not decrypt — Finance** и нажмите кнопку **Копировать** на панели инструментов.
12. Измените название создаваемого правила на **Do not decrypt — Updates**.
13. В поле **Вставить** выберите **Наверх списка правил**.
14. Переключитесь на вкладку **Категории URL**. Удалите из списка категорию **Финансы** и добавьте категорию **Обновления**.
15. Сохраните правило.
16. Через некоторое время в **Журнале веб-доступа** появятся события о том, что трафик для категории **Обновления** не расшифровывается.

9.

Инспектирование SSL и SSH

9.5.

Инспектирование SSH

Информация о задании

Инспектирование SSH-соединений позволяет мониторить действия администраторов, подключающихся к различным системам.

В задании рассматривается сценарий, в котором компания должна контролировать SSH-соединения администраторов из зоны **Trusted** к веб-серверам в зоне **DMZ**.

Для анализа SSH-соединений межсетевым экраном в начале мы разрешим соответствующий сервис в контроле доступа зоны **Trusted**. Затем отредактируем правило **Trusted and Management to DMZ WWW Servers**, добавив в него сервис **SSH**. Существующее правило редактируется, чтобы избежать создания избыточных правил. В производственной среде для этих целей обычно создаются отдельные правила.

После вспомогательной конфигурации вы создадите правила инспектирования SSH двух типов: одни будут запрещать подключения по SSH, блокируя shell, а другие — разрешать подключения, но с возможностью выполнять только конкретные команды.

Данное задание является опциональным.

Настройка зоны

1. Откройте веб-консоль администрирования кластера **NGFW-A-Cluster**.
2. Перейдите в раздел **Сеть → Зоны**.
3. В свойствах зоны **Trusted** включите сервис **SSH-прокси**.
4. Сделайте аналогичную настройку для зоны **Management**.

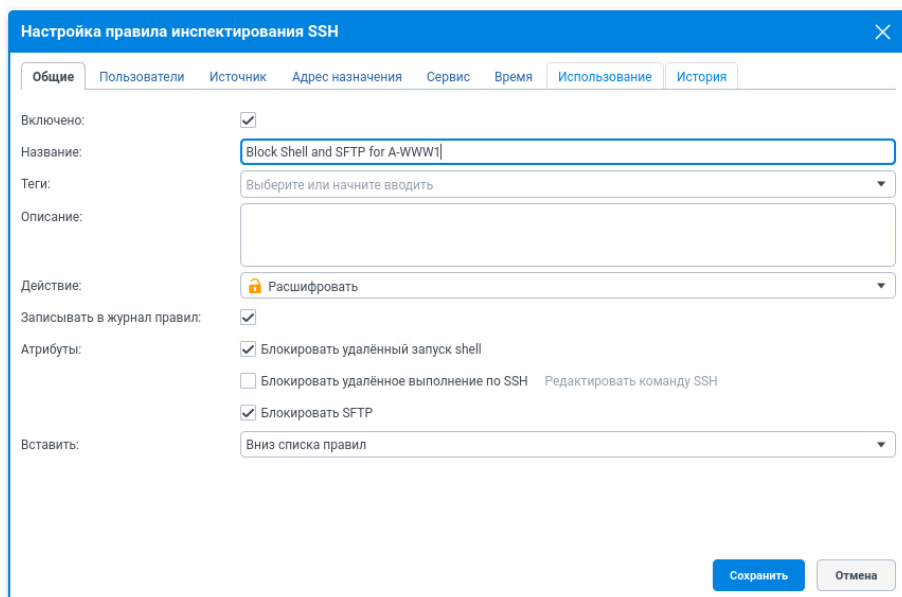
Модификация правил межсетевого экрана

1. Перейдите в раздел **Политики сети → Межсетевой экран**.
2. Отредактируйте правило **Trusted and Management to DMZ WWW Servers**:
 - На вкладке **Сервис** добавьте сервис **SSH**.
3. Сохраните изменения в правиле.

Настройка правила инспектирования, блокирующего запуск shell и sftp

1. Перейдите в раздел **Политики безопасности → Инспектирование SSH**.
2. Создайте правило инспектирования (см. Рисунок 117. Настройка правила инспектирования SSH — вкладка «Общие»):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **Block Shell and SFTP for A-WWW1**;
 - В поле **Действие** выберите **Расшифровать**;

- Установите чек-бокс **Записывать в журнал правил**;
- В разделе **Атрибуты** установите чек-боксы **Блокировать удалённый запуск shell** и **Блокировать SFTP**.



Настройка правила инспектирования SSH

Вкладки: Общие | Пользователи | Источник | Адрес назначения | Сервис | Время | Использование | История

Включено: ☒

Название:

Теги:

Описание:

Действие:

Записывать в журнал правил: ☒

Атрибуты: ☒ Блокировать удалённый запуск shell
☐ Блокировать удалённое выполнение по SSH [Редактировать команду SSH](#)
☒ Блокировать SFTP

Вставить:

Сохранить | Отмена

Рисунок 117. Настройка правила инспектирования SSH — вкладка «Общие»

- На вкладке **Адрес назначения** добавьте список **A-WWW1**.
- На вкладке **Сервис** добавьте **SSH**.
- Сохраните настройки правила.

Настройка правила инспектирования, блокирующего запуск отдельных команд

- Создайте правило, на вкладке **Общие** задайте параметры:
 - Не устанавливайте чек-бокс Включено**;
 - В поле **Название** введите **Block Commands for A-WWW1**;
 - В поле **Действие** выберите **Расшифровать**;
 - Установите чек-бокс **Записывать в журнал правил**;
 - В разделе **Атрибуты** установите чек-бокс **Блокировать удалённое выполнение по SSH**;
- Нажмите на ссылку **Редактировать команду SSH**.
- Введите список команд, по одной на каждую строку, которые будут заблокированы (см. Рисунок 118. Настройка правила инспектирования SSH — указание списка команд).

```
date
id
uname
```

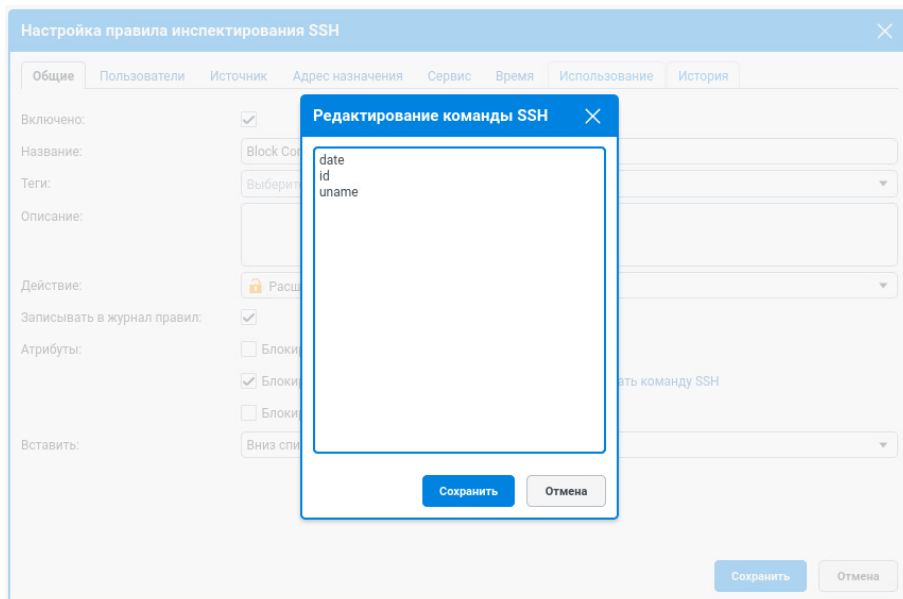


Рисунок 118. Настройка правила инспектирования SSH — указание списка команд

4. На вкладке **Адрес назначения** добавьте список IP-адресов **A-WWW1**.
5. На вкладке **Сервис** добавьте сервис **SSH**.
6. Сохраните настройки правила.

Проверка работы правила блокирования shell и sftp

1. Переключитесь в приложение **Terminal**.
2. Выполните команду для подключения по SSH к хосту A-WWW1:

```
ssh student@10.2.2.51
```

3. На запрос пароля для пользователя **student** введите **Pa\$\$w0rd**.

Обратите внимание



Если вы ранее подключались к этому хосту, то при подключении по SSH вы получите предупреждающее сообщение:
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED

Теперь межсетевой экран перехватывает сессии и используется его SSH-ключ. Для продолжения работы выполните команду:

```
rm ~/.ssh/known_hosts
```

4. Обратите внимание, что сессия была закрыта, в установлении соединения было отказано.
5. Выполните команду для подключения по SFTP к хосту **A-WWW1**:

```
sftp student@10.2.2.51
```

6. На запрос пароля для пользователя **student** введите **Pa\$\$w0rd**.
7. Обратите внимание, что сессия была закрыта, в установлении соединения было отказано.
8. Удалённо выполните команду на хосте A-WWW1:

```
ssh student@10.2.2.51 uname -a
```

9. На запрос пароля для пользователя **student** введите **Pa\$\$w0rd**.
10. Обратите внимание, что команда была успешно выполнена.

Проверка блокирования запуска отдельных команд

1. Перейдите в веб-консоль администрирования кластера [NGFW-A-Cluster](#).
2. Перейдите в раздел [Политики безопасности](#) → [Инспектирование SSH](#).
3. Отключите правило [Block Shell and SFTP for A-WWW1](#).
4. Включите правило [Block Commands for A-WWW1](#).
5. Из терминала выполните команду для подключения по SSH к хосту A-WWW1:

```
ssh student@10.2.2.51
```

6. На запрос пароля для пользователя **student** введите **Pa\$\$w0rd**.
7. Обратите внимание, что вы успешно подключились.
8. В SSH-сессии выполните команду:

```
uname -a
```

9. Обратите внимание, что команда была успешно выполнена.
10. Выйдите из SSH-сессии (exit).
11. Удалённо выполните команду на хосте A-WWW1 из списка заблокированных:

```
ssh student@10.2.2.51 uname -a
```

12. Обратите внимание, что вы получили сообщение о том, что команда была не найдена.

Просмотр журналов

1. В веб-консоли кластера перейдите в [Журнал инспектирования SSH](#).
2. Просмотрите детали отображаемых записей журнала (см. Рисунок 119. Просмотр записи журнала блокировки удалённого выполнения команды).

Просмотр записи журнала

Узел:

NGFW-A1

Время:

14:20:53

Пользователь:

Unknown

Действие:

 Запретить

Правило:

Block Commands for A-WWW1

Идентификатор правила:

cbf21a60-e5ff-4024-8605-ffbba0baf402

Команда:

uname -a

Зона источника:

 Management

Страна источника:

 Неизвестно

IP источника:

10.3.3.100

Порт источника:

60106

MAC источника:

00:0C:29:83:D6:54

Зона назначения:

 Unknown

Страна назначения:

 Неизвестно

IP назначения:

10.2.2.51

Порт назначения:

22

Назад

Далее

Закреть

Рисунок 119. Просмотр записи журнала блокировки удалённого выполнения команды

10.

Фильтрация контента

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

10.

Фильтрация контента

10.1.

Блокировка загрузки приложений

Информация о задании

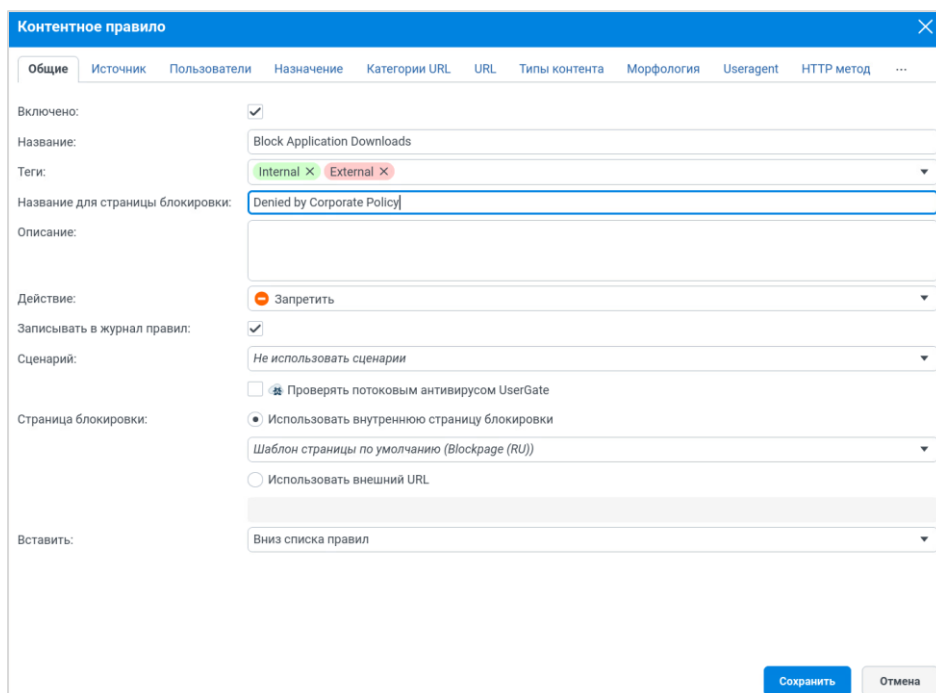
В этом задании рассматривается сценарий блокировки приложений, а также функционал «белых» списков.

Вам предстоит создать правило фильтрации контента, запрещающее загрузку приложений. При попытке загрузки приложения пользователь будет перенаправлен на страницу блокировки, где будет указана причина, по которой доступ запрещён.

На этой же странице пользователь может запросить добавление заблокированного ресурса в «белый» список. Вы, как администратор межсетевого экрана, обработаете этот запрос, добавите ресурс в «белый» список и измените правило фильтрации контента таким образом, чтобы доступ к этому ресурсу был разрешён.

Создание правила блокировки загрузки приложений

1. Перейдите в раздел [Политики безопасности](#) → [Фильтрация контента](#).
2. Выделите все правила в списке, удерживая клавишу **Shift**. Удалите все правила, которые созданы по умолчанию. Подтвердите действие удаления.
3. Создайте новое правило, на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 120. Правило фильтрации контента — вкладка «Общие»):
 - В поле **Название** введите **Block Application Downloads**;
 - В поле **Теги** добавьте значения **Internal**, **External**;
 - В поле **Название для страницы блокировки** введите **Denied by Corporate Policy**;
 - В поле **Действие** оставьте значение **Запретить**;
 - Остальные параметры оставьте по умолчанию.



Контентное правило

Включено: ☒

Название: Block Application Downloads

Теги: Internal External

Название для страницы блокировки: Denied by Corporate Policy

Описание:

Действие: Запретить

Записывать в журнал правил: ☒

Сценарий: Не использовать сценарии

Проверять потоковым антивирусом UserGate: ☐

Страница блокировки:

- ☒ Использовать внутреннюю страницу блокировки
- ☐ Шаблон страницы по умолчанию (Blockpage (RU))
- ☐ Использовать внешний URL

Вставить: Вниз списка правил

Сохранить Отмена

Рисунок 120. Правило фильтрации контента — вкладка «Общие»

4. На вкладке **Источник** установите чек-боксы на зонах **Trusted** и **Management**.

5. На вкладке **Назначение** установите чек-бокс на зоне **Untrusted**;
6. На вкладке **Типы контента** добавьте тип **Приложения**.
7. Сохраните настройки контентного правила.
8. Перейдите в раздел **Политики сети** → **Межсетевой экран**.
9. Нажмите кнопку **Принудительно применить** для форсированного применения новой конфигурации.

Тестирование работы правила

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт <https://mariadb.org/download>.

Обратите внимание



Расположение загружаемых файлов на выбранном для этого задания сайте mariadb.org/download может меняться. В этом случае для добавления в белый список используйте URL, который отображается на странице блокировки, а не тот, что указан в задании.

Также в задании можете использовать любые другие подходящие ресурсы для тестирования (7-zip.org).

2. Попытайтесь загрузить любой дистрибутив из доступных на сайте.
3. Межсетевой экран отобразит страницу блокировки (см. Рисунок 121. Страница блокировки)

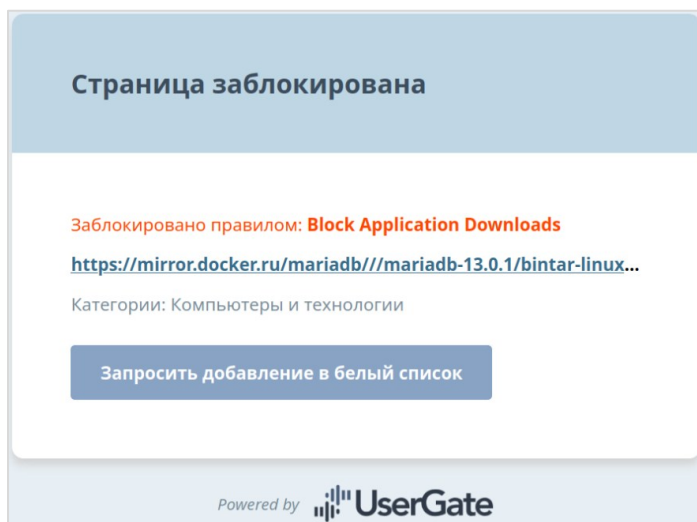


Рисунок 121. Страница блокировки

4. Нажмите кнопку **Запросить добавление в белый список**.

Настройка белых списков

1. В веб-консоли кластера перейдите в раздел **Библиотеки** → **Списки URL**.

- Добавьте список, на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 122. Свойства списка URL — вкладка «Общие»):

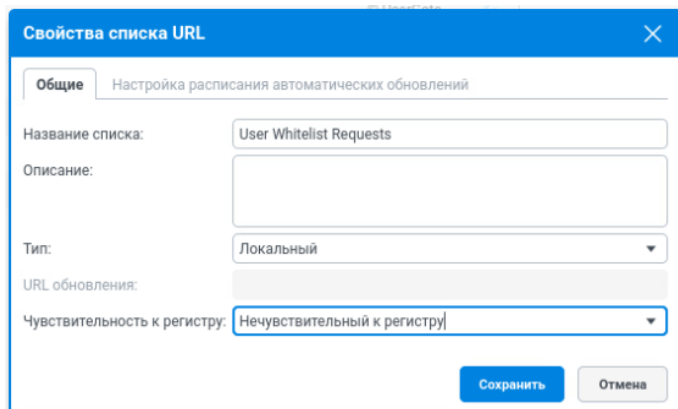


Рисунок 122. Свойства списка URL — вкладка «Общие»

- В поле **Название** списка введите **User Whitelist Requests**;
 - В поле **Чувствительность к регистру** выберите **Нечувствительный к регистру**.
- Сохраните созданный список.
 - Перейдите на рабочий стол **Диагностика и мониторинг** в раздел **Сеть → Запросы в белый список**.
 - В блоке **Запросы в белый список** отображается ранее сделанный запрос с заблокированного сайта (см. Рисунок 123. Запрос в белый список):

Запросы в белый список							
Открыть сайт		Добавить в белый список		Удалить		Экспорт	
Дата ↑		Адрес		Пользователь		Категории	
06 июля 2026 г., 17:38		https://mirror.docker.ru/m...		MGT 10.3.3.100		Компьютеры и технологии [11]	

Рисунок 123. Запрос в белый список

- Выделите этот запрос и нажмите **Добавить в белый список** (см. Рисунок 124. Добавление адреса в белый список).
- Настройте и сохраните параметры:
 - В поле **Адрес** оставьте только постоянную часть;
 - В поле **Списки URL** выберите **User Whitelist Requests**.

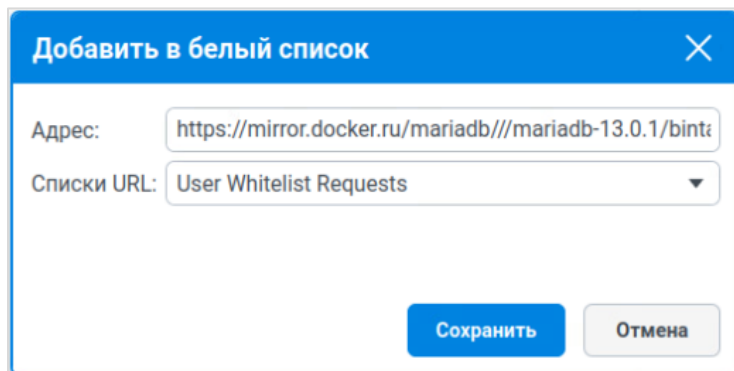


Рисунок 124. Добавление адреса в белый список



Примечание

Иногда страницы загрузки представлены ссылками с идентификаторами одноразовых сессий. В этом случае необходимо добавлять в белый список регулярное выражение, описывающее постоянную часть URL.

8. Перейдите в раздел [Библиотеки → Списки URL](#).
9. Выделите список [User Whitelist Requests](#). Обратите внимание, что в списке добавился URL ранее заблокированного сайта.
10. Перейдите в раздел [Политики безопасности → Фильтрация контента](#).
11. В настройках правила [Block Application Downloads](#) переключитесь на вкладку [URL](#) и добавьте список [User Whitelist Requests](#).
12. Установите переключатель [Инвертировать](#) в левой нижней части окна (см. Рисунок 125. Добавление списка URL с включением инвертирования).
13. Нажмите кнопку [Сохранить](#) для закрытия окна и сохранения конфигурации.

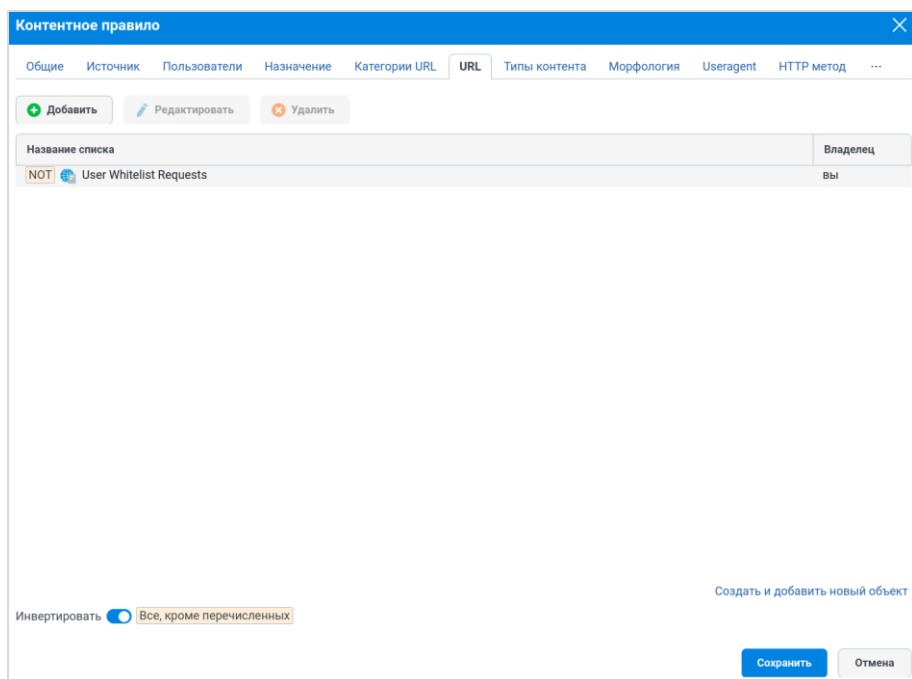


Рисунок 125. Добавление списка URL с включением инвертирования

14. Перейдите в раздел [Политики сети → Межсетевой экран](#).
15. Нажмите кнопку [Принудительно применить](#) для форсированного применения новой конфигурации.
16. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт <https://mariadb.org/download>.
17. Загрузите любой файл из доступных на сайте. Загрузка должна быть успешной.
18. Переключитесь на вкладку с веб-консолью NGFW в [Журнал веб-доступа](#).
19. Отфильтруйте события по правилу [Block Application Downloads](#) и ознакомьтесь с детальной информацией.

Создание правила разрешения загрузки обновлений

В [Журнале веб-доступа](#) могут появиться события запрета загрузки приложений для обновлений. Другими словами, текущее правило [Block Application Downloads](#) будет блокировать загрузку обновлений в сети.

Создайте новое правило [Do not block Updates](#), которое не будет блокировать загрузку контента типа [Приложения](#) для категории URL [Обновления](#). Расположите это правило выше правила [Block Application Downloads](#).

10.

Фильтрация контента

10.2.

Антивирусная проверка

Информация о задании

Это задание состоит в настройке антивирусной проверки. Вы создадите соответствующее контентное правило и протестируете его работу.

Создание правила для антивирусной проверки

1. Перейдите в раздел [Политики безопасности](#) → [Фильтрация контента](#).
2. Добавьте новое правило, на вкладке [Общие](#) настройте параметры:
 - Оставьте установленным чек-бокс [Включено](#);
 - В поле [Название](#) введите [AV Check](#);
 - В поле [Теги](#) добавьте значения [Internal](#), [External](#);
 - В поле [Название для страницы блокировки](#) введите [Virus Detected!](#);
 - В поле [Действие](#) оставьте [Запретить](#);
 - Оставьте установленным чек-бокс [Записывать в журнал правил](#);
 - Установите чек-бокс [Проверять потоковым антивирусом UserGate](#);
 - В поле [Вставить](#) выберите [Наверх списка правил](#).
3. На вкладке [Категории URL](#) добавьте категорию [Recommended for virus check](#).
4. Сохраните настройки и создайте правило.

Обратите внимание



Чек-бокс [Проверять потоковым антивирусом UserGate](#) является условием правила. Так как правило срабатывает только при соблюдении всех условий, будьте внимательны с настройкой антивирусной проверки.

Например, если вы блокируете загрузку приложений и включили антивирусную проверку, то загрузка будет заблокирована только в том случае, если в загружаемых файлах будет обнаружен вирус.

Тестирование работы правила

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт <https://eicar.org>.
2. Нажмите кнопку [DOWNLOAD ANTI MALWARE TESTFILE](#) в правом верхнем углу веб-страницы.
3. Прокрутите страницу вниз до раздела [DOWNLOAD AREA](#) (см. Рисунок 126. Загрузка заражённых файлов с сайта eicar.org):

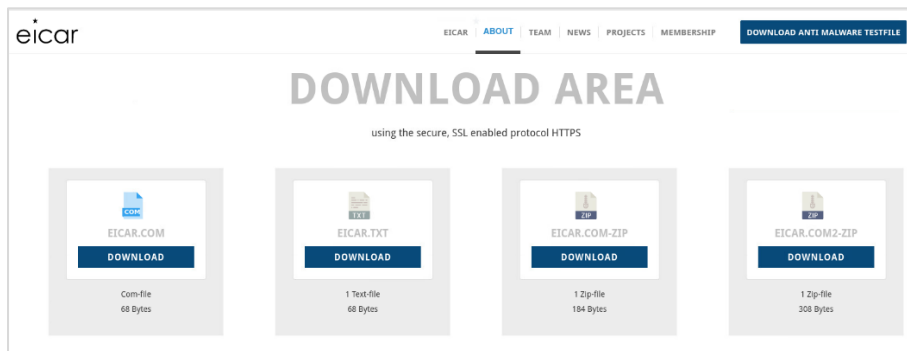


Рисунок 126. Загрузка заражённых файлов с сайта *eicar.org*

4. Кликните по ссылке [Download](#) для любого из представленных на странице файлов.
5. Межсетевой экран отобразит страницу блокировки (см. Рисунок 127. Страница блокировки с информацией об обнаружении вируса):

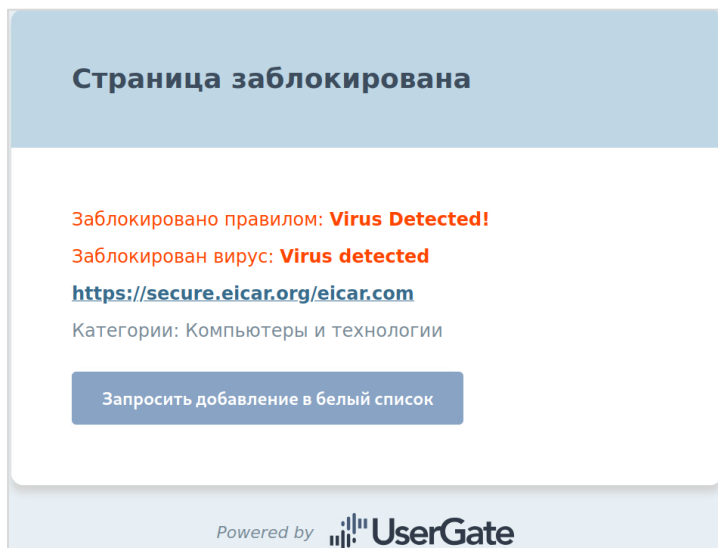


Рисунок 127. Страница блокировки с информацией об обнаружении вируса

6. Переключитесь в [Журнал веб-доступа](#) кластера.
7. Отфильтруйте события правила [AV Check](#).
8. Просмотрите детальную информацию о любом отфильтрованном событии.

10.

Фильтрация контента

10.3.

Фильтрация по категориям URL

Информация о задании

В этом задании мы настроим правило, чтобы рекомендовать сотрудникам центрального офиса воздержаться от посещения сайтов, которые мешают продуктивной работе. Для этого мы воспользуемся категорией **Productivity** из библиотеки **Категории URL** в правиле контентной фильтрации.

Настройка правила

1. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Библиотеки → Категории URL**.
2. В разделе **Группы URL категорий** выделите группу **Productivity** и изучите категории URL, входящие в эту группу.
3. Перейдите в раздел **Политики безопасности → Фильтрация контента**.
4. Добавьте новое контентное правило, на вкладке **Общие** настройте параметры:
 - Оставьте установленным чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **Work**;
 - В поле **Теги** добавьте значения **Internal**, **External**;
 - В поле **Действие** установите значение **Предупредить**;
 - Оставьте установленным чек-бокс **Записывать в журнал правил**;
 - В поле **Вставить** выберите **Наверх списка правил**.
5. На вкладке **Категории URL** добавьте категорию **Productivity**.
6. Нажмите **Сохранить**.
7. Перетащите мышкой созданное правило на второе место под правило **AV Check**.

Проверка работы правила

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт **vk.com**.
2. При попытке открыть сайт появится предупреждение о нежелательности посещения данного ресурса (см. Рисунок 128. Предупреждение о посещении сайта, нежелательном для просмотра).

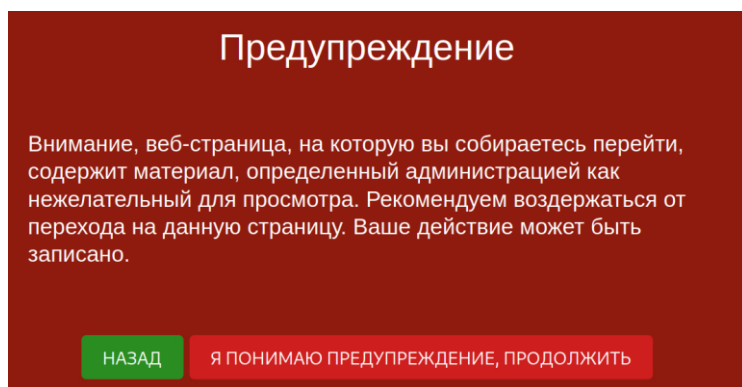


Рисунок 128. Предупреждение о посещении сайта, нежелательном для просмотра

3. Пользователь имеет возможность игнорировать это предупреждение, нажав кнопку [Я ПОНИМАЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРОДОЛЖИТЬ](#).
4. Проанализируйте журнал событий на NGFW, отфильтровав события по правилу [Work](#).

Добавление категории в группу категорий URL

1. В новой вкладке откройте сайт [dtf.ru](#). Несмотря на принадлежность к категории развлекательных сайтов, ресурс остаётся доступным для просмотра. Закройте вкладку с открывшимся сайтом.
2. В консоли NGFW перейдите на рабочий стол [Диагностика и мониторинг](#) в раздел [Сеть → Запросы в белый список](#).
3. В строке поиска введите [dtf.ru](#) и нажмите кнопку [Проверить URL](#) (см. Рисунок 129. Проверка отнесения домена к категории URL). Домен относится к категории [Развлечения](#).

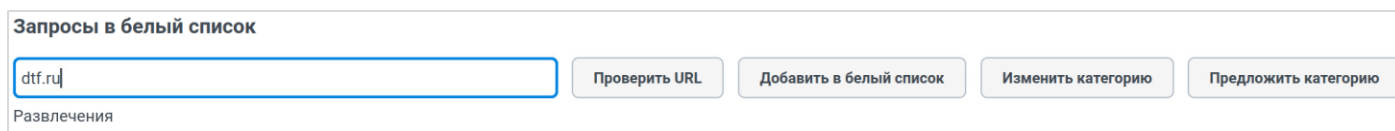


Рисунок 129. Проверка отнесения домена к категории URL

4. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [Библиотеки → Категории URL](#).
5. В разделе [Группы URL категорий](#) выделите [Productivity](#). Убедитесь в том, что категория [Развлечения](#) в списке категорий группы отсутствует.
6. Добавьте категорию [Развлечения](#) в группу.
7. Откройте новую вкладку и перейдите на сайт [dtf.ru](#). [Появляется предупреждение о нежелательности посещения данного ресурса.](#)

Изменение категории сайта

1. Откройте новую вкладку и перейдите на сайт [vk.com](#). Появляется предупреждение о нежелательности посещения данного ресурса. Закройте вкладку с предупреждением.
2. В веб-консоли NGFW перейдите в раздел [Библиотеки → Изменённые категории URL](#).
3. В строке поиска введите [vk.com](#) и нажмите [Проверить категории](#). Отобразится категория [Социальные сети](#).
4. Нажмите кнопку [Добавить](#), находящуюся справа от кнопки [Проверить категории](#).
5. В поле [Новые категории](#) выберите категорию [Новости](#). Нажмите [Сохранить](#).
6. В строке поиска сохранился сайт [vk.com](#). Нажмите кнопку [Проверить категории](#): отобразится новая категория.
7. Откройте новую вкладку и снова перейдите на сайт [vk.com](#). Сайт должен открыться.

10.

Фильтрация контента

10.4.

Веб-безопасность

Блокировка рекламы

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на сайт, содержащий рекламные баннеры и фреймы, например на <https://sql-ex.ru/> (см. Рисунок 130. Сайт с большим количеством рекламы).

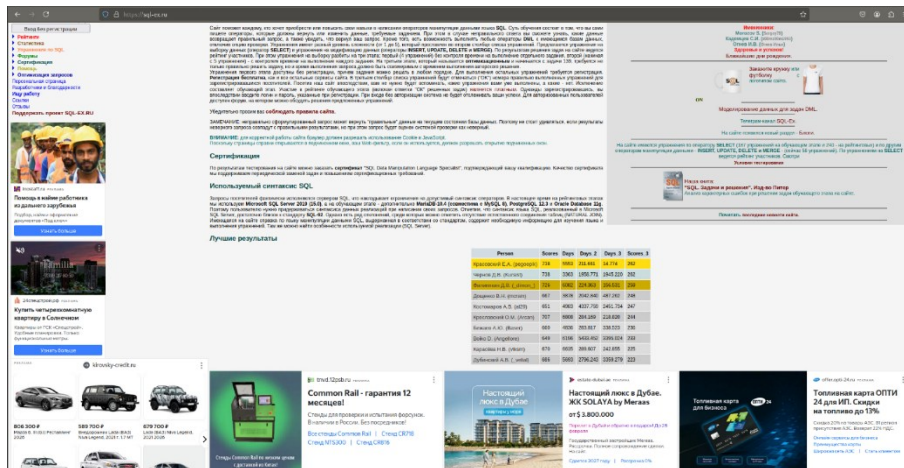


Рисунок 130. Сайт с большим количеством рекламы

2. В веб-консоли NGFW перейдите в раздел **Политики безопасности** → **Веб-безопасность**.
3. В свойствах правила **Example safebrowsing** убедитесь в том, что установлены чек-боксы **Записывать в журнал правил**, **Блокировать рекламу** и **История поиска**.
4. Установите чек-бокс **Включено**.
5. Переключитесь на вкладку **Источник**.
6. Установите чек-боксы на зонах **Trusted** и **Management**.
7. Нажмите **Сохранить**.
8. Перейдите на новую вкладку и снова откройте сайт с большим количеством рекламы.
9. Обратите внимание, что большая часть рекламных баннеров была заблокирована (см. Рисунок 131. Результат блокировки рекламы):

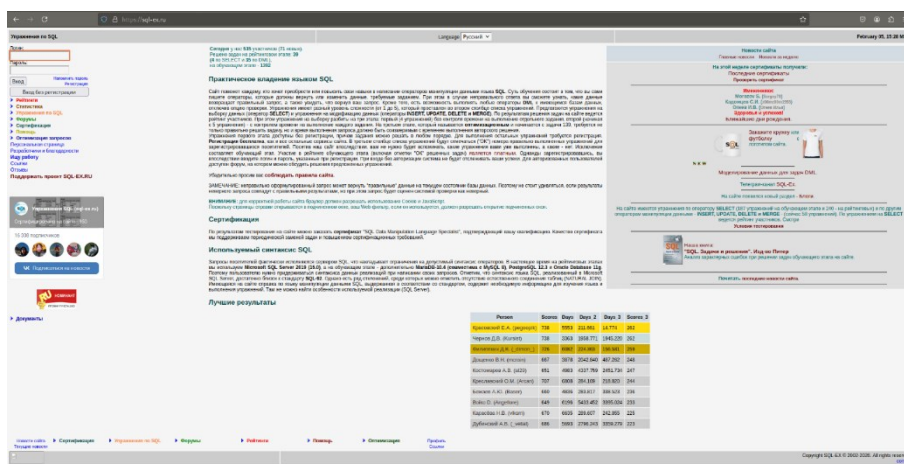


Рисунок 131. Результат блокировки рекламы

История поиска

1. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите на любой поисковый сайт.
2. В строке поиска введите произвольный текст для поиска.
3. Переключитесь на вкладку с веб-консолью администратора.
4. Перейдите в раздел [Журналы](#) → [История поиска](#).
5. Просмотрите события журнала, зафиксировавшие поисковые запросы.

11.

Технологии VPN

Руководство по выполнению
лабораторных работ
UG.NGFW I

11.

Технологии VPN

11.1.

Вспомогательная конфигурация

Информация о задании

Конфигурация VPN-соединений Site-to-Site и Remote Access предполагает настройку большого количества объектов. Прежде чем перейти непосредственно к настройке туннелей, необходимо выполнить некоторые подготовительные шаги.

По сценарию мы будем настраивать VPN-туннели IPsec/IKEv2 с аутентификацией соседей по сертификатам. Соответственно, необходимо заранее обеспечить NGFW-B1 и хосты в филиале сертификатами корпоративной инфраструктуры открытых ключей

1. Мы сделаем доменный удостоверяющий центр доступным для устройств в филиале. В задании для простоты он будет опубликован с помощью DNAT.
2. Далее выпустим сертификаты для сервера (NGFW-A-Cluster) и клиента (NGFW-B1), которые будут использоваться в Site-to-Site VPN.
3. Затем на корпоративном удостоверяющем центре создадим шаблон, на основе которого будут выпускаться сертификаты для клиентов Remote Access VPN.

Публикация корпоративного центра сертификации через DNAT

Настройка VIP-адресов на интерфейсах

1. В виртуальной машине **MGT-A** перейдите в веб-консоль кластера.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **UserGate → Управление устройством**.
3. В разделе **Кластеры отказоустойчивости** выделите кластер **NGFW-A-Cluster** и нажмите кнопку редактирования .
4. Перейдите на вкладку **Виртуальные IP** и нажмите кнопку **Добавить**.
5. В графе **Виртуальный IP** введите адрес **203.0.113.10**.
6. В разделе **Интерфейсы** для обоих устройств выберите **port2**.
7. Нажмите **Сохранить** для добавления VIP-адреса.
8. Аналогично добавьте адрес **198.51.100.10/24** для портов **port5**.
9. Нажмите **Сохранить** для закрытия окна **Свойства кластера отказоустойчивости**.

Создание объекта для внешнего адреса DC-A в библиотеке

1. Перейдите в раздел **Библиотеки → IP-адреса**.
2. Добавьте группу **A-DC-Ext** с параметрами, установленными по умолчанию.
3. Для этой группы в блоке **Адреса** добавьте адреса **203.0.113.10** и **198.51.100.10**.

Настройка DNAT

1. Перейдите в раздел **Политики сети → NAT и маршрутизация**.

2. Добавьте правило, на вкладке **Общие** настройте параметры:
 - Оставьте установленным чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **DNAT DC-A CA**;
 - В поле **Тип** выберите **DNAT**;
 - В поле **Журналирование** выберите **Журналировать начало сессии**;
 - В поле **Вставить** выберите **Наверх списка правил**.
3. На вкладке **Источник** установите чек-бокс на зоне **Untrusted**.
4. В блоке **Адрес источника** выберите **Создать и добавить новый объект → Добавить список IP-адресов**.
 - В окне **Создать новый список IP-адресов** введите название списка **NGFW-B**.
 - В блоке **IP-адреса** добавьте элемент **172.30.30.1**, затем **172.31.31.1**.
 - Сохраните список адресов.
5. На вкладке **Назначение** нажмите **Добавить → Добавить список IP-адресов**.
6. В появившемся окне добавьте объект **A-DC-Ext**.
7. На вкладке **Сервис** добавьте сервис **HTTP**.
8. На вкладке **DNAT** в поле **Адрес назначения DNAT (IP публикуемого сервера)** введите **10.1.1.10**.
9. Сохраните правило.

Модификации правила межсетевого экрана

1. Перейдите в раздел **Политики сети → Межсетевой экран**.
2. В правиле **A-Networks to Internet** удалите профиль приложений **All applications**.
3. Сохраните настройки.

Проверка публикации на стороне клиента

1. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-B**.
2. В браузере откройте новую вкладку и в адресной строке введите **http://203.0.113.10** или **http://198.51.100.10**.
3. Должна открыться страница веб-сервера Internet Information Services.

Выпуск сертификата VPN-сервера

В нашем сетевом окружении для обоих типов VPN-соединений — Site-to-Site и Remote Access — в качестве VPN-сервера будет выступать кластер **NGFW-A-Cluster**. Настройка сертификатов является общей для всего кластера, поэтому сертификат для сервера можно создавать на любом его узле.

Сертификат корневого удостоверяющего центра был установлен в задании «Инспектирование SSL и SSH».

1. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A**, в веб-консоль кластера **NGFW-A-Cluster**.

2. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate](#) → [Сертификаты](#).
3. Создайте [Новый CSR](#), на вкладке [Общие](#) заполните параметры (см. Рисунок 132. Создание CSR-запроса):
 - В поле [Название](#) введите `VPN Auth Corp Cert`;
 - В поле [Страна](#) оставьте значение `Россия`;
 - В поле [Область или штат](#) введите `RU`;
 - В поле [Город](#) оставьте значение `Moscow`;
 - В поле [Название организации](#) введите `UserGate Test`;
 - В поле [Common name](#) введите `vpn.usergate.ext`;
 - В поле [E-mail](#) введите `administrator@usergate.test`.

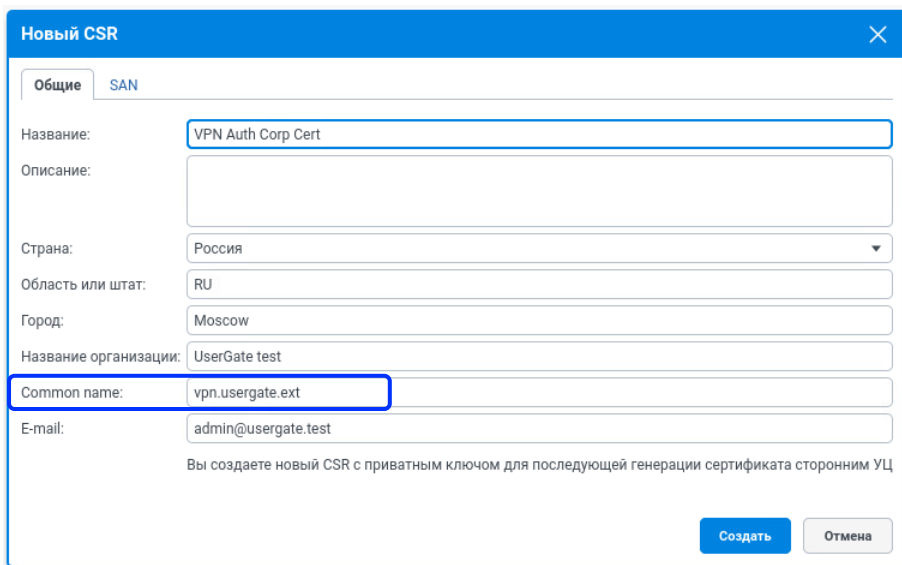


Рисунок 132. Создание CSR-запроса

4. Переключитесь на вкладку [SAN](#).
5. Нажмите [Добавить](#), выберите [Добавить DNS-имя](#).
6. В появившемся окне введите `vpn.usergate.ext` и нажмите [Сохранить](#).
7. Нажмите [Добавить](#), выберите пункт [Добавить IP-адрес](#).
8. В появившемся окне введите `203.0.113.1`, сохраните.
9. Аналогично добавьте адрес `198.51.100.1`.
10. Нажмите [Создать](#).



Обратите внимание

Для разрешения доменного имени `vpn.usergate.ext` в адрес кластера NGFW-A-Cluster существует статическая запись DNS на ISP1 (публичный DNS в инфраструктуре стенда)

11. Выделите созданный запрос и нажмите [Экспорт](#) → [Экспорт CSR](#).

12. Дождитесь сохранения файла. В приложении Files перейдите в каталог с сохранённым файлом и переименуйте его в **vpnCSR.pem**.
13. Откройте файл vpnCSR.pem с помощью приложения Text Editor.
14. Выделите все символы текста запроса и скопируйте их в буфер обмена.
15. В браузере откройте новую вкладку и перейдите по адресу <http://dc-a.usergate.test/certsrv>.
16. При запросе имени пользователя и пароля введите **administrator@usergate.test** и **Pa\$\$w0rd**.
17. На веб-странице кликните по ссылке [Request a certificate](#), затем [advanced certificate request](#).
18. На странице [Submit a Certificate Request or Renewal Request](#) в поле [Saved Request](#) вставьте содержимое буфера обмена.
19. В поле [Certificate Template](#) выберите **Web Server**.
20. Нажмите [Submit](#) для генерации сертификата.
21. На странице [Certificate Issued](#) скачайте сертификат по ссылке [Download certificate](#). Формат можно выбрать любой, DER или Base 64.
22. Переименуйте скачанный файл в **vpnCert.cer**.
23. В веб-консоли кластера перейдите в раздел [UserGate → Сертификаты](#).
24. Выберите запрос [VPN Auth Corp Cert](#) и загрузите в него файл сертификата vpnCert.cer.
25. Сохраните настройки.



Обратите внимание

Для сертификата VPN-сервера роль не выбирается.

Выпуск сертификата для клиента Site-to-Site VPN

Установка сертификата корневого удостоверяющего центра

1. Переключитесь в виртуальную машину MGT-B.
2. В браузере перейдите по адресу <http://203.0.113.10/certsrv>.
3. При запросе имени пользователя и пароля введите **administrator@usergate.test** и **Pa\$\$w0rd**.
4. Кликните по ссылке [Download a CA certificate, certificate chain or CRL](#).
5. На следующей странице кликните по ссылке [Download CA Certificate](#) и дождитесь окончания загрузки сертификата.
6. Переключитесь в веб-консоль администрирования NGFW-B1.
7. На рабочем столе [Настройки](#) перейдите в раздел [UserGate → Сертификаты](#).
8. Нажмите кнопку [Импорт](#) на панели инструментов.
9. В окне [Импортировать сертификат](#) установите название **UG Test Root CA**.
10. Справа от поля [Файл сертификата](#) нажмите кнопку [Обзор](#) и выберите из папки [Downloads](#) ранее скачанный файл сертификата **certnew.cer**.

11. Завершите импорт сертификата.

Выпуск сертификата VPN-клиента

1. В разделе [UserGate → Сертификаты](#) выберите [Создать → Новый CSR](#).
2. На вкладке [Общие](#) заполните параметры:
 - В поле [Название](#) введите [VPN Auth Corp Cert](#);
 - В поле [Страна](#) оставьте значение [Россия](#);
 - В поле [Область или штат](#) введите [RU](#);
 - В поле [Город](#) оставьте значение [Moscow](#);
 - В поле [Название организации](#) введите [UserGate Test](#);
 - В поле [Common name](#) введите [vpnuser@usergate.test](#);
 - В поле [E-mail](#) введите [vpnuser@usergate.test](#).
3. Переключитесь на вкладку [SAN](#).
4. Нажмите кнопку [Добавить](#) на панели инструментов и далее выберите [Добавить email](#).
5. В появившемся окне [Почтовый адрес](#) введите [vpnuser@usergate.test](#) и нажмите [Сохранить](#).
6. Создайте запрос.
7. Выделите созданный запрос и нажмите [Экспорт → Экспорт CSR](#).
8. Дождитесь сохранения файла. Перейдите в каталог с сохранённым файлом и переименуйте его в [vpnCsr.pem](#).
9. Откройте файл приложением Text Editor. Выделите код запроса и скопируйте в буфер обмена.
10. Переключитесь в ранее открытый браузер на вкладку [Active Directory Certificate Services](#) (если вы находитесь не на главной странице, то нажмите на [Home](#) в правом верхнем углу).
11. На главной веб-странице кликните по ссылке [Request a certificate](#), затем [advanced certificate request](#).
 - В поле [Saved Request](#) вставьте содержимое буфера обмена.
 - В поле [Certificate Template](#) выберите [Web Server](#).
12. Нажмите [Submit](#) для генерации сертификата.
13. На странице [Certificate Issued](#) скачайте сертификат. Формат можно выбрать любой, DER или Base 64.
14. Переименуйте скачанный файл в [vpnCert.cer](#).
15. Переключитесь на вкладку с веб-консолью NGFW.
16. В разделе [UserGate → Сертификаты](#) выберите запрос [VPN Auth Corp Cert](#), откройте его для редактирования и загрузите файл сертификата vpnCert.cer.
17. Нажмите [Сохранить](#) для закрытия окна.
18. Выделите сертификат [VPN Auth Corp Cert](#) и нажмите [Показать](#). Убедитесь в том, что значением атрибута E-mail в блоке Subject является [vpnuser@usergate.test](#).

Настройка Active Directory Certification Authority

При выборе сертификата для аутентификации клиентов операционные системы и приложения (например, Microsoft Windows и Firefox) используют сертификаты, у которых в качестве целевого назначения указано «Client Authentication» (аутентификация клиента).

Мы создадим шаблон сертификата, обладающего нужными характеристиками. Этот шаблон в дальнейшем будет использоваться в сценариях аутентификации клиентов, где можно или необходимо использовать компьютерный (machine) сертификат. Примером такого сценария является аутентификация VPN-клиентов удалённого доступа.

Настройка шаблона компьютерного сертификата

1. Переключитесь в виртуальную машину DC-A.
2. Войдите в систему от имени пользователя `usergate\administrator` и паролем `Pa$$w0rd`.
3. В Server Manager через меню Tools запустите оснастку управления [Certification Authority](#).
4. В оснастке разверните дерево настроек.
5. Для [Certificate Templates](#) выберите пункт [Manage](#).
6. В центральном блоке выберите шаблон [Workstation Authentication](#), нажмите по нему правой кнопкой мыши и далее выберите пункт [Duplicate Template](#).
7. В окне [Properties of New Template](#) перейдите на вкладку [General](#).
8. В поле [Template Display Name](#) измените значение на `UserGate Client Auth` (см. Рисунок 133. Свойства шаблона сертификата — вкладка "General").

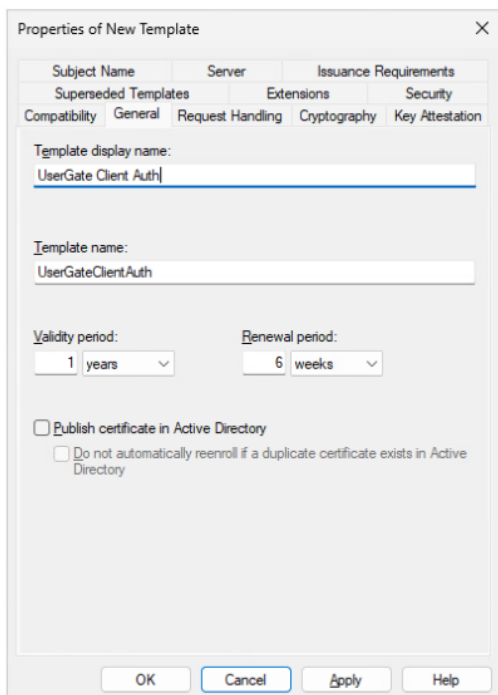


Рисунок 133. Свойства шаблона сертификата — вкладка "General"

9. Переключитесь на вкладку [Subject Name](#).
10. Установите переключатель на пункт [Supply in Request](#) (см. Рисунок 134. Свойства шаблона сертификата — вкладка "Subject Name").

11. Нажмите [OK](#) для создания нового шаблона.
12. Закройте оснастку [Certificate Templates Console](#).

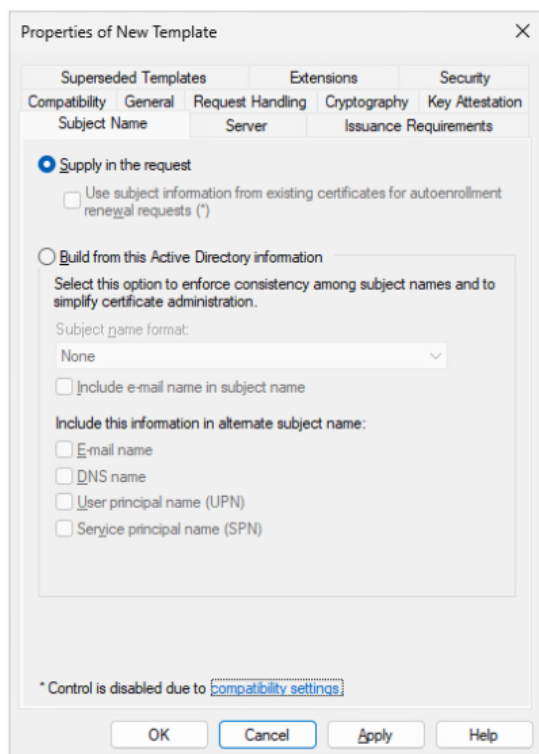


Рисунок 134. Свойства шаблона сертификата — вкладка "Subject Name"

Публикация шаблона компьютерного сертификата

1. В оснастке [Certification Authority](#) в контекстном меню для [Certificate Templates](#) последовательно выберите пункты [New](#) → [Certificate Template to Issue](#).
2. В окне [Enable Certificate Templates](#) выберите шаблон сертификата [UserGate Client Auth](#) и нажмите кнопку [OK](#) для его публикации.
3. Закройте оснастку [Certification Authority](#).

11.

Технологии VPN

11.2.

Настройка IKEv2 IPsec VPN-туннеля
Site-to-Site

Информация о задании

В этом задании вы настроите межсетевые экраны для выполнения ролей VPN-сервера и VPN-клиента в подключениях типа [Site-to-Site VPN](#) на базе протокола [IKEv2](#) с аутентификацией по цифровым сертификатам.

Будут выполнены настройки:

1. Для сервера (NGFW-A-Cluster):
 - Создание и настройка зон;
 - Создание туннельного интерфейса;
 - Настройка правил межсетевого экрана, разрешающих VPN-трафик во внутренние сети;
 - Настройка статических маршрутов в сеть клиента;
 - Создание объекта [Сети VPN](#), определяющего сетевые настройки, передаваемые от VPN-сервера VPN-клиенту;
 - Создание серверного профиля безопасности, который определяет криптографические параметры туннеля;
 - Создание серверного правила VPN, объединяющего все настройки VPN-туннеля.
2. Для клиента (NGFW-B1):
 - Создание зоны;
 - Создание туннельного интерфейса;
 - Настройка правил межсетевого экрана, разрешающих VPN-трафик во внутренние сети;
 - Настройка правила DNS для перенаправления запросов об узлах домена [usergate.test](#) на DNS-сервера центрального офиса.
 - Создание клиентского профиля безопасности, который определяет криптографические параметры туннеля;
 - Создание клиентского правила VPN, объединяющего все настройки VPN-туннеля.

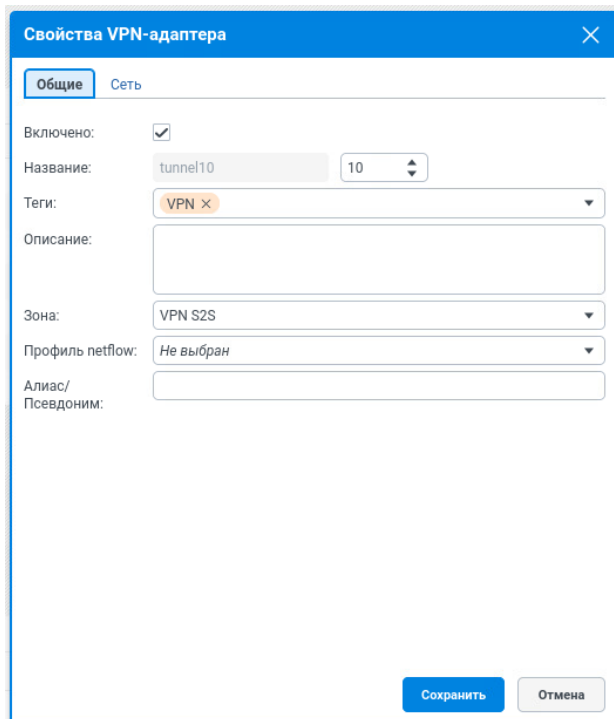
Настройка сервера (NGFW-A-Cluster)

Настройка зон

1. Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A**, в веб-консоль управления кластером **NGFW-A-Cluster**.
2. На рабочем столе **Настройки** перейдите в раздел **Сеть → Зоны**.
3. В свойствах зоны **Untrusted** включите сервис **VPN**. Сохраните настройки.
4. Добавьте новую зону с именем **VPN S2S**.
5. На вкладке **Контроль доступа** созданной зоны включите сервисы **Ping**, **DNS**. Сохраните настройки.

Создание туннельного интерфейса

1. Перейдите в раздел **Сеть → Интерфейсы**.
2. Нажмите **Добавить → Добавить VPN**.
3. В окне **Настройка VPN-адаптера** на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 135. Настройка VPN-адаптера):
 - Оставьте установленным чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** укажите номер **10** (интерфейс получит название **tunnel10**, после создания название интерфейса VPN изменить нельзя);
 - В поле **Теги** выберите **VPN**;
 - В поле **Зона** выберите зону **VPN S2S**.



Свойства VPN-адаптера

Общие Сеть

Включено: ☒

Название: tunnel10 ID: 10

Теги: VPN

Описание:

Зона: VPN S2S

Профиль netflow: Не выбран

Алиас/
Псевдоним:

Сохранить Отмена

Рисунок 135. Настройка VPN-адаптера

4. Переключитесь на вкладку **Сеть**.
5. Задайте статический IP-адрес **192.168.10.1** с маской подсети **255.255.255.252**.

6. Сохраните настройки интерфейса.

Настройка правил межсетевого экрана

Здесь мы разрешим клиентам, которые находятся в филиале, доступ к ресурсам главного офиса. Для тестирования работы будет разрешён доступ к веб-серверу **WWW-A1** в зоне **DMZ** и к удостоверяющему центру **DC-A** в зоне **Trusted**.

Для удобства тестирования разрешите трафик HTTP и ICMP к этим системам:

1. Перейдите в раздел **Политики сети** → **Межсетевой экран**.
2. Добавьте новое правило, на вкладке **Общие** настройте параметры:
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **VPN S2S Branch B Access**;
 - В поле **Теги** выберите **VPN**;
 - В поле **Действие** выберите **Разрешить**;
 - В поле **Журналирование** выберите **Журналировать начало сессии**.
3. На вкладке **Источник** установите чек-бокс на зоне **VPN S2S**.
4. На вкладке **Назначение** установите чек-боксы на зонах **DMZ** и **Trusted**. В разделе **Адрес назначения** добавьте объекты **A-WWW1** и **A-DC**.
5. На вкладке **Сервис** добавьте сервисы **Any ICMP** и **HTTP**.
6. Нажмите **Сохранить** для создания правила.

Настройка статических маршрутов в сеть клиента

1. Перейдите в раздел **Сеть** → **Виртуальные маршрутизаторы**.
2. Выберите виртуальный маршрутизатор узла **NGFW-A1** и нажмите кнопку **Редактировать**.
3. В окне **Свойства виртуального маршрутизатора** переключитесь в раздел **Статические маршруты**.
4. Добавьте маршрут и в окне **Свойства маршрута** настройте параметры:
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **NGFW-B-10.101.101.0**;
 - В поле **Тип** выберите **unicast**;
 - В поле **Адрес назначения** введите **10.101.101.0/24**;
 - В поле **Шлюз** введите **192.168.10.2**;
 - В поле **Интерфейс** выберите **tunnel10**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания маршрута.
6. По аналогии добавьте маршрут для сети 10.103.103.0/24 (см. Рисунок 136. Список статических маршрутов на NGFW-A1).

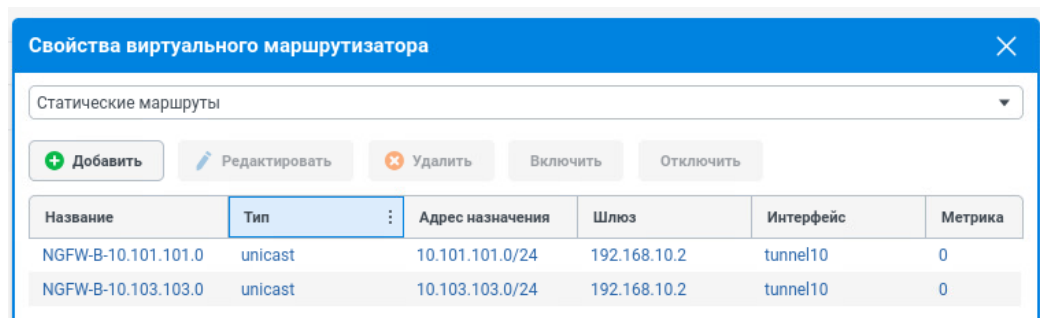


Рисунок 136. Список статических маршрутов на NGFW-A1

7. Нажмите кнопку **Сохранить** для закрытия окна **Свойства виртуального маршрутизатора**.
8. Выберите виртуальный маршрутизатор узла **NGFW-A2** и нажмите кнопку **Редактировать**.
9. Повторите шаги 3-7.

Создание сети VPN

1. Перейдите в раздел **VPN → Сети VPN**.
2. Добавьте новую сеть, на вкладке **Общие** введите название **NGFW-B S2S Network**.
3. Переключитесь на вкладку **Сеть** и настройте параметры (см. Рисунок 137. VPN-сеть — вкладка «Сеть»):
 - В поле **Диапазон IP** введите **192.168.10.2-192.168.10.2**;
 - В поле **Маска** введите **255.255.255.252**.

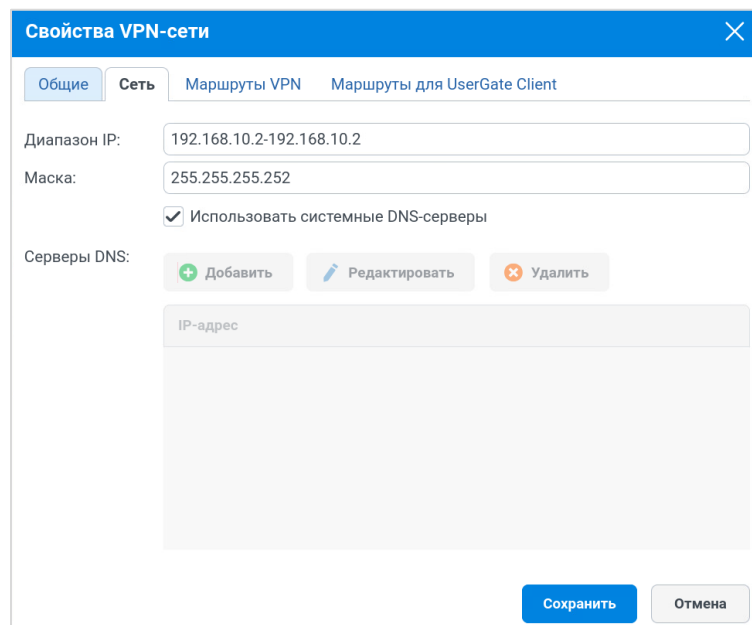


Рисунок 137. VPN-сеть — вкладка «Сеть»

4. Переключитесь на вкладку **Маршруты VPN** (см. Рисунок 138. VPN-сеть — вкладка «Маршруты VPN»).
5. Добавьте списки IP-адресов **A-DMZ-NET** и **A-INT-NET**.

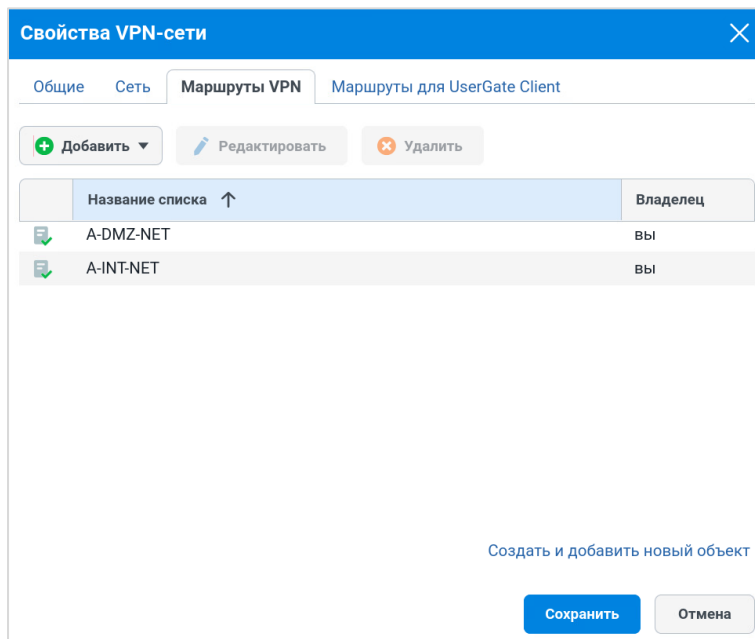


Рисунок 138. VPN-сеть — вкладка «Маршруты VPN»

6. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания VPN-сети и закрытия окна.

Создание серверного профиля безопасности

1. Перейдите в раздел **VPN → Серверные профили безопасности**.
2. Добавьте новый профиль, на вкладке **Общие** настройте параметры (см. Рисунок 139. Настройка серверного профиля безопасности — вкладка «Общие»):
 - В поле **Название** введите **VPN S2S IKEv2 Profile**;
 - В поле **Протокол** выберите **IKEv2**;
 - В поле **Тип идентификации** выберите **Отсутствует**;
 - В поле **Сертификат сервера** выберите **VPN Auth Corp Cert**;
 - В поле **Режим аутентификации** выберите **PKI**;
 - В поле **Профиль клиентского сертификата** выберите **UserGate Client Auth Profile** (выбранный профиль создавался ранее в задании «Инспектирование SSL и SSH»)

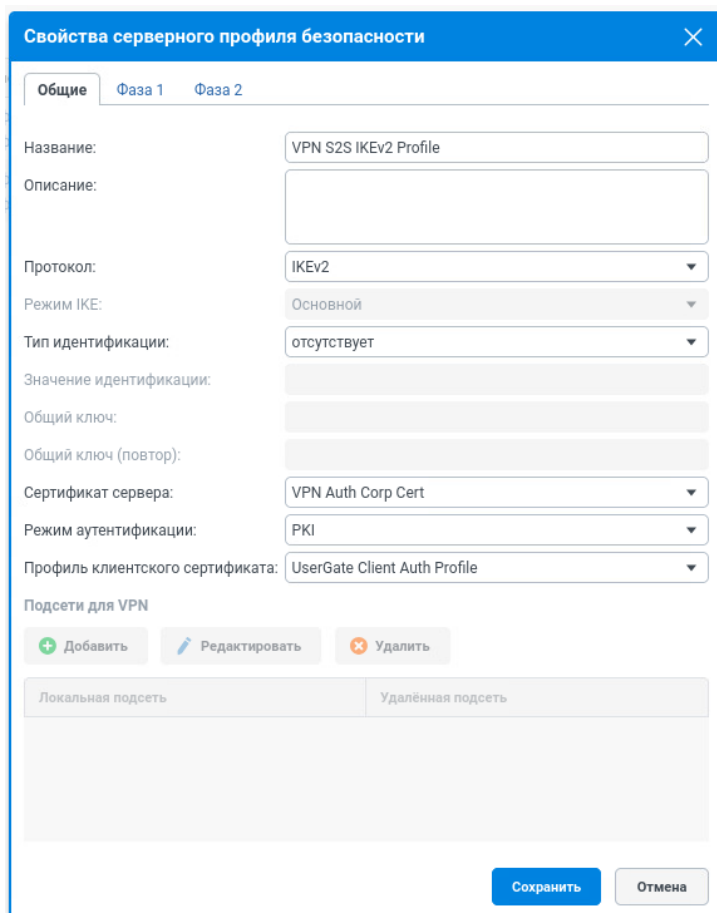


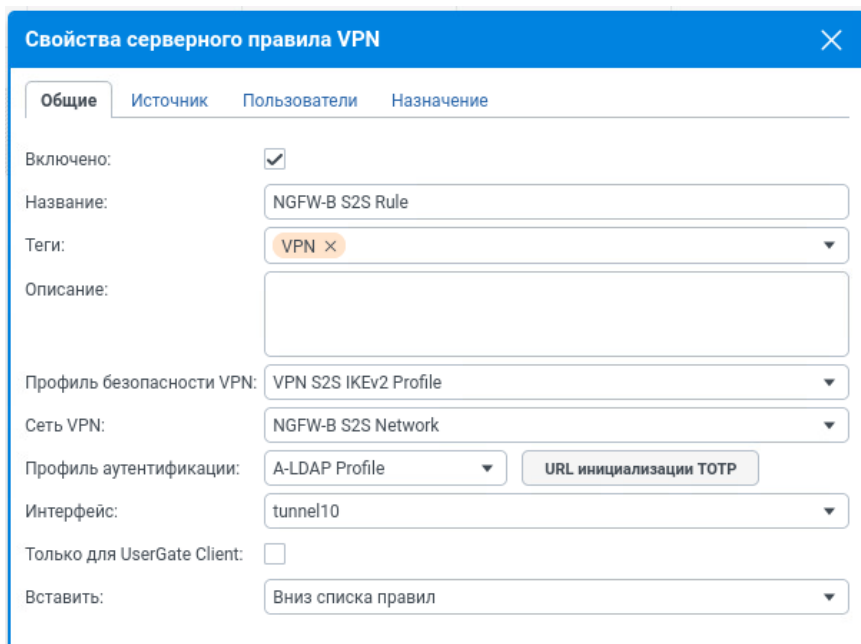
Рисунок 139. Настройка серверного профиля безопасности — вкладка «Общие»

3. Переключитесь на вкладку **Фаза 1**, где настройте параметры:
 - В поле **Время жизни ключа** установите значение **24 часа**;
 - В поле **Dead peer detection** выберите вариант **При отсутствии трафика** и временной параметр установите равным **29 секундам**;
 - При указании нескольких групп Diffie-Hellman и алгоритмов из блока **Безопасность** стороны при согласовании параметров VPN-туннеля выбирают наиболее стойкие.
4. На вкладке **Фаза 2** установите **Время жизни ключа** равным **12 часам**.
5. Нажмите **Сохранить** для создания профиля безопасности.

Создание серверного правила

1. Перейдите в раздел **VPN → Серверные правила**.
2. Создайте новое правило, на вкладке **Общие** задайте параметры (см. Рисунок 140. Серверное правило — вкладка «Общие»):
 - Установите чек-бокс **Включено**;
 - В поле **Название** введите **NGFW-B S2S Rule**;
 - В поле **Теги** выберите **VPN**;
 - В поле **Профиль безопасности** выберите **VPN S2S IKEv2 Profile**;
 - В поле **Сеть VPN** выберите **NGFW-B S2S Network**;

- В поле **Профиль аутентификации** выберите **A-LDAP Profile**;
- В поле **Интерфейс** выберите **tunnel10**.



Свойства серверного правила VPN

Общие | Источник | Пользователи | Назначение

Включено: ☒

Название: NGFW-B S2S Rule

Теги: VPN x

Описание:

Профиль безопасности VPN: VPN S2S IKEv2 Profile

Сеть VPN: NGFW-B S2S Network

Профиль аутентификации: A-LDAP Profile URL инициализации TOTP

Интерфейс: tunnel10

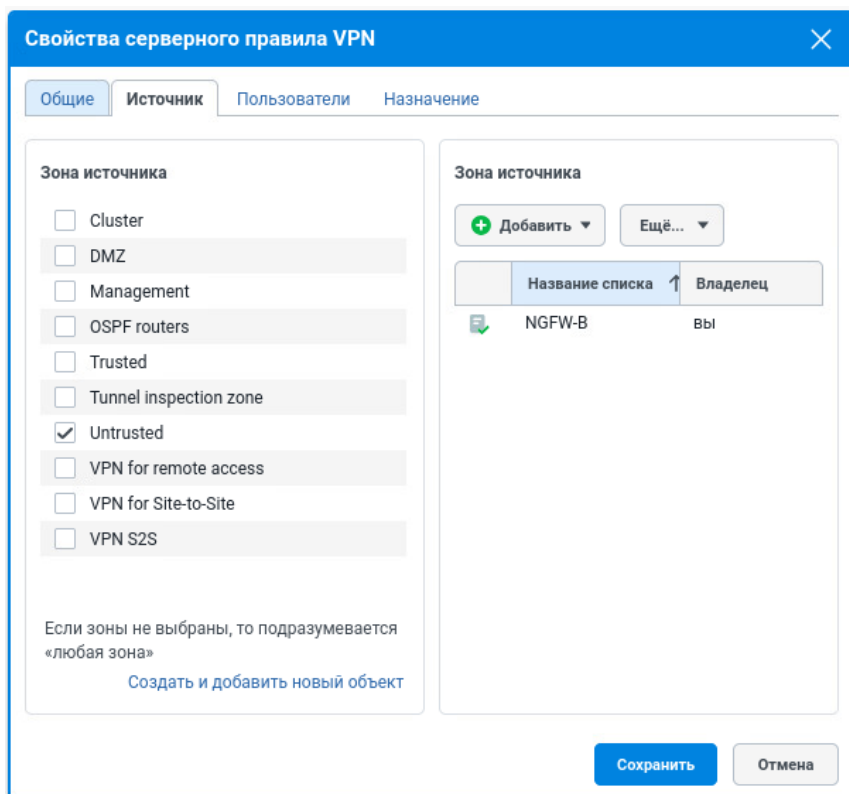
Только для UserGate Client: ☐

Вставить: Вниз списка правил

Рисунок 140. Серверное правило — вкладка «Общие»

3. Переключитесь на вкладку **Источник** (см. Рисунок 141. Серверное правило — вкладка «Источник»).

- Установите чек-бокс на зоне **Untrusted**.
- В блоке **Адрес источника** добавьте созданный ранее объект **NGFW-B**.



Свойства серверного правила VPN

Общие | **Источник** | Пользователи | Назначение

Зона источника

☐ Cluster

☐ DMZ

☐ Management

☐ OSPF routers

☐ Trusted

☐ Tunnel inspection zone

☒ Untrusted

☐ VPN for remote access

☐ VPN for Site-to-Site

☐ VPN S2S

Если зоны не выбраны, то подразумевается «любая зона»

[Создать и добавить новый объект](#)

Зона источника

+ Добавить Ещё...

Название списка	Владелец
NGFW-B	Вы

Сохранить Отмена

Рисунок 141. Серверное правило — вкладка «Источник»

4. Переключитесь на вкладку **Пользователи**.
5. Нажмите кнопку **Добавить пользователя LDAP** на панели инструментов и добавьте пользователя **usergate.test\vpuser**:
6. Переключитесь на вкладку **Назначение**.
7. Добавьте ранее созданный список IP-адресов **NGFW-A-Cluster**.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания серверного правила.

Настройка клиента (NGFW-B1)

1. С виртуальной машины **MGT-B** подключитесь в веб-консоль управления **NGFW-B1**.
2. Создайте зону **VPN S2S** с включённым в настройках **Контроля доступа** сервисом **Ping**.
3. Создайте интерфейс VPN с названием **tunnel10**, принадлежащий зоне **VPN S2S**, с режимом получения адреса **Динамический**.
4. Создайте правило межсетевого экрана и назовите его **VPN S2S HQ Access**. Это правило должно разрешать трафик **ICMP** и **HTTP** из сети филиала (зоны **Trusted** и **Management**) в зону **VPN S2S**.
5. Создайте правило DNS-прокси, которое будет перенаправлять запросы для домена ***.usergate.test** на DNS-серверы центрального офиса: **10.1.1.10** и **192.168.10.1**.
6. Создайте клиентский профиль безопасности со следующими параметрами:
 - Название — **VPN S2S IKEv2 Profile**;
 - Протокол — **IKEv2 с сертификатом**;
 - Тип идентификации — **Отсутствует**;
 - Сертификат клиента — **VPN Auth Corp Cert**;
 - Вкладки **Фаза 1** и **Фаза 2** должны иметь настройки, совпадающие с настройками на этих вкладках на стороне сервера.
7. Создайте клиентское правило со следующими параметрами:
 - Название — **VPN S2S Rule**;
 - Профиль безопасности VPN — **VPN S2S IKEv2 Profile**;
 - Интерфейс — **tunnel10**;
 - Адрес сервера — **vpn.usergate.ext**.

Проверка работоспособности туннеля

1. После включения клиентского правила на **NGFW-B1** и успешной установки туннеля слева от названия правила кружок должен стать зелёным. Если к нему подвести курсор мыши, то высветится дата и время установки туннеля (см. Рисунок 142. Успешная установка туннеля VPN на клиентской стороне).

Клиентские правила					
Добавить Редактировать Удалить Включить Отключить Управление тегами Теги: Все					
Client VPN rule 10.10.10.10 tunnel3 Client VPN profile					
VPN S2S Rule vpn.usergate.ext tunnel10 VPN S2S IKEv2 Profile					

Рисунок 142. Успешная установка туннеля VPN на клиентской стороне

2. Переключитесь на рабочий стол [Диагностика и мониторинг](#) и перейдите в раздел [Мониторинг → VPN](#).
3. В списке отображается установленная сессия, в которой видны параметры соединения клиента (см. Рисунок 143. Вывод информации об установленной VPN-сессии на стороне клиента):
 - Роль устройства;
 - Дата и время установки сессии VPN;
 - Туннельный IP-адрес;
 - IP-адрес сервера VPN;
 - Алгоритм шифрования.

VPN							
NGFW-B1							
Пользователь ↑	Роль этого устройства	Серверное правило VPN	Время сессии	Туннельный IP	IP адрес	GeO IP	Шифрование
vpnuser@usergate.test	Клиент	—	15 апреля 2026 г., 19:52 (11м 6с)	192.168.10.2	vpn.usergate.ext	?	aes256

Рисунок 143. Вывод информации об установленной VPN-сессии на стороне клиента

4. Перейдите в раздел [Мониторинг → Маршруты](#).
5. В разделе Kernel отображаются маршруты через туннель к сетям [10.1.1.0/24](#) (зона [Trusted](#) на кластере [NGFW-A-Cluster](#)) и [10.2.2.0/24](#) (зона [DMZ](#)).
6. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-A](#) в консоль кластера.
7. В разделе [Мониторинг](#) найдите установленную VPN-сессию, в которой видны параметры соединения сервера:
 - Роль устройства;
 - Серверное правило;
 - Дата и время установки сессии VPN;
 - Туннельный IP-адрес;
 - IP-адрес клиента VPN;
 - Алгоритм шифрования.
8. В разделе маршрутов находятся маршруты, ведущие через туннель к сетям [10.101.101.0/24](#) (сеть, расположенная в зоне [Trusted](#) на [NGFW-B1](#)) и [10.103.103.0/24](#) (сеть, расположенная в зоне [Management](#)).
9. Переключитесь в виртуальную машину [MGT-B](#).
10. В консоли управления устройством [NGFW-B1](#) на рабочем столе [Диагностика и мониторинг](#) перейдите в раздел [Сеть → Ping](#).
11. Проверьте достижимость IP-адреса [NGFW-A-Cluster 192.168.10.1](#) в туннеле (см. Рисунок 144. Успешное выполнение команды ping в VPN-туннеле):

Ping

Настройка ping

Ping host: TTL: Интерфейс:

Счётчик: ☐ Показывать временные метки ☐ Не распознавать IP в доменные имена

Вывод ответа

```
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) from 192.168.10.2 : 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=64 time=7.95 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=2 ttl=64 time=2.45 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=3 ttl=64 time=5.50 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=4 ttl=64 time=4.24 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=5 ttl=64 time=1.76 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=6 ttl=64 time=4.60 ms  
  
--- 192.168.10.1 ping statistics ---  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.764/4.421/7.951/2.025 ms
```

Рисунок 144. Успешное выполнение команды ping в VPN-туннеле

12. Переключитесь в виртуальную машину CLI-B. При необходимости разблокируйте её.
13. Запустите приложение Command Prompt или PowerShell.
14. В командной строке проверьте достижимость по протоколу ICMP следующих имён и IP-адресов:
 - Контроллер домена DC-A по IP-адресу: [10.1.1.10](#);
 - Контроллер домена DC-A по имени: [dc-a.usergate.test](#);
 - Веб-сервер WWW-A1 по IP-адресу: [10.2.2.51](#);
 - Веб-сервер WWW-A1 по имени: [www-a1.usergate.test](#).
15. Все ping-запросы должны выполняться успешно.
16. Запустите любой браузер. Веб-страница на сервере WWW-A1 должна открываться как по адресу [10.2.2.51](#), так и по имени: [www-a1.usergate.test](#).

11.

Технологии VPN

11.3.

Настройка IKEv2 IPsec VPN-туннеля
Remote Access

Информация о задании

Настройка VPN-туннелей удалённого доступа (Remote Access) на VPN-сервере практически повторяет конфигурацию туннелей site-to-site. Отличительными особенностями являются настройка сетей VPN — вы зададите более широкий диапазон IP-адресов для выдачи клиентам, а также параметры аутентификации — проверка клиентов (пользователей), которые подключатся по VPN, будет выполняться контроллером домена.

В этом задании вы выполните настройку VPN-клиента на виртуальной машине под управлением ОС Windows 11. Поскольку машина CLI-B не подключена к внутреннему домену Active Directory, вам потребуется предварительно запросить и установить сертификаты, необходимые для аутентификации пользователя, который иницирует VPN-туннель. Затем вы создадите VPN-соединение штатными средствами Windows и проверите его работоспособность.

В задании также рассматривается сценарий, при котором после установки VPN-туннеля подключение к сети интернет осуществляется через туннельный интерфейс, а также соответствующая конфигурация межсетевого экрана, необходимая для этого.

Будут выполнены настройки:

- Для сервера (NGFW-A-Cluster):
 - Создание зоны;
 - Создание туннельного интерфейса;
 - Настройка правил межсетевого экрана, разрешающих VPN-трафик во внутренние сети;
 - Создание объекта Сети VPN, определяющего сетевые настройки, передаваемые от VPN-сервера VPN-клиенту;
 - Создание серверного профиля безопасности, который определяет криптографические параметры туннеля;
 - Создание серверного правила VPN, объединяющего все настройки VPN-туннеля.
- Для клиента (CLI-B):
 - Установка сертификата корпоративного корневого удостоверяющего центра.
 - Генерация и установка сертификата для аутентификации клиента.
 - Установка сертификата.
 - Имитация выезда пользователя из офиса в интернет.
 - Настройка VPN-соединения.



Примечание

Поскольку конфигурация VPN-сервера была подробно описана в разделе, посвящённом VPN Site-to-Site, в разделе VPN Remote Access будут описываться только его параметры.

Настройка сервера

Создание зоны

В интерфейсе управления кластером **NGFW-A-Cluster** создайте зону для подключения клиентов удалённого доступа со следующими параметрами:

- Наименование: **VPN RA**;
- Разрешённые сервисы для зоны: **Ping**, **DNS**.

Разрешение на использование сервиса VPN для зоны Untrusted было сделано ранее.

Создание туннельного интерфейса

Создайте туннельный интерфейс VPN для подключения клиентов удалённого доступа со следующими параметрами:

- Название: **tunnel20**;
- Теги: **VPN**;
- Зона: **VPN RA**;
- Режим назначения IP-адреса: **статический**;
- IP-адрес: **192.168.20.1**;
- Маска: **255.255.255.0**.

Настройка правила межсетевого экрана

Создайте правило межсетевого экрана, разрешающее клиентам доступ к ресурсам главного офиса со следующими параметрами:

- Название: **VPN RA Access**;
- Теги: **VPN**;
- Действие: **Разрешить**;
- Журналирование: **Журналировать начало сессии**;
- Зона источника: **VPN RA**;
- Зона назначения: **DMZ**, **Trusted**;
- Адреса назначения: **A-WWW1** и **A-DC**;
- Сервис: **Any ICMP**, **HTTP**.

Создание сети VPN

- Название: **VPN RA Network**;
- Диапазон IP: **192.168.20.2-192.168.20.254**;

- Маска: 255.255.255.0;
- Маршруты VPN: списки IP-адресов A-DMZ-NET и A-INT-NET.

Создание серверного профиля безопасности

- Название: VPN RA IKEv2 Profile;
- Протокол: IKEv2;
- Тип идентификации: Отсутствует;
- Сертификат сервера: VPN Auth Corp Cert;
- Режим аутентификации: PKI;
- Профиль клиентского сертификата: UserGate Client Auth Profile;
- Для Фазы 1 установите:
Время жизни ключа — 24 часа;
Dead peer detection — Всегда включена.
- Для Фазы 2 установите:
Время жизни ключа — 12 часов.

Создание серверного правила

- Включено: установить;
- Название: VPN RA Rule;
- Теги: VPN;
- Профиль безопасности VPN: VPN RA IKEv2 Profile;
- Сеть VPN: VPN RA Network;
- Профиль аутентификации: A-LDAP Profile;
- Интерфейс: tunnel20;
- Вставить: Вниз списка правил;
- Зона источника: Untrusted;
- Пользователи: группа LDAP Domain Users;
- Назначение: список IP-адресов NGFW-A-Cluster.

Настройка клиента

Установка сертификата корпоративного корневого удостоверяющего центра

1. Переключитесь в виртуальную машину CLI-B.
2. Войдите в систему с именем пользователя `student` и паролем `Pa$$w0rd`.
3. Запустите любой установленный браузер.
4. Откройте веб-интерфейс доменного удостоверяющего центра, открыв ссылку:

```
http://dc-a.usergate.test/certsrv
```

5. При запросе имени пользователя и пароля введите `administrator@usergate.test` и `Pa$$w0rd`.
6. Кликните по ссылке [Download a CA certificate, certificate chain or CRL](#).
7. На следующей странице кликните по ссылке [Download CA Certificate](#) и дождитесь окончания загрузки сертификата (при необходимости подтвердите его сохранение).
8. В верхнем правом углу нажмите на ссылку [Home](#) и перейдите на первую страницу веб-интерфейса корпоративного удостоверяющего центра.
9. Откройте файловый менеджер и перейдите в каталог, где был сохранён загруженный сертификат.
10. Дважды кликните по сохранённому файлу.
11. При появлении окна [Открыть файл — предупреждение системы безопасности](#) нажмите кнопку [Открыть](#).
12. В появившемся окне [Сертификат](#) нажмите кнопку [Установить сертификат](#).
13. В окне [Мастер импорта сертификатов](#) в блоке [Расположение хранилища](#) выберите [Локальный компьютер](#) и нажмите кнопку [Далее](#).
14. При появлении окна [Контроль учётных записей](#) подтвердите выполняемое действие, нажав кнопку [Да](#).
15. На следующем шаге выберите пункт [Поместить все сертификаты в следующее хранилище](#) и нажмите кнопку [Обзор](#).
16. В окне [Выбор хранилища сертификата](#) выберите [Доверенные корневые центры сертификации](#) и нажмите кнопку [ОК](#).
17. Нажмите [Далее](#) для продолжения работы мастера.
18. На последнем этапе [Мастера импорта сертификатов](#) нажмите [Готово](#).
19. Дождитесь сообщения об успешном импорте сертификата и закройте окно, нажав кнопку [ОК](#).
20. Закройте окно просмотра сертификата и откройте его заново. На вкладке [Путь сертификации](#) в окне [Состояние сертификата](#) должна быть надпись о том, что сертификат действителен.
21. Закройте окно просмотра сертификата.

Генерация сертификата для аутентификации клиента

1. Запустите [Проводник](#) и перейдите в каталог `c:\UserGate`.

2. С помощью [Notepad](#) откройте находящийся в этом каталоге файл [bob_req_san.inf](#) и изучите его содержимое.
3. Обратите внимание на значение поля [Subject](#) — задаёт значения атрибутов [Common Name](#) и [Email](#), и на блок [Extensions] — здесь задаётся значение атрибута [SAN Email](#).
4. Запустите приложение Command Prompt или PowerShell **от имени администратора**.
5. В командной строке введите команды:

```
cd C:\UserGate  
certreq -new bob_req_san.inf bob_cert.req
```

6. Убедитесь в том, что команда была выполнена успешно и было выдано сообщение [CertReq: Запрос создан](#).
7. Откройте полученный файл [bob_cert.req](#) с помощью приложения Notepad.
8. В Notepad нажмите CTRL-A для выделения содержимого файла и затем CTRL-C для копирования его в буфер обмена.
9. Переключитесь в браузер.
10. Перейдите к веб-интерфейсу корпоративного удостоверяющего центра.
11. На веб-странице кликните по ссылке [Request a certificate](#).
12. На следующей странице кликните по ссылке [advanced certificate request](#).
13. На странице [Submit a Certificate Request or Renewal Request](#) в поле [Saved Request](#) вставьте содержимое буфера обмена.
14. В поле [Certificate Template](#) выберите [UserGate Client Auth](#).
15. Нажмите кнопку [Submit](#) для генерации сертификата.
16. На странице [Certificate Issued](#) скачайте сертификат по ссылке [Download certificate](#). Формат можно выбрать любой, DER или Base 64.
17. Переключитесь в приложение [Проводник](#) и переименуйте скачанный файл в [bob_cert.cer](#).

Установка сертификата

1. В приложении [Проводник](#) дважды кликните по файлу [bob_cert.cer](#).
2. В случае отображения предупреждения выберите [Открыть](#).
3. В окне [Сертификат](#) переключитесь на вкладку [Состав](#) и проверьте параметры сертификата:
4. Значением поля [Субъект](#) является [E = bob@usergate.test](#) и [CN = bob@usergate.test](#).
5. Значением поля [Дополнительное имя субъекта](#) является [RFC822 Name=bob@usergate.test](#).
6. Переключитесь на вкладку [Общие](#) и нажмите кнопку [Установить сертификат](#).
7. В окне [Мастер импорта сертификатов](#) в блоке [Расположение хранилища](#) выберите [Локальный компьютер](#) и нажмите кнопку [Далее](#).
8. При появлении окна [Контроль учётных записей](#) подтвердите выполняемое действие, нажав кнопку [Да](#).
9. На следующем шаге выберите пункт [Поместить все сертификаты в следующее хранилище](#) и нажмите кнопку [Обзор](#).

10. В окне [Выбор хранилища сертификата](#) выберите [Личное](#) и нажмите кнопку [ОК](#).
11. Нажмите [Далее](#) для продолжения работы мастера.
12. На последнем этапе [Мастера импорта сертификатов](#) нажмите [Готово](#).
13. Дождитесь сообщения об успешном импорте сертификата и закройте окно, нажав кнопку [ОК](#).
14. Закройте окно просмотра сертификата.
15. Переключитесь в приложение [Command Prompt](#) или [PowerShell](#), запущенное ранее от имени администратора.
16. В командной строке введите `certlm.msc` и нажмите [Enter](#).
17. Запустится оснастка управления сертификатами для локального компьютера.
18. Перейдите в контейнер [Личное/Сертификаты](#) в левой панели.
19. Убедитесь, что в этом контейнере находится сертификат, выписанный для [bob@usergate.test](#).
20. Если в контейнере есть другие сертификаты, то удалите их.
21. Закройте оснастку управления сертификатами.

Имитация выезда пользователя из офиса филиала

В этом сценарии предполагается, что пользователь компьютера [CLI-B](#) физически покидает офис и подключается к интернету напрямую (например, через домашнего провайдера или общедоступную сеть).

Для имитации этого действия в [CLI-B](#) необходимо отключить офисный сетевой адаптер [LAN-B](#) и включить адаптер [ISP1](#), обеспечивающий выход в интернет.

1. Откройте [Параметры Windows](#).
2. Перейдите в раздел [Сеть и Интернет](#).
3. Откройте раздел [Дополнительные сетевые параметры](#).
4. В разделе [Сетевые адаптеры](#) включите адаптер [ISP1](#) и выключите адаптер [LAN-B](#).
5. Переключитесь в приложение [Command Prompt](#) или [PowerShell](#).
6. В командной строке выполните команду для просмотра IP-конфигурации:

```
ipconfig /all
```

7. Убедитесь в том, что адаптер [ISP1](#) получил адрес по DHCP из сети [203.0.113.0/24](#).

Настройка VPN-соединения

1. Вернитесь в [Параметры Windows](#) и раздел [Сеть и Интернет](#).
2. Перейдите в раздел [VPN](#).
3. Нажмите кнопку [Добавить VPN](#).
4. Заполните параметры создаваемого VPN-подключения:

- Имя подключения: **UG VPN IKEv2**;
 - Имя или адрес сервера: **vpn.usergate.ext**;
 - Тип VPN: **IKEv2**;
 - Тип данных для входа: **Сертификат**
 - Снимите чек-бокс **Запомнить мои данные для входа**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для создания VPN-соединения.
 6. Переключитесь в приложение **Command Prompt** или **PowerShell**.
 7. В командной строке введите `psra.cpl` и нажмите **Enter**.
 8. Откроется раздел Панели управления, управляющий сетевыми подключениями.
 9. Откройте свойства VPN-подключения **UG VPN IKEv2**.
 10. На вкладке **Безопасность** измените режим проверки подлинности на **Использовать сертификаты компьютеров** (см. Рисунок 145. Свойства VPN-адаптера — вкладка «Безопасность»).

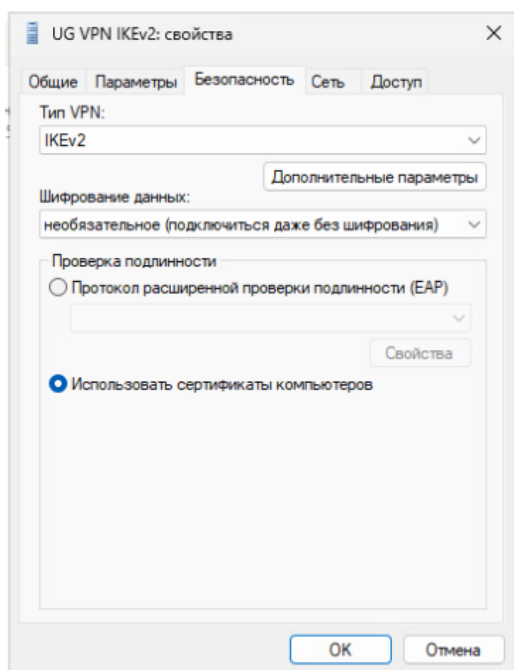


Рисунок 145. Свойства VPN-адаптера — вкладка «Безопасность»

11. Сохраните свойства подключения и закройте окно.

Установка и проверка VPN-соединения

1. Кликните по значку сетевого соединения в трее левой кнопкой мыши.
2. В панели выберите **Виртуальная сеть (VPN)**.
3. Выделите соединение **UG VPN IKEv2** и нажмите кнопку **Подключиться**.
4. Дождитесь успешной установки подключения. Обратите внимание на отсутствие запроса на ввод имени пользователя и пароля.
5. Откройте в браузере новую вкладку и перейдите по адресу

```
http://dc-a.usergate.test/certsrv
```

6. Должна открыться веб-страница корпоративного удостоверяющего центра.
7. Перейдите в [Command Prompt](#) или [PowerShell](#).
8. Выполните команду для просмотра IP-конфигурации:

```
ipconfig /all
```

9. Обратите внимание на наличие PPP-адаптера, который используется для создания VPN-туннеля, и что в качестве DNS-сервера указан адрес туннельного интерфейса межсетевого экрана (см. Рисунок 146. Конфигурация туннельного адаптера на VPN-клиенте).

Адаптер PPP UG VPN IKEv2:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Описание. . . . . : UG VPN IKEv2  
Физический адрес. . . . . :  
DHCP включен. . . . . : Нет  
Автонастройка включена. . . . . : Да  
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.20.2(Основной)  
Маска подсети. . . . . : 255.255.255.255  
Основной шлюз. . . . . : 0.0.0.0  
DNS-серверы. . . . . : 192.168.20.1  
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 146. Конфигурация туннельного адаптера на VPN-клиенте

10. Выполните команду для проверки коммуникаций с устройствами в корпоративной сети и убедитесь в получении ответов и корректном распознавании имён внутренних устройств:

```
ping dc-a.usergate.test
```

11. Выполните команду для распознавания имени хоста в сети интернет:

```
nslookup usergate.com
```

12. Выполните команду для проверки коммуникации с системами в сети интернет:

```
ping ya.ru
```

13. Ответы на ping не получаются.
14. Просмотрите таблицу маршрутизации:

```
route print
```

- Обратите внимание, что в качестве маршрута по умолчанию **0.0.0.0/0** используется маршрут, полученный от межсетевого экрана после установки туннеля (метрика меньше, значит лучше), а не маршрут, полученный от интернет-провайдера (см. Рисунок 147. Таблица маршрутизации VPN-клиента). Соответственно весь трафик в интернет идёт через VPN-сервер.

IPv4 таблица маршрута

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
0.0.0.0	0.0.0.0	203.0.113.254	203.0.113.101	4250
0.0.0.0	0.0.0.0	On-link	192.168.20.2	26
10.1.1.0	255.255.255.0	On-link	192.168.20.2	26
10.1.1.255	255.255.255.255	On-link	192.168.20.2	281
10.2.2.0	255.255.255.0	On-link	192.168.20.2	26
10.2.2.255	255.255.255.255	On-link	192.168.20.2	281
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	4556
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	4556
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	4556
192.168.20.2	255.255.255.255	On-link	192.168.20.2	281
203.0.113.0	255.255.255.0	On-link	203.0.113.101	4506
203.0.113.1	255.255.255.255	On-link	203.0.113.101	4251
203.0.113.101	255.255.255.255	On-link	203.0.113.101	4506
203.0.113.255	255.255.255.255	On-link	203.0.113.101	4506
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	4556
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	203.0.113.101	4506
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.20.2	26
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	4556
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	203.0.113.101	4506
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.20.2	281

Рисунок 147. Таблица маршрутизации VPN-клиента

На VPN-сервере ещё не настроены соответствующие правила NAT и межсетевого экрана для зоны **VPN RA**, поэтому доступ в интернет отсутствует.

Модификация конфигурации правил для обеспечения доступа в интернет

- Переключитесь в виртуальную машину **MGT-A**.
- Добавьте в правило межсетевого экрана **A-Networks to Internet** зону источника **VPN RA**.
- Также добавьте эту зону в зону источника в правиле **NAT SNAT A-Networks — Untrusted**.
- Для ускоренного применения правил используйте кнопку **Принудительно применить**.

Проверка доступа в интернет на стороне клиента

- Переключитесь в виртуальную машину **CLI-B**.
- Перейдите в Command Prompt или PowerShell.
- Выполните команду для трассировки трафика до сайта ya.ru:

```
tracert -d ya.ru
```

- Трассировка подтверждает, что трафик уходит в интернет через VPN-туннель (см. Рисунок 148. Трассировка трафика до сайта ya.ru).

```

PS C:\Users\student> tracert -d ya.ru

Трассировка маршрута к ya.ru [5.255.255.242]
с максимальным числом прыжков 30:

 1    4 ms    3 ms    3 ms  192.168.20.1
 2   36 ms    3 ms   50 ms  203.0.113.254
 3   34 ms   29 ms    2 ms  192.168.100.1
 4   25 ms    6 ms   12 ms  10.10.50.3
 5   31 ms   30 ms   28 ms  109.202.3.81
 6   66 ms   67 ms   63 ms  194.226.100.90
 7   73 ms   75 ms   64 ms  93.158.172.35
 8    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 9    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
10   66 ms   66 ms   64 ms  5.255.255.242

Трассировка завершена.

```

Рисунок 148. Трассировка трафика до сайта ya.ru

5. Проверьте, что сайты в интернете открываются.